

محمد عبد الكريم يوسف

الذكاء البصري المكاني

Visual Spatial Intelligence

(نظري وتطبيقي)



مكتبة دار النور ، جبلة ، سورية

محمد عبد الكريم يوسف

Mohammad AbdulKarem Yousef

مدرب ومترجم وباحث



محمد عبد الكريم يوسف (١٩٦٥-) مواليد قرفيص/ سورية . مدرب ومترجم وأكاديمي و محاضر / رئيس قسم الترجمة سابقا في الشركة السورية لنقل النفط / رئيس دائرة العقود والمشتريات الخارجية سابقا في الشركة السورية لنقل النفط / رئيس دائرة التنمية الإدارية في الشركة السورية لنقل النفط سابقا . حاليا رئيس دائرة التدريب والتأهيل في الشركة السورية لنقل النفط . يكتب في الصحف والمجلات السورية والعربية والأمريكية . مؤلف لـ ٣٥ كتاب منها " اقرأ لي " و " معجم مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي " و " قاموس المنتجات الصناعية " وكتاب " الصياغة القانونية للعقود التجارية في القطاع العام والخاص والمشارك باللغتين العربية والانكليزية " و سلسلة " أوجد الصور المخفية ٢٨ جزء " و "قاموس الشحن البحري" و "الصياغة الفنية للعقود" و "عقود BOT" و" اللغة الانكليزية البحرية وأحاديث الراديو البحري" و " يحكى أن" و سلسلة " الذكاء البصري للأطفال ٦ جزء" و الانكليزية من خلال الكلمات المتقاطعة " و " التحكيم في القانون الدولي" و " المراسلات التجارية باللغتين العربية والانكليزية " و " أحاديث الراديو البحري للسفن" و " وثائق الاستيراد والتصدير الدولية " . بالإضافة إلى عدد كبير من الدورات الاختصاصية منها: مدخل إلى الترجمة القانونية - الصياغة القانونية للعقود - المراسلات التجارية - اللغة الانكليزية البحرية - المراسلات الفنية - إدارة المشاريع - الاطار التعاقدى في عقود التشاركية - التقييم الفني والمالي للعروض - اللغة الانكليزية في القطاع النفطي - الدراسة الفنية المالية للعروض - إدارة فرق العمل - إدارة الأزمات - إدارة النزاعات - حل المشكلات - إدارة المفاوضات التجارية . عضو مشارك في العديد من المؤسسات البحثية الدولية.

الإصدار الثاني ٢٠٢١



وقل زدنہ علی





الإهداء

إلى أبي رحمه الله
وأمي التي تطلب دائما حسن الختام





التفكير البصري ومجالاته في الحياة

اعداد فئة من المختصين في جامعة فيستا / الولايات المتحدة
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف (دراسة منشورة سابقا في عدد من المجلات الدولية)
مراجعة سوسن علي عبود

هل تنتمي لفئة المفكرين المبدعين وتتمتع بذاكرة جيدة تحفظ الصور أكثر من الكلمات ؟ إذا كنت كذلك ، فربما تكون مفكرا بصريا أو مفكرا بصريا مكانيا .

وإذا كنت في مرحلة مصيرية تحدد فيها مستقبلك أو مستقبل طفلك عليك أن تتأمل هذه السطور لأنها تساعدك في اختيار سيرة الحياة المستقبلية . وسنذكر لمحة عن المهن التي تحتاج الذكاء البصري :

قد يكون من المفيد أن نسأل أنفسنا السؤال المعتاد : هل أنت مفكر بصري؟
التفكير البصري يسمى أحيانا التعلم البصري / المكاني أو التفكير بالصورة أو التعلم بالجانب الأيمن من الدماغ وهو ظاهرة في التفكير تتم من خلال المعالجة البصرية .
يوصف التفكير البصري على أنه رؤية الكلمات وكأنها سلسلة من الصور .

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي ٦٥% من الناس يتعلمون بالبصر وأن التفكير البصري يحدث عندما نرى أو نتخيل أو نرسم وأن ٩٠% من المعلومات المرسلة في الدماغ هي بصرية . يستخدم المفكر البصري الصور والمخططات والخرائط لتنظيم المعلومات وتحليل الواقع المعقدة وحل المشكلات . وإذا أخذنا نظرة متفحصة للذكاء البصري نجد أن ٧٥% من العصبونات الموجودة في دماغنا تعمل على معالجة المعلومات البصرية . وقد خلصت دراسة أجرتها مؤسسة M Corporation الأمريكية إلى أننا بسرعة تصل إلى ستين ألف مرة أسرع من معالجة النصوص . وتشير الدراسات أيضا إلى أن ٤٠% من الناس يفضلون التعلم البصري على التعلم السمعي أو الحركي . إن مهارات التفكير البصري المكاني هامة جدا في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .

أما المهارات الأساسية النموذجية التي يعالجها المفكرون البصريون فهي التالية: التخطيط الاستراتيجي والمحاكمة العقلية المكانية وتذكر الصور والقدرات الفنية وأهمية اليدين في المهارات والتصور والتبصر والانتباه إلى التفاصيل والتعرف على الأنماط السلوكية والنماذج العقلية .

المهن التي يتفوق بها أصحاب الذكاء البصري والتي تكمل قواهم العقلية وطرق معالجة المعلومات في دماغهم والتي تشكل فرصة رائعة للإبداع في الحياة لمن يفكر ويتعلم بصريا هي التالية :

١- تكنولوجيا البناء والتشييد :

إذا كان هناك عمل يحتاج ويتطلب المحاكمة والتفكير المكاني وتذكر الصور فهو عالم البناء والتشييد. تعد علوم الهندسة المعمارية والبناء والتشييد مثالية في المزج بين الفن وتوظيف الأشياء في مكانها الصحيح . والقدرة على التفكير بالأسلوب ثلاثي الأبعاد هام جدا واستثنائي لكن ليس من السهل أن يتقنه كل شخص . وإذا لم يكن لديك مشكلة في التفكير البصري ثلاثي الأبعاد ومن وجهات نظر متعددة فأنت تهتم ببناء الأشياء الجديدة والابتكار والتصميم الخلاق وفي هذه الحالة ننصحك باختيار مهنة تكنولوجيا البناء والتشييد لأنك ستتميز بها .

٢- التصميم البياني الهندسي :

وفي حال لم يكن مزاجك منسجما مع تكنولوجيا البناء والتشييد ، يمكنك التفكير في مهنة التصميم البياني الهندسي . يخلق المصممون البيانيون كل شيء في هذه الحياة بدءا من الشعارات التي تطبع على الإعلانات وانتهاء بالمواقع الإلكترونية . فإذا تصفحت موقعا إلكترونيا واكتشفت في الحال أنك يمكن أن تحسنه وأن تضيف عليه مزايا جميلة ناحية المظهر والرسالة التي يقدمها وتوظيف التقنيات ، فإن اختيار مهنة التصميم الهندسي البياني قد تكون تجربة مثيرة بالنسبة لك .

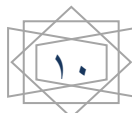
٣- الهندسة الميكانيكية :

هل فكرت وأنت طفل بالاستمتاع في فك وتركيب قلمك الذي تكتب به أو ساعة المنزل أو أي شيء آخر لتتعرف على أجزائه الصغيرة الموجودة في الداخل ؟ إذا كنت كذلك فإن الهندسة الميكانيكية قد تكون مهنة مناسبة لك . يصمم المهندسون الميكانيكيون الآلات بدءا من الزحافات وانتهاء بصواريخ الفضاء . فإذا كنت تحب الهندسة لكنك تبغض الميكانيك يمكنك أن تختار فروعاً ثانوية من الهندسة كالهندسة الكهربائية أو البيئية أو الكيميائية من بين خيارات متعددة قد تحلو لك .

٤- المعالجة :

ليس من الضروري أن تعمل في الحقول والمجالات التقنية حتى تشعر بالراحة والرضى و الانسجام مع عمل بصري مناسب . ينجح المتعلمون البصريون المكانيون ويتفوقون في التعرف على الأمارات غير اللفظية ويستطيعون أن يحسوا بمشاعر الآخرين من دون سماع الكلمات . ولهذا السبب ، ينجح المفكرون البصريون في التفوق في مجال المعالجة الطبية والروحية للآخرين . هل تستطيع أنت أن تشعر بالحرارة العاطفية لشخص ما فورا بعد رؤيته بقليل حتى لو لم ينبث بينت شفة ؟ يقدم علم المعالجة فرصا جيدة للتفوق في العمل في مجالات متعددة منها العلاج بالمساج والعلاج العاطفي والعلاج الفيزيائي .

٥- الاستشارة الإدارية :



المفكرون البصريون مبدعون حقيقيون لا يخشون تجريب الجديد وقادرون فطريا على فهم العلاقات بين الأرقام الكبيرة للمتغيرات وهذا ما يجعلهم متفوقون جدا في وضع الاستراتيجيات والتخطيط لها . ألسنت مستعدا للدخول في العالم الاستشاري ؟ إذا كنت كذلك ، ابدأ في الحصول على درجة علمية في ادارة الأعمال بدل أن تبدأ طريقك في الإدارة .

٦- التصوير الفوتوغرافي :

التصوير الفوتوغرافي أحد أفضل الوسائط والمجالات التي يبدع فيها المفكرون البصريون . وينجحون في التصوير تماما كما ينجح الروائيون الذين يكتبون الروايات العظيمة ويطوّعون الكلمات ويصيغونها بإبداع فريد . يستطيع المفكر البصري أن يلتقط صورة ويختطفها ليروي لك قصة معقدة في لقطة من عدسة آلة التصوير . يستطيع المصور الموهوب أن يلتقط مزاجا ما أو موقفا أو رسالة بسهولة بالغة . ويجب أن نشير هنا إلى أن هذه المهارات بالغة الأهمية في البيئات التجارية لأنها تختصر الكلمات الطويلة بصورة .

٧- التصميم الهندسي الداخلي :

التصميم الهندسي الداخلي من مواهب المفكرين البصريين . فالمنزل المرتب والمصمم جيدا يؤدي ما هو مطلوب منه من وظائف فهو عملي ومريح وجميل في ذات الوقت . يعلم المصممون أ، الجمال الداخلي أكثر من مجرد أقمشة كلاسيكية أو أرائك مريحة . إن ترتيب الأثاث والسجاد وخط الأنسجة والألوان وخلق الانسجام والتآلف بين الغرب ومن غرفة إلى أخرى علامات فارقة للمنزل الأنيق المصمم جيدا .

هناك وظائف أخرى للمفكرين البصريين :

بالطبع، إن اختيار الوظائف والعمل المستقبلي أكثر من مجرد تشخيص لحالة أو دراسة مقدار ما تمتلك من الذكاء البصري . وعليك أن تقيم نقاط القوة وتحدد نقاط الضعف . فإذا كان لديك مهارات جيدة في الرياضيات ، يكون اختيار الهندسة أفضل من التصوير الفوتوغرافي . وإذا كان الجانب الفني لديك متطورا ، قد يكون من الأفضل أن تختار التصميم الهندسي الداخلي .

وتشمل ميادين التفكير البصري مجالات عمل أخرى عديدة مثل صناعة الأفلام والسينما وتصميم الملابس وهندسة المرور والهندسة الجوية . فكر دائما بإمكانياتك الحقيقية واختبرها لكن تأكد دائما أن مسيرة حياتك وعملك المستقبلي يجب أن يتطابق مع اهتماماتك .

العنوان الأصلي للمقال :

The 7 Best Careers for Visual Thinkers

<https://www.vistacollege.edu/blog/featured/the-7-best-careers-for-visual-thinkers/> , Vista College , USA. 2016



تطبيقات الذكاء البصري المكاني

بقلم : إليا رين

ترجمة محمد عبد الكريم يوسف (دراسة منشورة سابقا في عدد من المجلات الدولية)

مراجعة سوسن علي عبود



ما هي أفضل المهن التي تحتاج إلى مهارات عالية في الذكاء البصري المكاني ؟ لأصحاب الذكاء البصري المكاني الكثير من الإمكانيات التي يمكن أن يقدمونها لأرباب العمل ويمكن أن نذكر في هذا المقال بعض المهن التي تقدم فرصا جيدة لبناء وتنمية وتطوير هذه المهارات .

الذكاء البصري المكاني :

الذكاء المكاني هو أحد أنواع الذكاء الثمانية التي اشتغل عليها وطورها الدكتور هاوارد كاردنر. تقول نظرية كاردنر أن الناس يمتلكون ملفات ذكاء شخصية تعتمد على أساس قوتهم وميلهم للتعلم بشكل أفضل من خلال أجزاء محددة في الدماغ . والناس الذين يمتلكون ذكاء مكاني يميلون للتعلم البصري ويفكرون بالصور ويعبرون بالصور ويفهمون بالصور .

يخلط بعض الناس بين المتعلم المكاني والمتعلم البصري ورغم وجود العلاقة والترابط القوي بين التعلم المكاني والتعلم البصري إلا أن مهارات التعلم البصري ومهارات التعلم المكاني تختلف وتتباين في نواح كثيرة . فالشخص الذي يمتلك مهارات الذكاء المكاني يكون قادرا على تشكيل

الأشياء في عقله من دون رؤيتها. وتظهر عادة وبشكل طبيعي هذه الأنواع من الذكاء في السلوك اليومي في العمل .

أفضل الأعمال التي تحتاج إلى مهارات الذكاء البصري والمكاني الجيدة :

أفضل الأعمال التي تحتاج الذكاء المكاني البصري تشجع الأفراد لاستخدام قواهم الفكرية . فالواجبات التي تتطلب التصور والتخطيط البصري والخيال والإدراك المكاني تكون مثالية لأصحاب الذكاء البصري المكاني . تأمل مجالات الأعمال التالية التي تتطلب مهارات بصرية ومكانية :

المهندس المعماري للمواقع والمناظر والإطلاقات :

المهندس المعماري للمواقع والمناظر والإطلاقات قادر على تخيل ورؤية المشروع قبل رسم مخططه على الورق . وهذا العمل يتطلب القدرة على إبداع الخرائط والمخططات بالمسافات الدقيقة ويحولها إل خطط قابلة للتنفيذ ولديه الإمكانية لتخيل قضايا التصريف والإنارة بضوء الشمس وشروط التربة ودراستها . التصور الذي يستخدمه في الاستفادة من المساحات مظهر هام من مظاهر عمله لأنه يبدع مساحات جميلة عملية تسر خاطر .

مهندس التصميم الهندسي

يمتاز مهندس التصميم الهندسي بأنه يستخدم مهارات الذكاء المكاني البصري لخلق الصور التي يمكن التواصل بها . وقد تشمل هذه الصور :

- الفيديو
- العروض
- التوضيب
- الأفلام المتحركة
- الوسائط المتعددة
- الشروح التوضيحية
- الصور الفوتغرافية
- الشعارات
- البروشورات
- الإعلانات

ويستطيع المصمم أن يترجم الرسالة إلى صورة دقيقة تلفت نظر المشاهد بقوة وبسرعة . وهذا يتطلب مقدرة لتحويل الكلمات إلى صور من دون لبس أو ارتباك .

المصور :

يتطلب عمل المصور ما هو أكثر من التقاط الصور . فالمصور يجب أن يمتلك نفص خصال فنان التصاميم وعليه أن يمتلك المهارات الضرورية التي تمكنه من رواية حكاية بالصور الفوتوغرافية . العلاقات المكانية والتركيب البصري يحتاج إلى مواهب خاصة تتطلب ذكاء ومهارات بصرية ومكانية . تروي لنا الصور الموجودة داخل المقالات دائما قصصا وتوصل رسائل وتحل مشكلات التواصل في عالم المال والأعمال وتجذب الأشخاص بواسطة الصور .

الفيزيائي وعالم الفلك :

الأعمال والمهن التي تتطلب مهارات كبيرة في الذكاء المكاني والبصري تشمل حقلي الفيزياء والفلك . الفيزيائيون مصممون يبدعون التجارب العلمية التي تستكشف قوى الطبيعة . يدرس بعض الفيزيائيين ويختبرون النظريات العلمية في نفس الوقت الذي يقوم به آخرون بتطبيق معارف خاصة لتطوير أجهزة ومعدات جديدة .

ويعمل الفلكيون فيما نسميه أحيانا علما فرعيا من علوم الفيزياء وهو استكشاف الكون الفسيح . تطبق هذه المهن معارفها في حل المشكلات في الطيران في الفضاء والملاحة الجوية والاتصالات الفضائية .

ويتطلب العمل في مجالي الفيزياء والفلك درجات عالية جدا من المعرفة حيث تسود أجواء التنافس الحاد في الأبحاث العلمية في هذه المجالات والحقول وفق ما تذكره مكاتب إحصاء العمل وقد يجد المهتمون بالفيزياء والفلك النجاح في العمل في بيئات تركز على الهندسة والتكنولوجيا .

برمجة التحكم الرقمي بالحاسوب

تتطلب أعمال برمجة التحكم الرقمي بالحاسوب مقدرة للتصور والتخيل للطريقة التي تعمل بها الآلات . وتخلق هذه المهنة برامج تسمح للألات بالعمل لوحدها وتحديد التحكم اليدوي وجعله مسألة غير ضرورية . إن قراءة المخططات الهندسية ودراساتها وترجمتها إلى وحدات منتجة وفعالة أمر يتطلب مهارات مكانية وبصرية جيدة .

مجالات أخرى وأعمال تحتاج الذكاء المكاني البصري :

تشكل العديد من المهن فرصا كبيرة للناس الذين يمتلكون قدرات جيدة من مهارات الذكاء المكاني البصري . ويمكن أن نضع في الاعتبار نقاط القوة الشخصية عند تقييم إمكانيات ومجالات الأعمال . وتشمل هذه الخيارات :

- الإعلان التلفزيوني والطرق
- التحكم بالمرور الجوي
- الهندسة المعمارية
- الفن
- الشيف في المطاعم

- المهندس
- مصمم الأزياء
- صناع السينما
- مصممو الآلات
- المرشد الجوي والبحري
- الشعراء
- الجراحون

يمتلك أصحاب الذكاء المكاني والبصري مهارات إضافية تمكنهم من اختيار الأعمال التي تناسبهم . على سبيل المثال ، يمكن أن يجتمع الذكاء المكاني والبصري مع ذكاء آخر موروث فينجح نجاحا باهرا . خذ مثلا العمل كمستشار أو معالج أو معلم يحتاج تضافر عدد من أنواع الذكاء حتى ينجح الإنسان بها . و دراسة اختبارات التمكن من اختيار الوظيفة أو العمل المستقبلي قد يكون مفيدا في عالم يضج بالفوضى .

العنوان الأصلي للمقال والمصدر :

Ella Rain, Best Jobs with Good Visual and Spatial Skills, [https:// jobs.lovetoknow .com](https://jobs.lovetoknow.com) ,
USA, 2018.

قوة الذكاء البصري

إعداد مركز الذكاء البصري ، المملكة المتحدة

ترجمة محمد عبد الكريم يوسف (دراسة منشورة سابقا في عدد من المجلات الدولية)

لماذا نصرخ قائلين : " أنا أفهم " عندما نفهم شيئا ما كان غامضا ؟

من المدهش أننا جميعا نسينا تلك الأيام الخوالي ولكن عقولنا لا تنسى الصور العالقة بها . وعندما نستخدم قوة الصورة في مجال المال والأعمال والتربية ومختلف مجالات حياتنا اليومية فإننا نطلق العنان لقوة ابداعية ضخمة غير مستثمرة لممارسة الابتكار والتواصل وحل المشكلات .

التفكير البصري هو عملية تنظيم المعلومات ومعالجتها من خلال رؤيتها باستخدام الصور والرسوم المتحركة والرسوم البيانية والألوان والخرائط . وعندما نقدم المعلومات على هيئة بصرية فإنها تعود للحياة من جديد ، فالقصص تروي نفسها وتتشكل مهارات التواصل وتلتقي الأفكار وتتكاثر .

التفكير البصري أداة قوية في عالم المال والأعمال لأنه يجعل المعقد بسيطا ويوصل المعطيات والأفكار العظيمة بيسر وسرعة إلى المتلقي .

إذا كنت تريد أن تفهم شيئا ارسمه.

منذ فجر الخليقة ومنذ الرسوم التي وجدت في الكهوف ، كان البشر يروون حكايا وقصص العالم عن طريق رسم الصور فالمصريون القدماء استعملوا الرسوم لشرح أفكارهم . ورسم الفدان على سبيل المثال كان يوصل للمشاهد جوهر الحيوان بطريقة فعالة . ويرسم الأطفال رسوماتهم بفطرية بنفس الطريقة وباستخدام أشكال مثالية وبنفس الطريقة يعمل أصحاب التدوين السريع عند الاختزال .

هذه الأيام نفكر بالذكاء فيما يخص التفكير المكتوب والشفوي وقد كان بعض المفكرين العظام العباقرة مفكرون بصريون مثل ليوناردو دافنشي الفنان والمخترع والمهندس والذي استخدم الذكاء البصري لخلق الأفكار الجديدة . أما ألبرت اينشتاين المعروف بمعادلاته النصية فقد قال ذات مرة أنه لم يفكر قط باستخدام الكلمات .

وقد كان عالم نفس الإدراك رودولف أرنهيم أول من أدرك أننا جميعا نفتقد شيئا ما جوهريا هنا في حياتنا وأول من استخدم مصطلح " التفكير البصري " في عام ١٩٦٩ حيث ناقش مسألة أن الفن من أكثر العمليات الفكرية طبيعية وطريقة مثالية لفهم العالم .

ومنذ أن قام أرنهيم بجلب التفكير البصري واعادته إلى دائرة الضوء ، صرنا نفكر أن أفضل طريقة لفهم الأشياء عن طريق رسمها .

الرؤية هي أسرع الحواس ، وربع دماغنا مخصص لمعالجة المعلومات البصرية ونحن نتذكر الأشياء التي نراها أكثر من باقي الأشياء وإذا أضفنا الأشياء البصرية إلى النصوص المكتوبة أو المسموعة فإننا نزيد الانتباه بمقدار ٤٠ ٪ . وإذا انهمكت بالاستماع إلى المعلومات الشفهية ، فإنك تتذكر المعلومات بمقدار ٢٩ ٪ أكثر مما لو لم تفعل .

كيف يمكن للتفكير البصري أن يحسّن مهارات التواصل :

التفكير البصري من الأدوات القوية جدا والتي تفوق الحدود التي يمكن أن يتصورها الإنسان . في هذا العالم الذي يعج بالمعلومات الكثيفة اليوم والحكومات ودنيا المال والأعمال والمحترفين والمتقنين والمعلمين يحتاج المرء كثيرا لطرق فعالة وذات كفاءة عالية في التواصل مع المستمعين والجمهور . وتشير الدراسات الحديثة إلى أن السر وراء انتشار بعض القصص بكثرة على شبكات الانترنت هو الاستجابة العاطفية التي تقدمها القصة . وكلما كانت الاستجابة العاطفية الايجابية غامرة كلما حققت ارتباطا أعلى بكثير وإمكانية مشاركتها على شبكة الانترنت .

تشير دراسات أخرى إلى أننا عندما نمزج بين الكلمات المكتوبة والمسموعة والمصورة فإننا نحرض الدماغ ونزيد الذاكرة والفهم والاستيعاب بشكل كبير مقارنة مع القراءة أو الإصغاء لوحدها .

يمكن للتواصل والتفكير البصريين أن يجعل المستمع أكثر ارتباطا بما يشاهده ويساعد على فهم الرسائل بشكل أفضل ويجعل المتلقي يشعر بالإيجابية ويحتمل أن يشارك المعلومات مع الآخرين . وعندما يطبق الناس تقنيات التفكير البصري في عمليات التواصل يمكن أن يجعل غير المرئي مرئي . ويمكن أن يستخدم في أي مجال بدءا من توصيل فكرة كبيرة بفعالية وانتهاء بتدريب فريق على سياسة جديدة .

يقدم التفكير البصري المتعة والمرح في بيئة العمل. فإذا كانت عملية التواصل لديك محشوة بالإحصائيات الجافة والمصطلحات يمكن أن يساعدك العنصر البصري في إيجاد المساحة الجيدة للفهم والانتشار في بيئة العمل مظهرا الابداع والرؤية التي كنت تعتقد أنها غير ممكنة .

يحولنا التفكير البصري إلى مستكشفين وباحثين عن المعلومات نتجول في فضاء رحب من البيانات والمعطيات والأفكار . قد نرى علامات فارقة لم نلاحظ وجودها ونصادف رؤى من زوايا مختلفة وقد نعثر على شيء جميل من مشهد غير متوقع يُفتح أمامنا .

العنوان الأصلي والمصدر :

The power of visual Thinking , <http://thinkvisuallystudios.com/the-power-of-visual-thinking/> **Think Visually Studios Ltd**,13 Castle Street, Dover, Kent, United Kingdom , CT16 1PT,2018

نشوء علم الذكاء البصري

بقلم تيم المور

ترجمة محمد عبد الكريم يوسف (دراسة منشورة سابقا في عدد من المجلات الدولية)

مراجعة سوسن علي عبود

يذكرنا علماء النفس التنموي لسنوات عديدة أن الناس يتعلمون بطرق مختلفة. فالطلاب ، على سبيل المثال ، قد يكونوا من نوع المتعلمين السمعيين أو المتعلمين البصريين أو المتعلمين الحركيين ، ولكن يجب عليهم جميعا الجلوس في نفس الصف الدراسي مع معلم لا يستطيع ربما استثمار الوقت للتخصص في كل نمط تعليمي. في الواقع ، يميل معظم المعلمين نحو استخدام أساليب التدريس التي يفضلونها بأنفسهم.

عندما كان ابني في المدرسة الابتدائية ، علمت أنه كان متعلم بصري مكاني . وهذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يتعلم من خلال الكلمات المجردة ، بل أنه يتعلم بشكل أفضل وأسرع عندما يستخدم أحد وسائل التواصل المرئية والصور. وقد بينت درجاته نوعية المعلمين الذين أدركوا ذلك واستخدموا المرئيات في غرفة الصف. وابني يمتلك ما يسميه علماء النفس "الذكاء البصري".

ما هو الذكاء البصري؟

إن الأشخاص الذين يمتلكون الذكاء البصري المكاني العالي يجيدون تذكر الصور والوجوه والتفاصيل الدقيقة . وهم قادرون على تصور الأشياء من زوايا مختلفة. يتمتع الأشخاص الذين يمتلكون البصري المكاني كبير أيضاً بمحاكمة واستدلال مكاني جيد . باختصار ، الذكاء البصري هو أن تفضل التعلم والتواصل بشكل مرئي.

ما نحتاج إلى تحقيقه الآن بشأن عالمنا اليوم هو أننا أصبحنا جميعاً أكثر ميلاً نحو البصري في تعلمنا وتواصلنا .

استناداً إلى تحليل تم إجراؤه في جامعة كاليفورنيا ، فإن "الذكاء البصري ظل يتقدم ويزدهر عالمياً لمدة ٥٠ عاماً . في عام ١٩٤٢ ، كان الأداء البصري للناس ، كما تم قياسه من خلال اختبار الذكاء البصري المعروف باسم مصفوفات ريفن التقدمية ، ينخفض بثبات مع تقدم العمر . وقد انخفض بشكل كبير من سن ٢٥/ إلى ٦٥/ عاماً. ولكن بحلول عام ١٩٩٢ ، كان هناك تباين أقل أهمية بكثير في السن في مجال الرؤية . و أكثر من ذلك ، ذكرت باتريشيا غرينفيلد الباحثة الرئيسية في الدراسة أنه: " في إحدى الدراسات ، ظل معدل الذكاء البصري شبه مسطح وثابت من سن ٢٥/ و سن ٦٥/ عاماً " .

هذا يعني أنه في حين أن ٦٥٪ من البالغين الأمريكيين يقولون إنهم متعلمون بصريون ، فإن العدد المرجح أن يكون أعلى بشكل ملحوظ بين أعداد الطلاب . لماذا نشهد زيادة في الذكاء البصري والتعلم البصري؟ ربما كان السبب في :

١. نفق المزيد من الوقت في عرض الاتصالات على الشاشة.
٢. عالمنا كوني واللغة البصرية أو الرموز والإيقونات صارت لغة مشتركة.
٣. يشاهد الكثيرون منا مقاطع الفيديو على الإنترنت مباشرة في بث حي ثم يستمعون إلى أجهزة الراديو أو الأصوات المجردة .
٤. في عالم مليء بالمعلومات ، تبسط العلوم البصرية الأفكار بالنسبة لنا.

نظرية غاردنر للذكاء المتعدد

في عام ١٩٨٣ ، اقترح عالم النفس التنموي هوارد غاردنر نظرية فريدة من نوعها: فبدلاً من كون الذكاء مقدرة منفردة يتم قياسها بواسطة اختبار الذكاء ، ماذا لو كان الذكاء موجوداً في فئات متعددة يمتلكها البشر بمقادير متفاوتة ؟ وذهب إلى اقتراح ثماني فئات شملت الذكاء مثل الإيقاع الموسيقي والإيقاع الشخصي واللفظي اللغوي والبصري المكاني.

إذا كان هذا هو الحال ، سيكون من المفيد للمدرسين وأولياء الأمور فهم "ذكاء" أولادهم الشباب . سوف تميل أدمغتهم إلى التفكير بطرق مختلفة وتخصص في التواصل والتعلم بطرق مختلفة ، بناءً على ما يفضله دماغهم . سواء كان ذلك من خلال استخدام الكلمات أو الخبرات أو العناصر البصرية ، فإن الأطفال سوف يدركون الأفكار بسرعة أكبر عندما يتواصل الأخصائيون مع ذكائهم الكامن الموجود أصلاً . السؤال: هل تعرف ذكاء طلابك الكامن الموجود أصلاً ؟

في استطلاع رأيي لأكثر من ٣٠٠٠ من طلاب المدارس الثانوية والجامعات ، وجدنا أن المكونات الثلاثة الأولى التي مكنتهم من تذكر المعلومات هي:

- الموسيقى
- التجارب والخبرة
- الصور

كل المكونات الثلاثة المذكورة أعلاه مرتبطة بالخيال. إنها ترسم الصور داخل الطلاب وعدد متزايد من المتعلمين هم من النوع البصري المكاني . وكما ذكرنا أنفاً، فإن الشباب الذين يتمتعون بقوة في الذكاء البصري المكاني يجيدون رؤية الأشياء بشكل مختلف . وهؤلاء الأفراد جيّدون في كثير من الأحيان في تحديد الاتجاهات وقراءة الخرائط والمخططات ومقاطع الفيديو والصور.

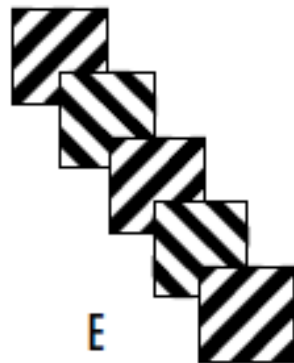
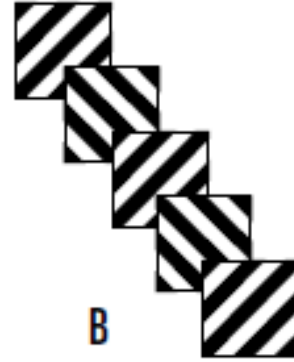
الخصائص المشتركة للذكاء البصري المكاني:

- الاستمتاع بالقراءة والكتابة.
 - الجودة في وضع الألغاز معاً.
 - الجودة في تفسير الصور والرسوم البيانية ، والرسوم البيانية.
 - الاستمتاع بالرسم والرسم والفنون البصرية.
 - التعرف على الأنماط بسهولة.
- السؤال الهام بالطبع هو: كيف تقومون أنتم بدمج الاستعارات والإيقونات والصور البصرية والفنون في تواصلكم مع الغير ؟

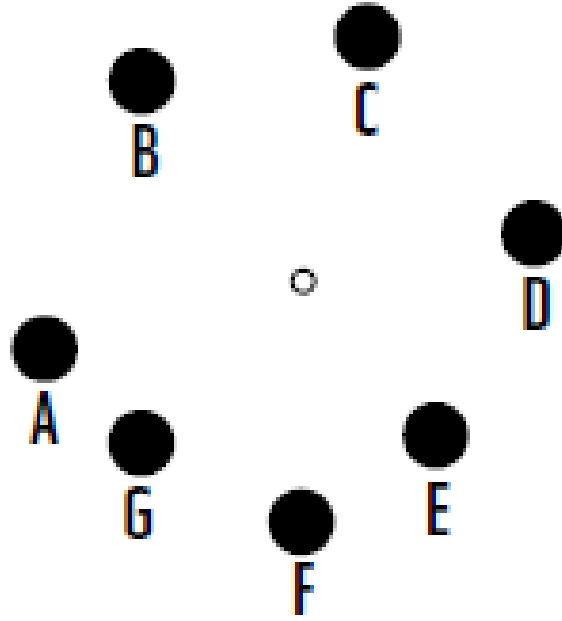
العنوان الأصلي للمقال :

Tim Elmore , **The Rise of Visual Intelligence**, Growing leaders,USA, 2018 .

١- أوجد الشكل المختلف بين الصور التالية:



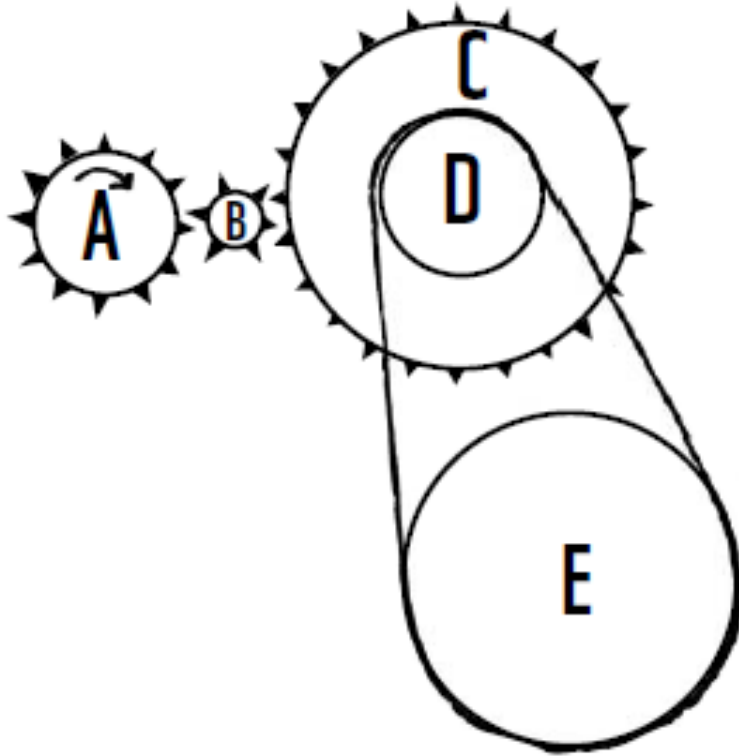
٢- أي واحدة من الدوائر السوداء أقرب إلى الدائرة البيضاء وأيهما أبعد :



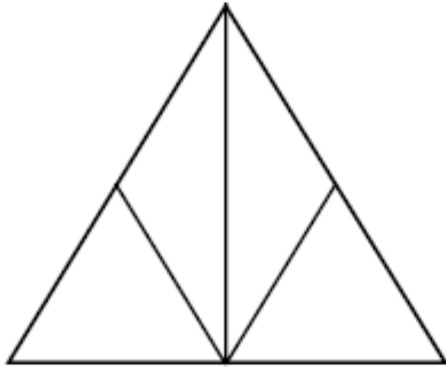
٣- قطر الدولاب E ضعف قطر الدولاب D

في حال دار المسنن A ثماني دورات باتجاه عقارب الساعة ، كم

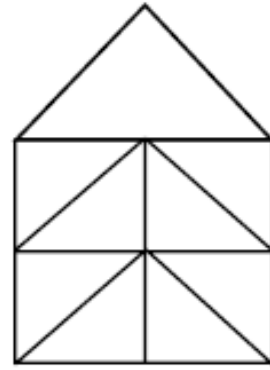
دورة سيدور الدولاب E وبأي اتجاه؟



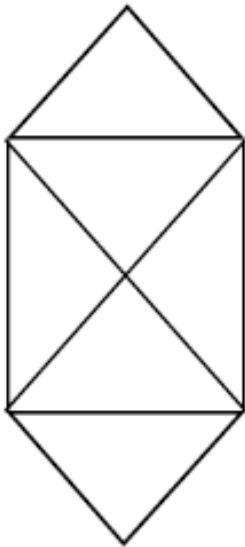
٤- أي شكل يحتوي مثلثات أكثر؟



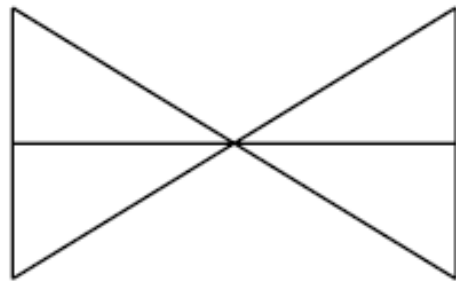
A



B

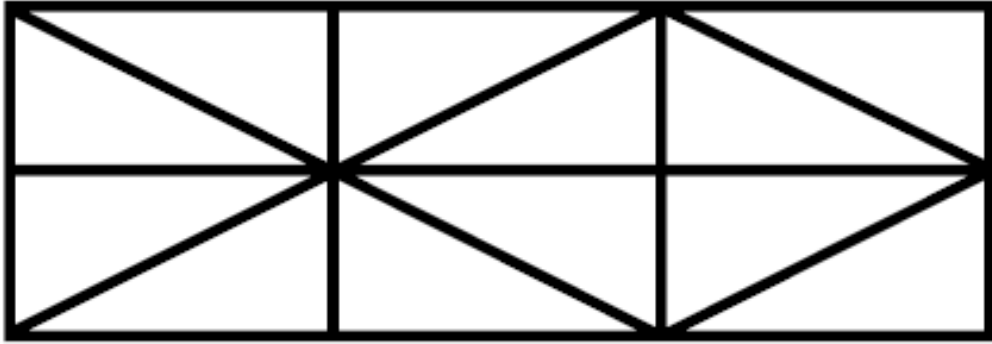


C



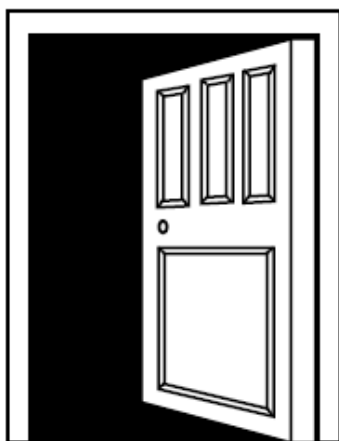
D

٥- كم عدد المثلثات الموجودة داخل المستطيل؟

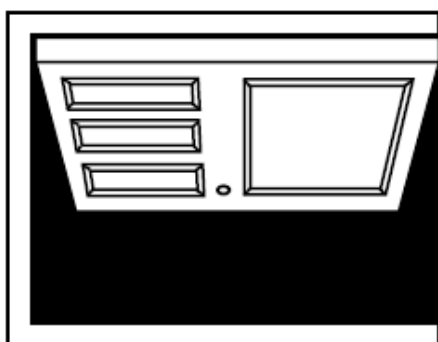
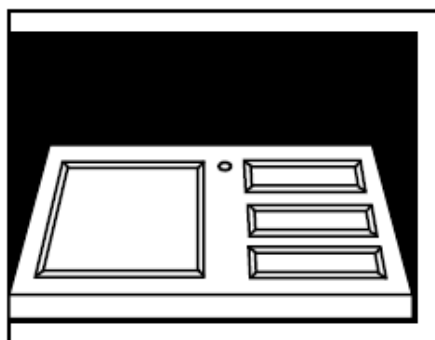


٦- أوجد الباب الذي لا ينسجم مع الأبواب الأخرى...

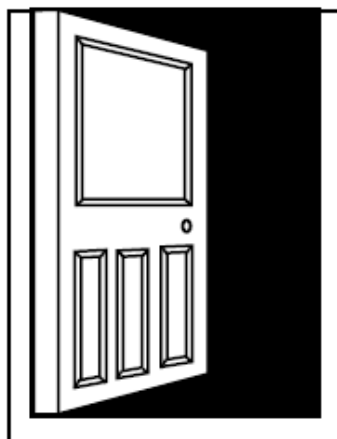
A



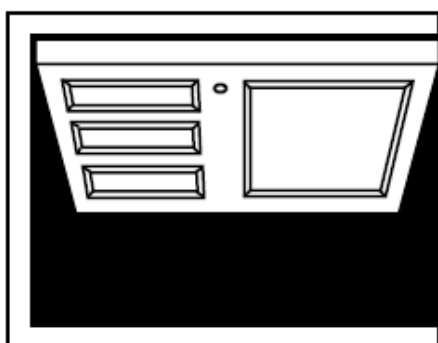
B



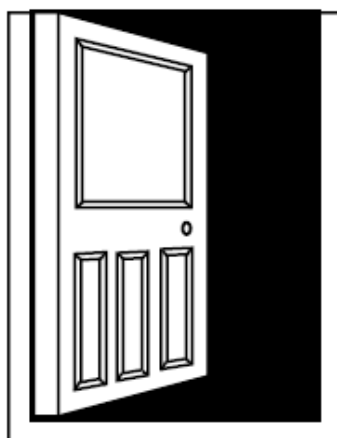
C



D

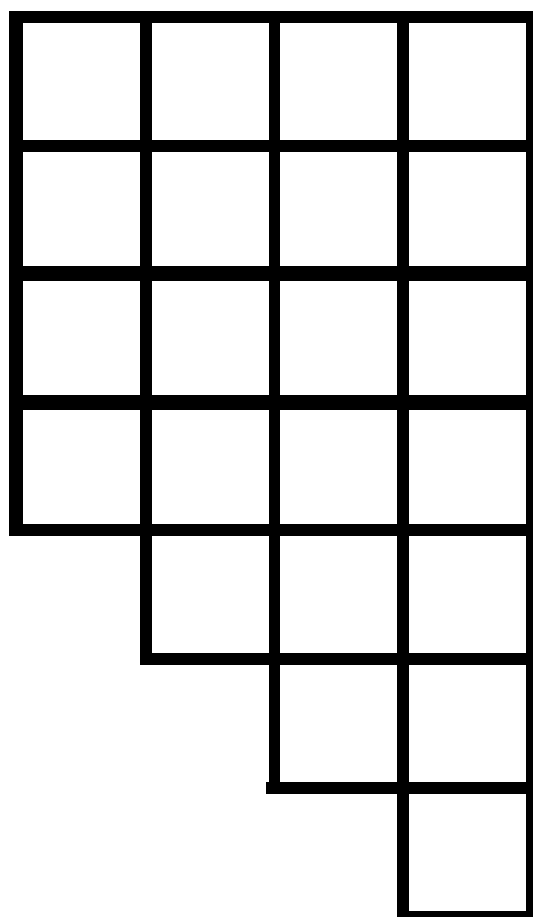


E

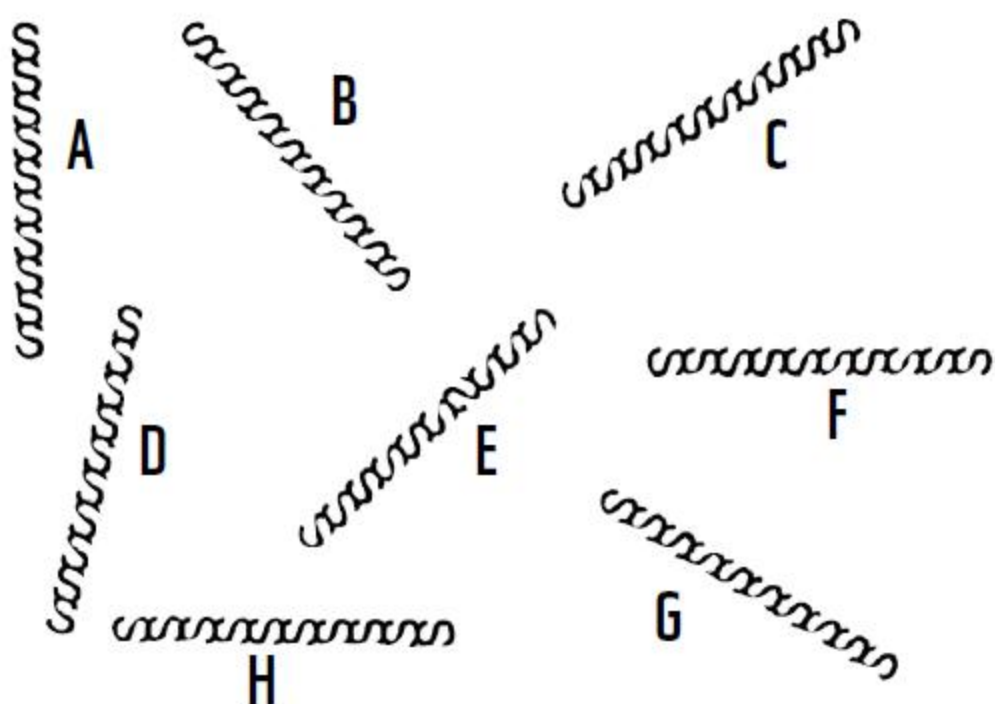


F

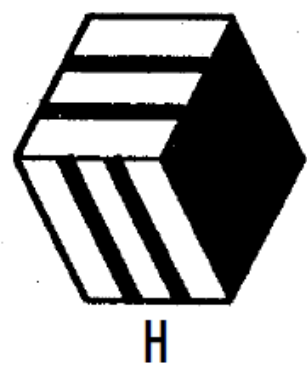
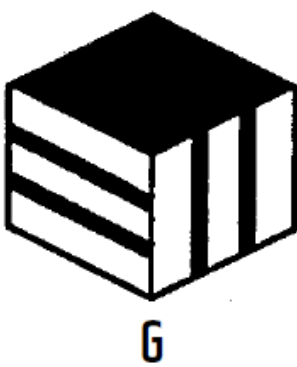
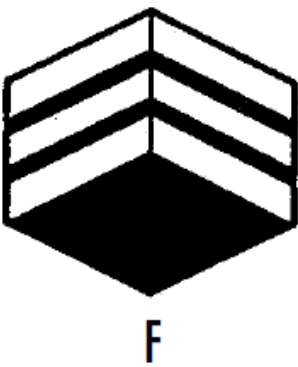
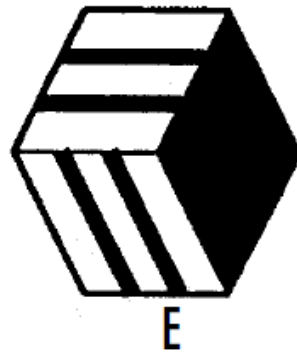
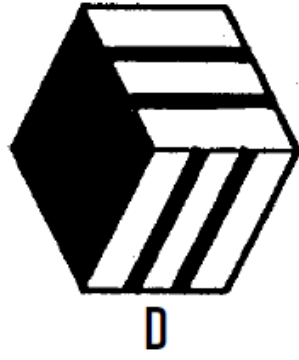
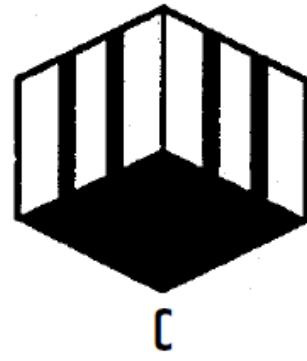
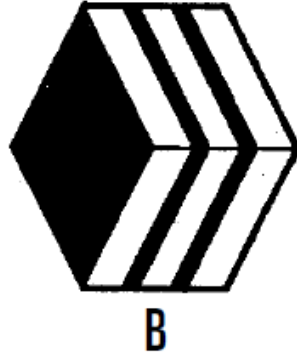
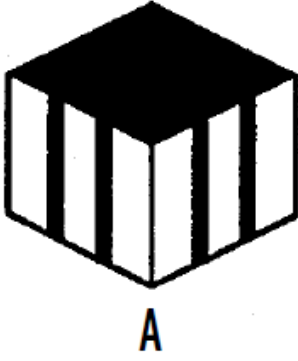
٧- كم عدد المربعات الموجودة في الشكل؟؟



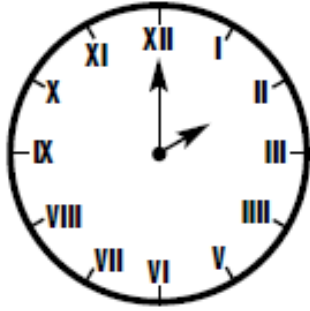
٨- أوجد الشكل المختلف بين الأشكال التالية:



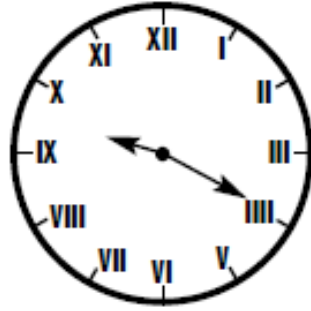
٩- رتب المكعبات ضمن أربع مجموعات متشابهة



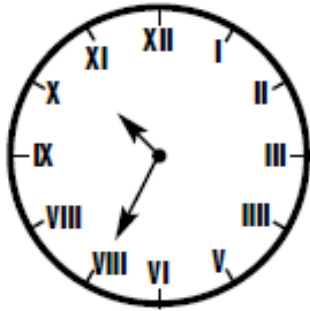
١٠ - أوجد الساعة التي تشير إلى توقيت مختلف:



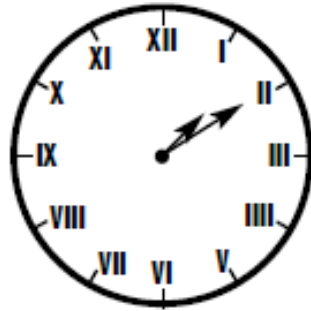
A



B

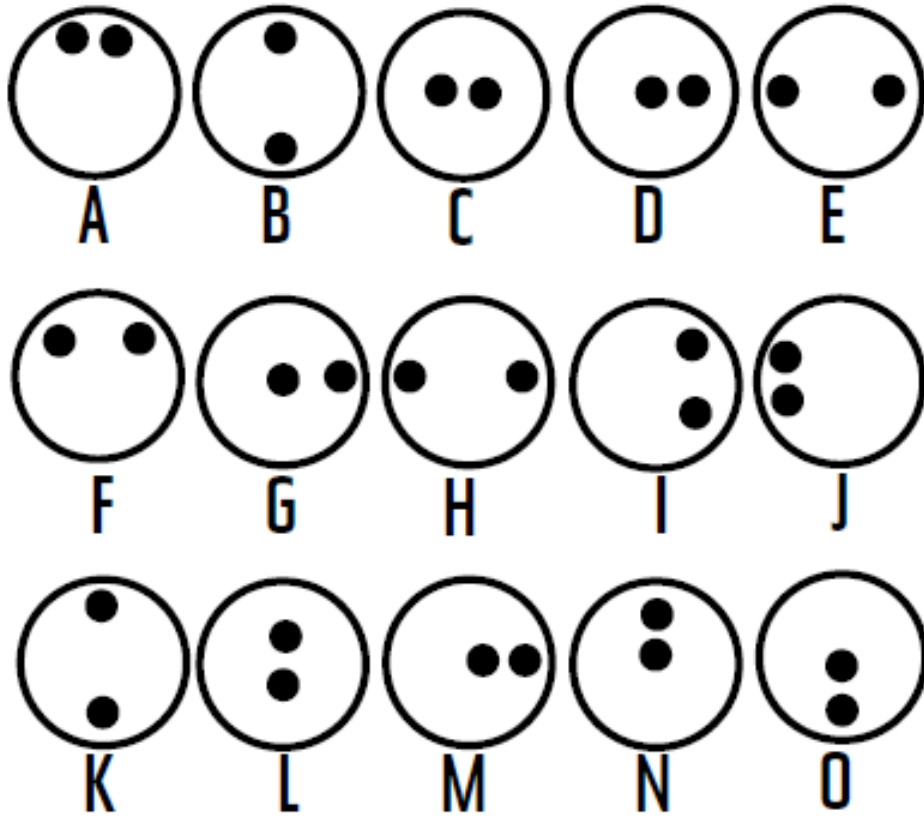


C

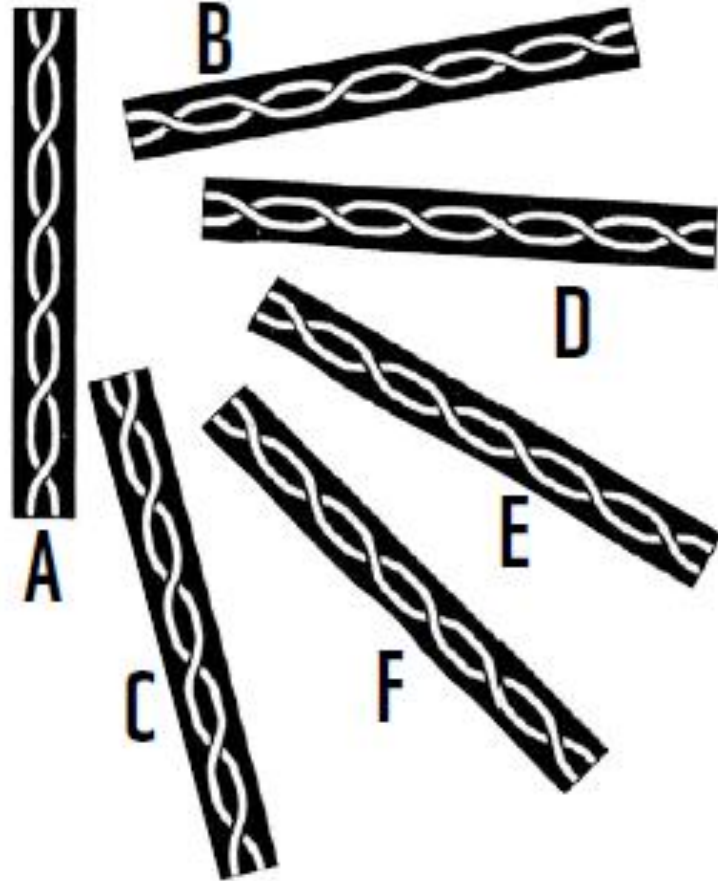


D

١١ - أوجد الشكل المختلف:



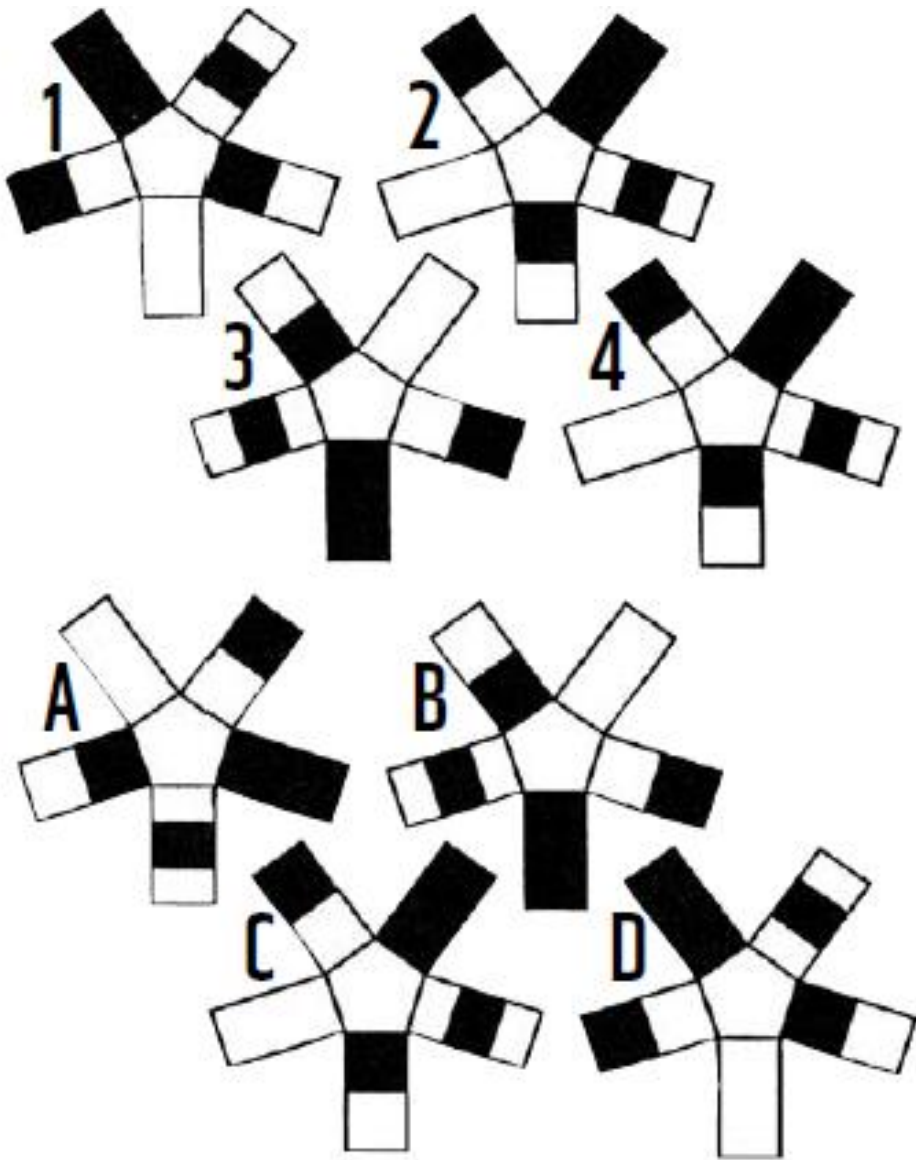
١٢ - أوجد الشكل المختلف:



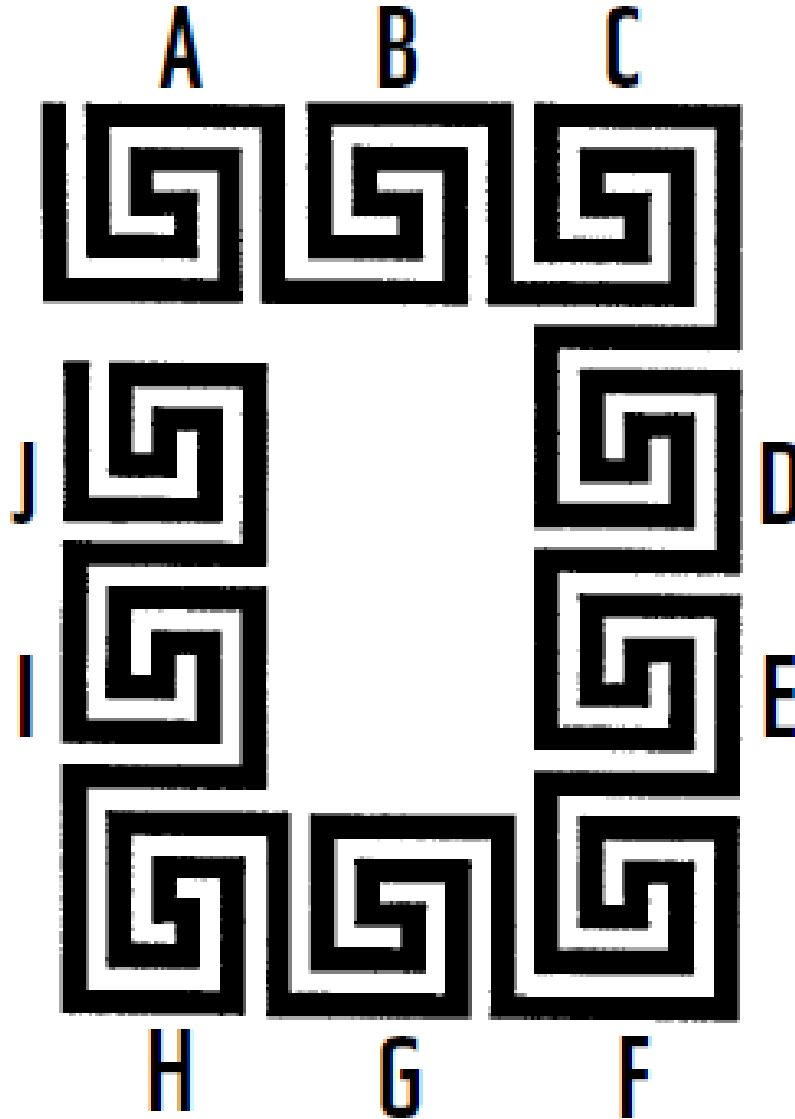
١٣ - أي من الأشكال الموجودة أدناه

A-B-C-D

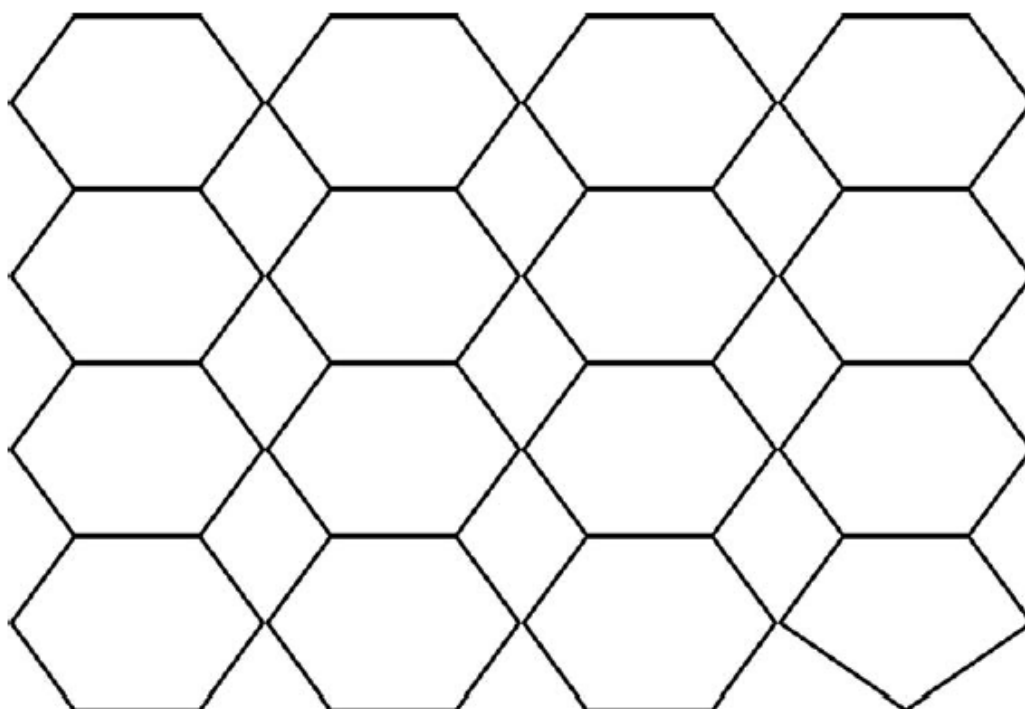
يأتي بعد الشكل الذي يحمل الرقم / ٤ / ؟



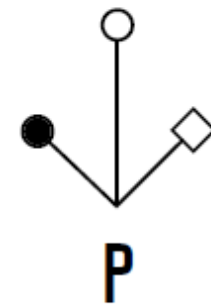
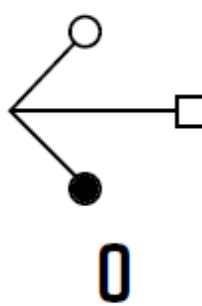
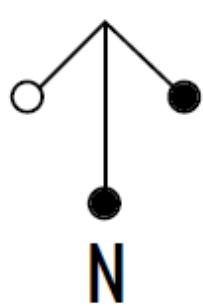
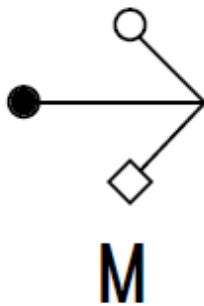
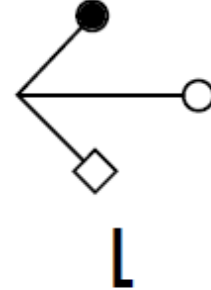
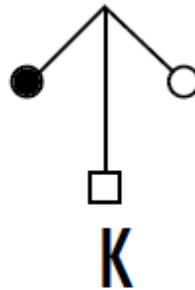
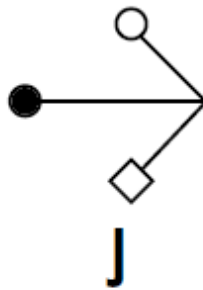
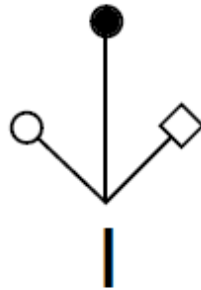
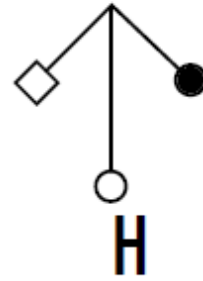
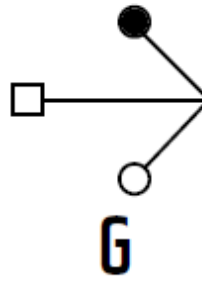
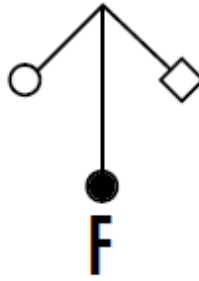
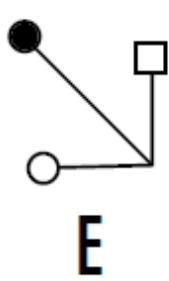
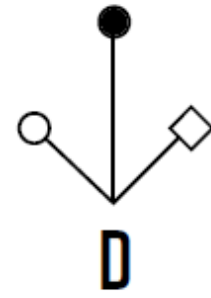
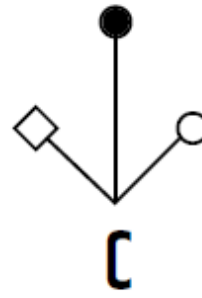
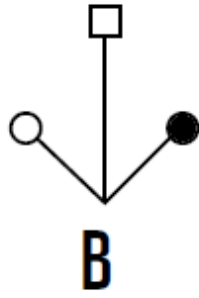
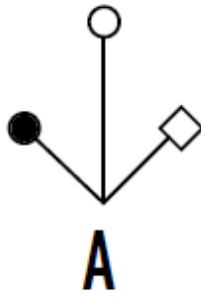
١٤ - أي قطعة تخرب تناسق الشكل ؟



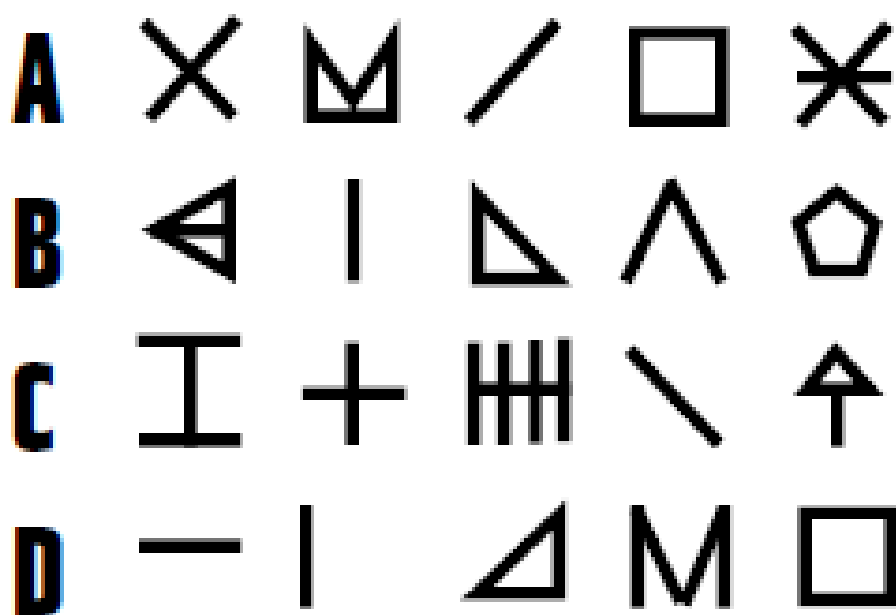
١٥- كم عدد المسدسات الموجودة في الشكل ؟



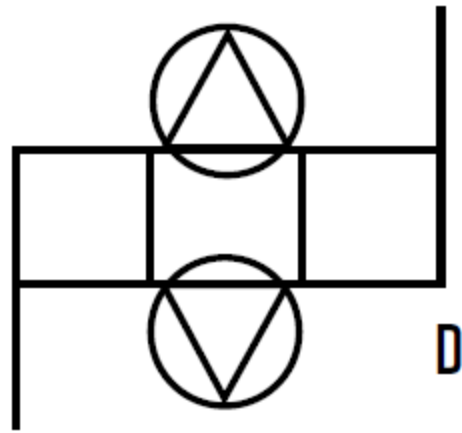
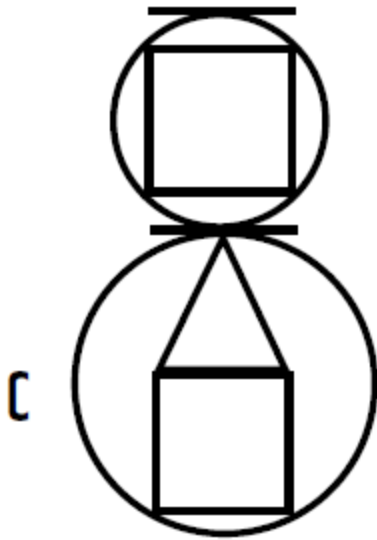
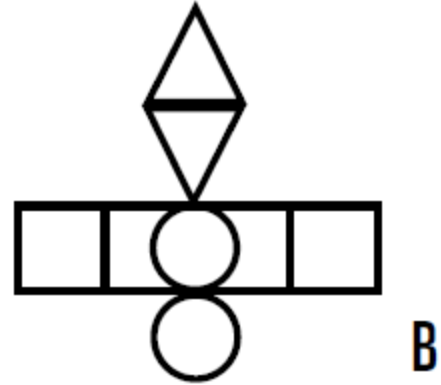
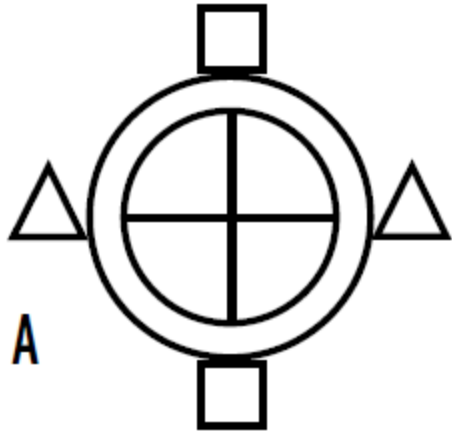
١٦- أوجد الشكل المختلف عن الأشكال الأخرى.



١٧- أوجد الصف المختلف بين A-B-C-D .

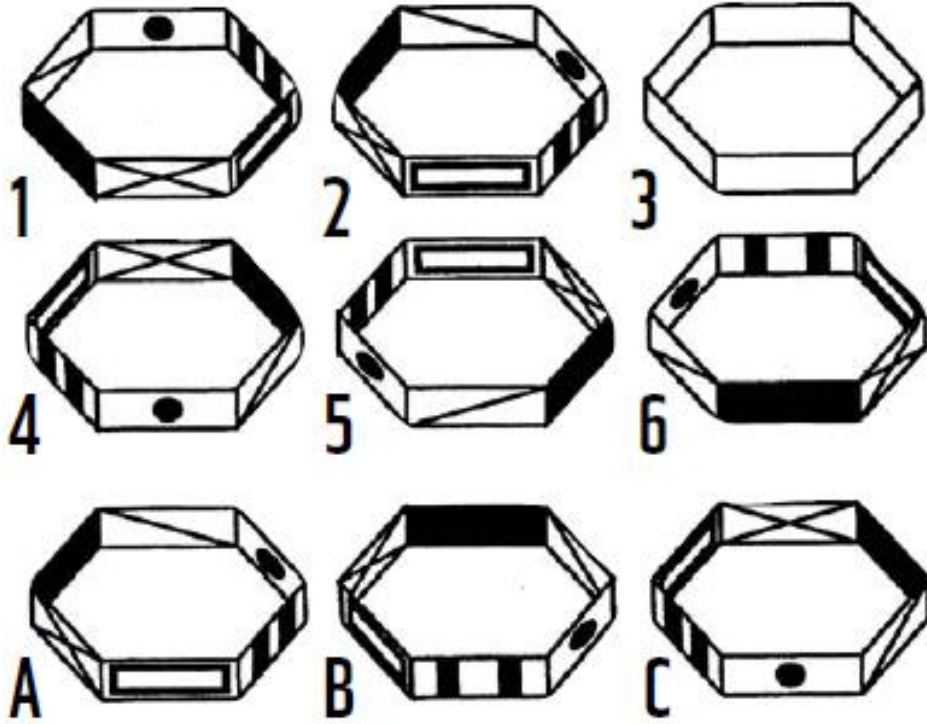


١٨ - أوجد الصف المختلف بين الأشكال التالية :



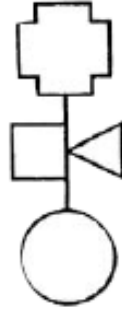
١٩- أي من الأشكال التالية A-B-C يمكن أن يأتي

بعد الرقم /3/

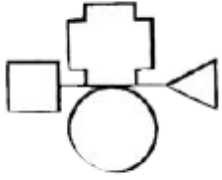


٢٠ - لا حظ:

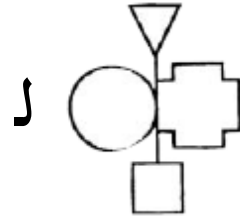
الشكل



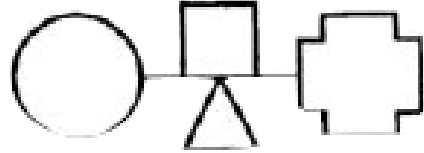
بالنسبة للشكل



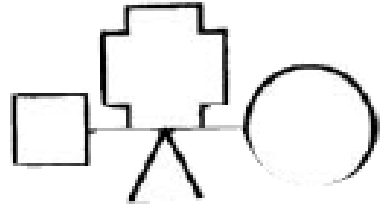
ما يمثله الشكل



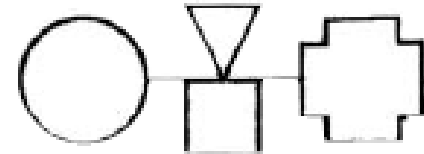
A



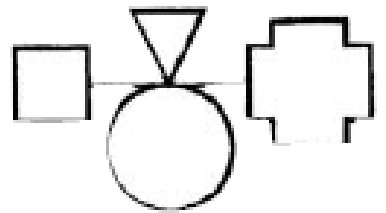
B



C



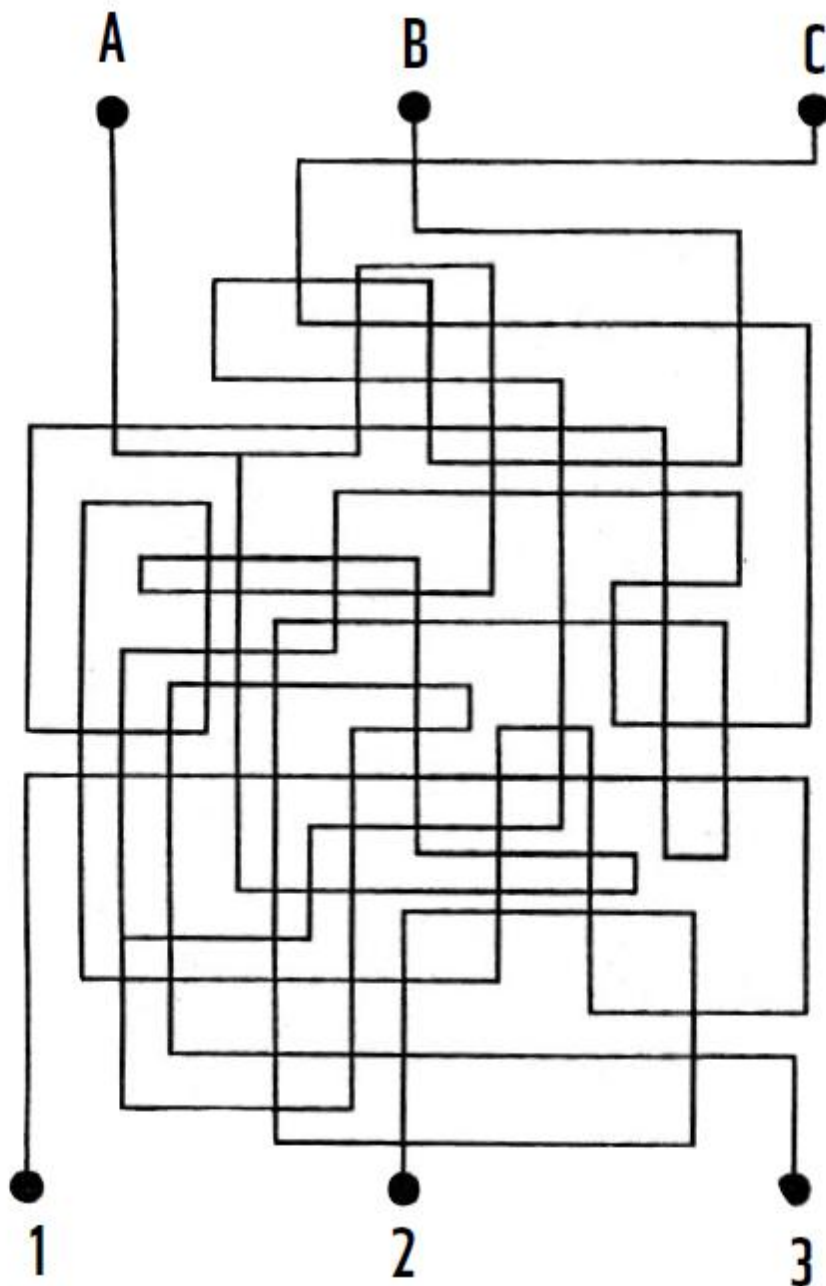
D



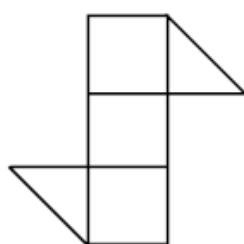
٢١ - باستخدام النظر فقط ، أوجد خط الوصل

بين A-B-C و 1-2-3

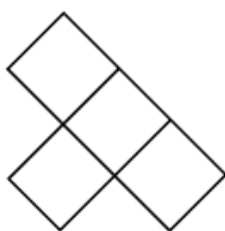
(يتم استخدام الزوايا القائمة عندما لا يكون هناك بديل)



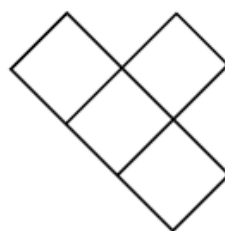
٢٢ - رتب الأشكال التالية ضمن أربع مجموعات فقط



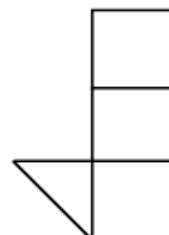
A



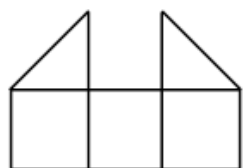
B



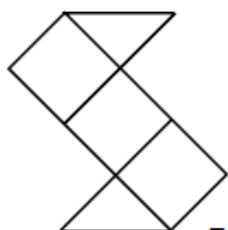
C



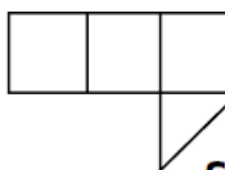
D



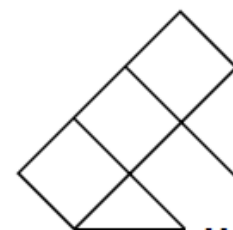
E



F

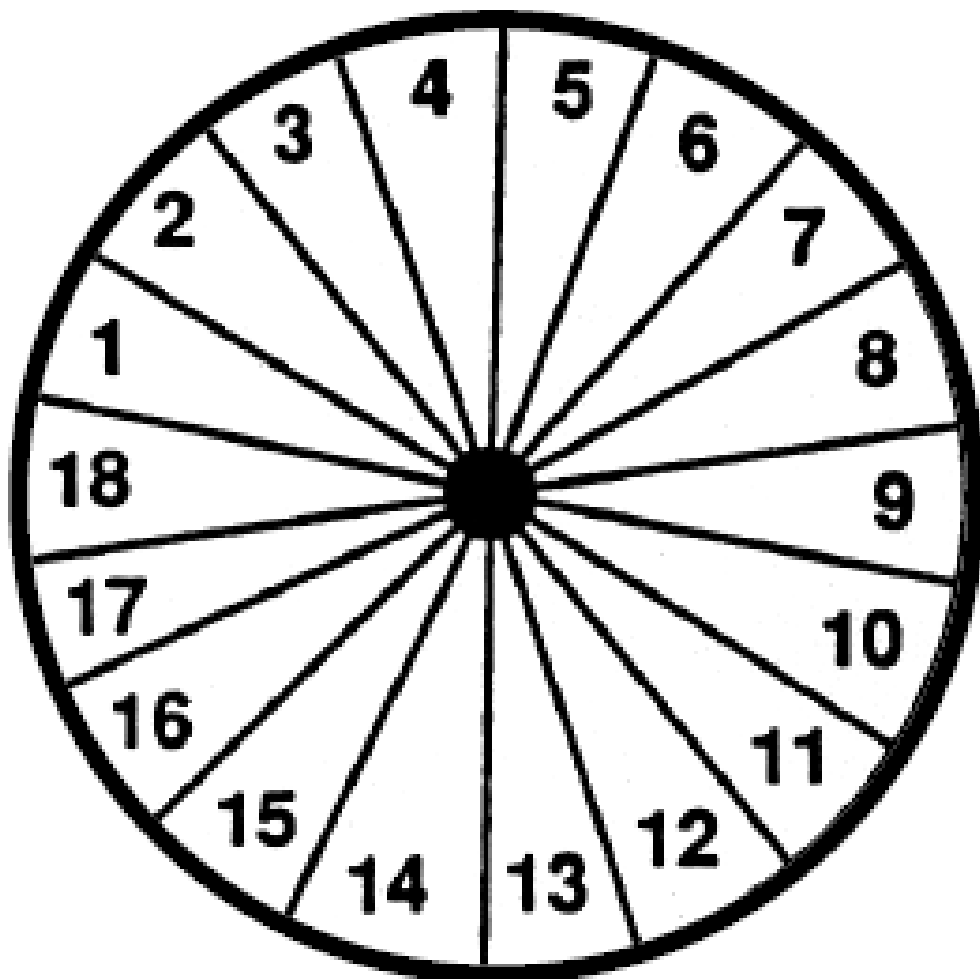


G



H

٢٣ - أوجد أصغر قطعة من الدائرة ، أكبر قطعة فيها :



٢٤- في حال أدركنا الساعة التالية ٩٠ درجة عكس عقارب الساعة ،
فأي الساعات الموجودة أدناه تنطبق



A



B

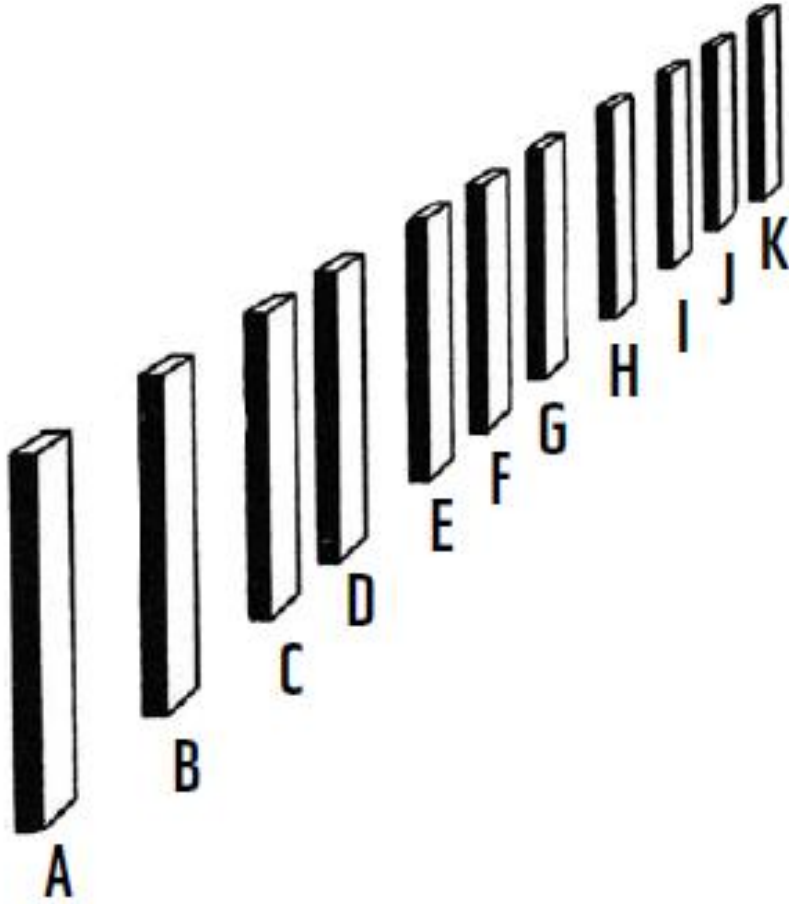


C



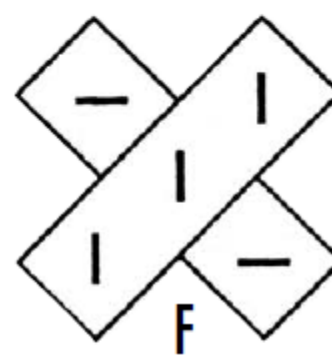
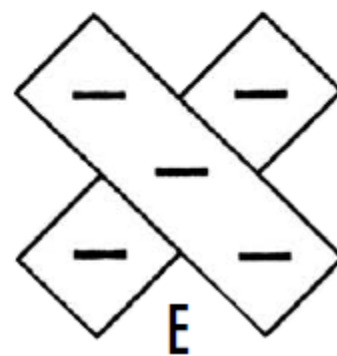
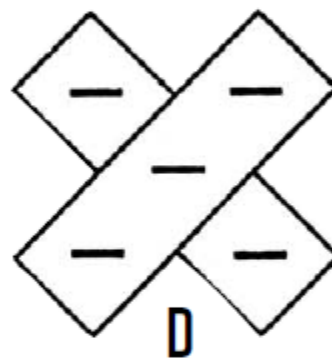
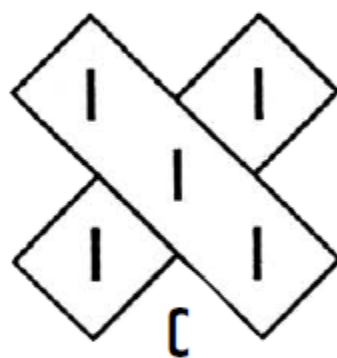
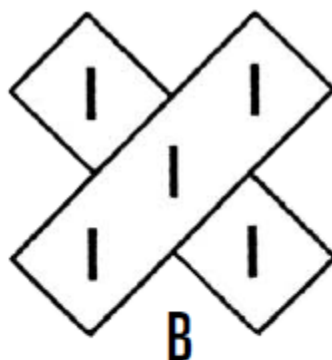
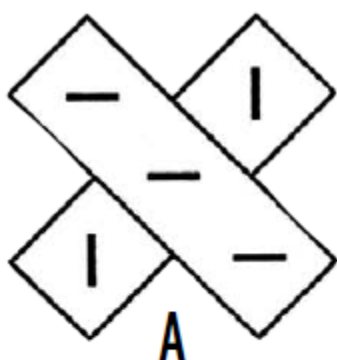
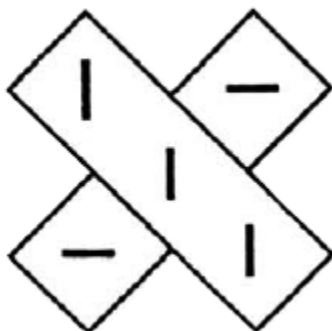
D

٢٥- لقد قمنا بنصب / ١١ / عمود بخط مستقيم على أرض مستوية،
وبمسافات متساوية بين كل عمود والآخر. عشرة أعمدة متساوية في الطول
وواحد مختلف . هل يمكنك أن تكتشفه ؟

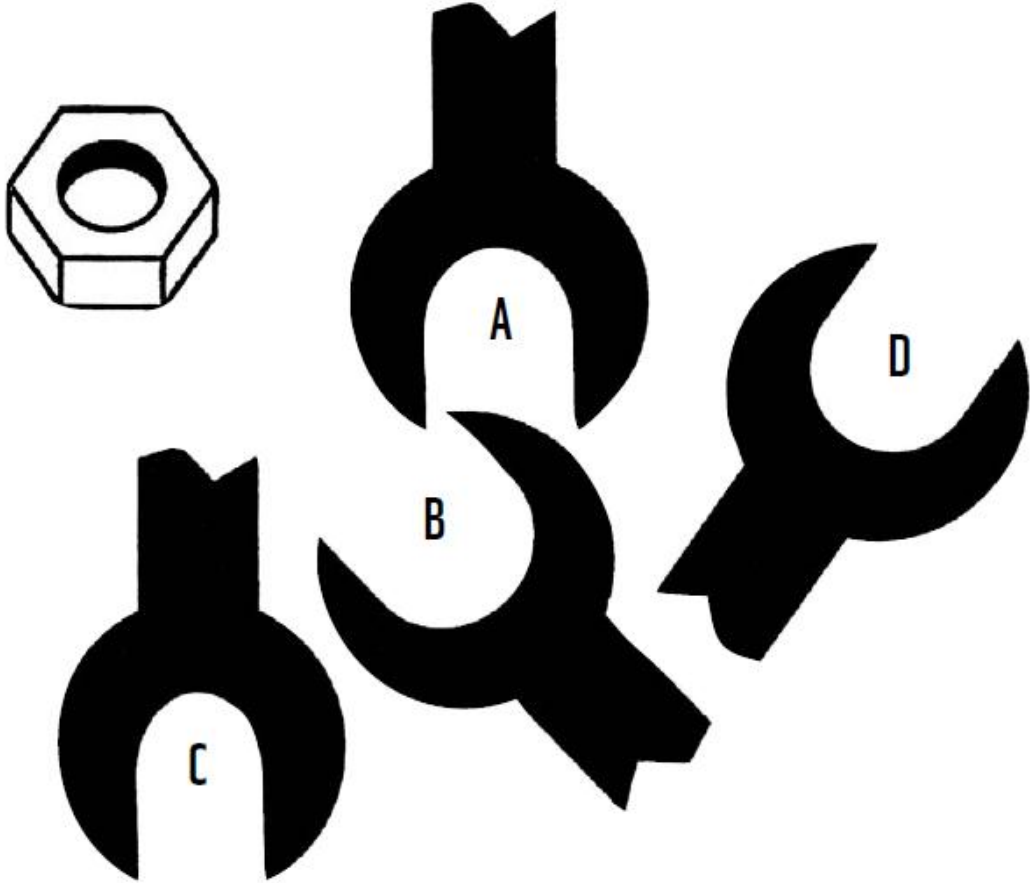


٢٦- إذا وضعنا الشكل الموجود أدناه أمام المرآة أي شكل من الأشكال

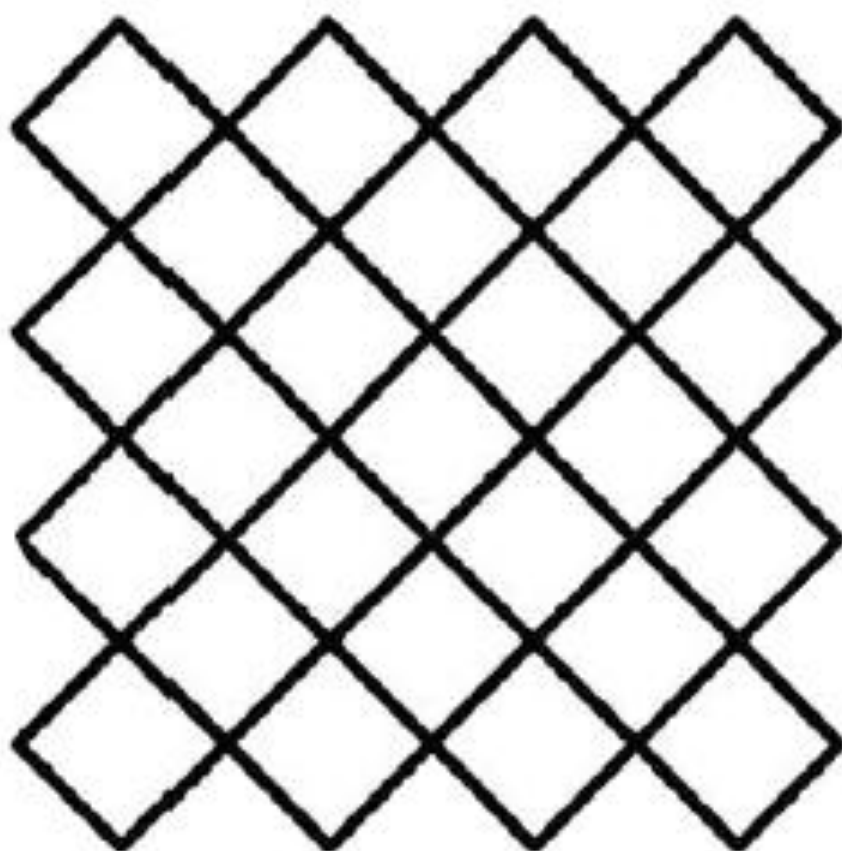
الموجودة أسفلا A-B-C-D-E-F سيكون انعكاسه؟



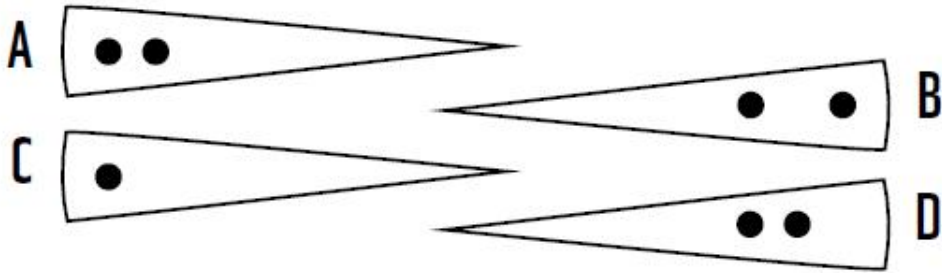
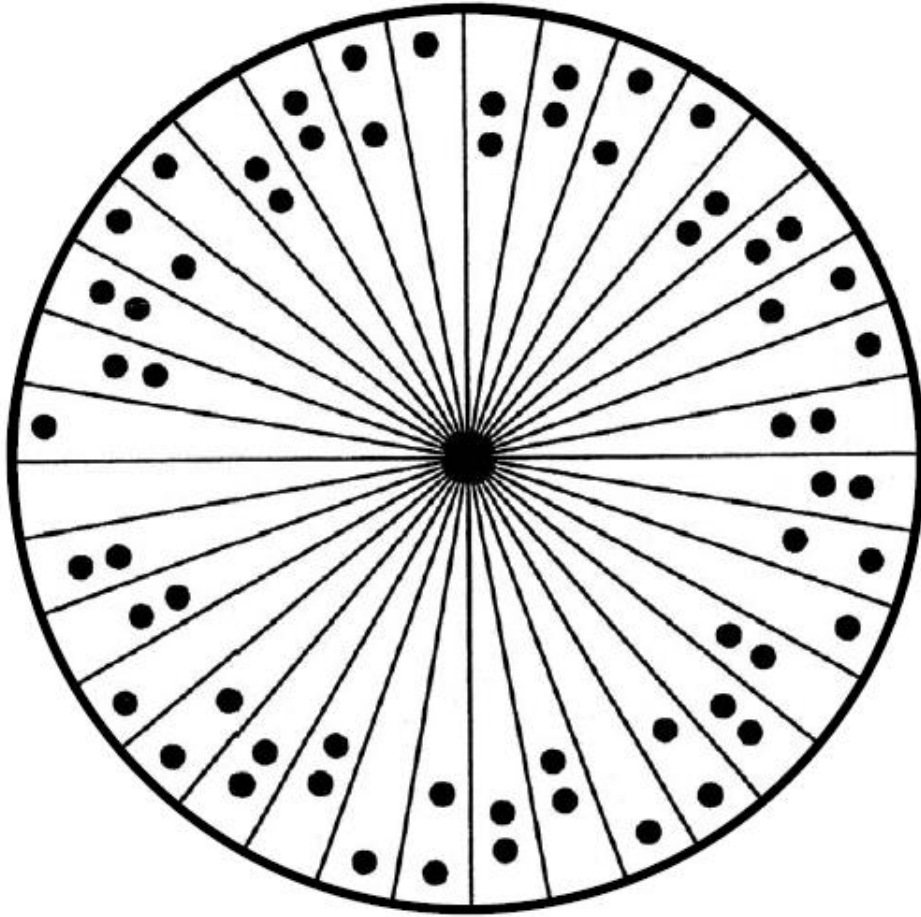
٢٧- أي مفك يتوافق مع البرغي ؟



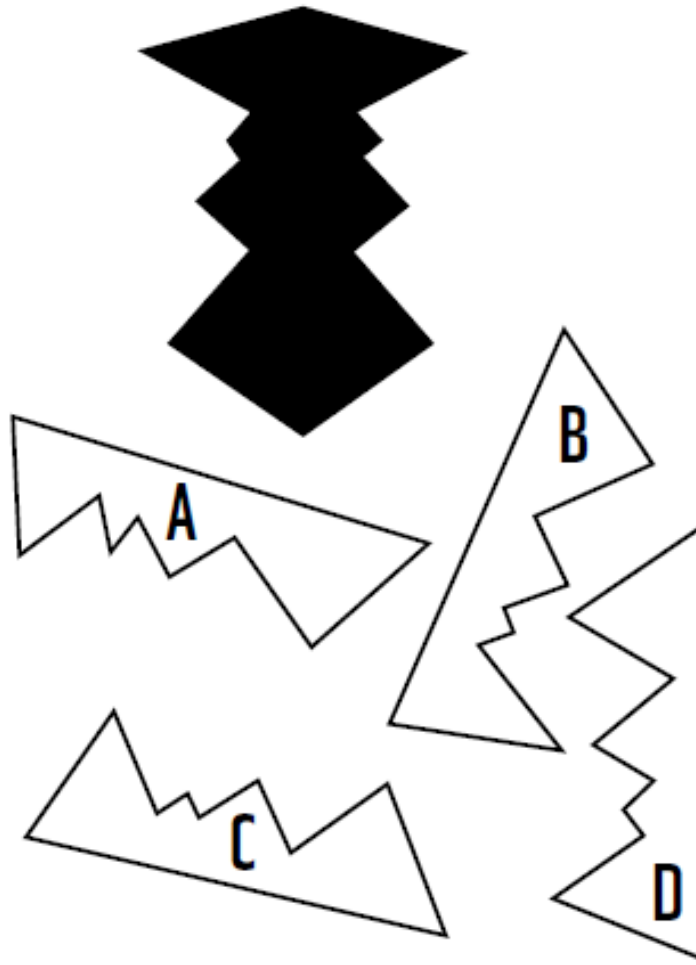
٢٨- كم عدد المعينات الموجودة في الشكل ؟



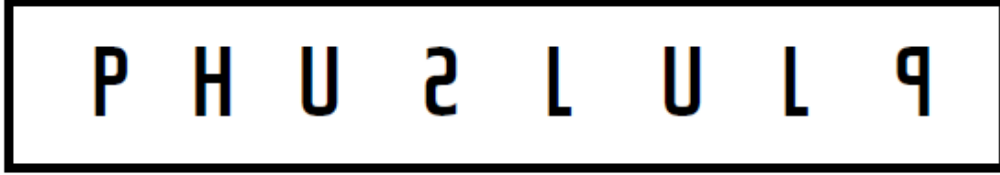
٢٩- أي واحد من قطاعات الدائرة الموجودة أدناه تنطبق مكان القطاع
الفارغ من الدائرة ؟



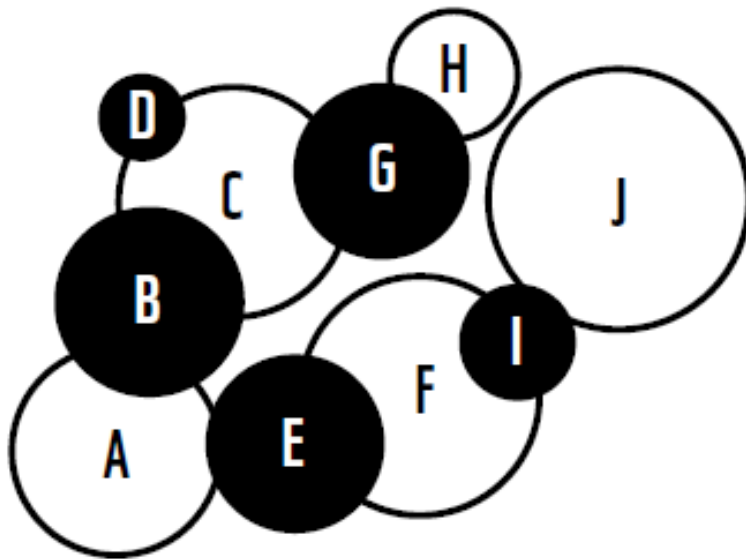
٣٠- يوجد قطعة ورق تم قصها وفق أحد الأشكال المذكورة أدناه ثم قمنا بفتحها ترى أي شكل من الأشكال A-B-C-D كان أصل الصورة المفتوحة ؟



٣١- لقد وجدت هذه العبارة في اليابان - ترى ماذا تعني؟



٣٢- أي واحدة من الدوائر ثاني أصغر دائرة ، وأي واحدة هي ثاني أكبر دائرة ؟



٣٣- رتب الدوائر ضمن /٦/ مجموعات متجانسة



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

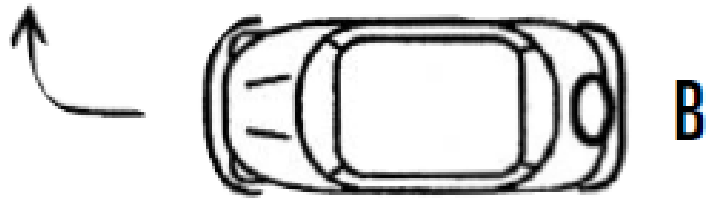


L

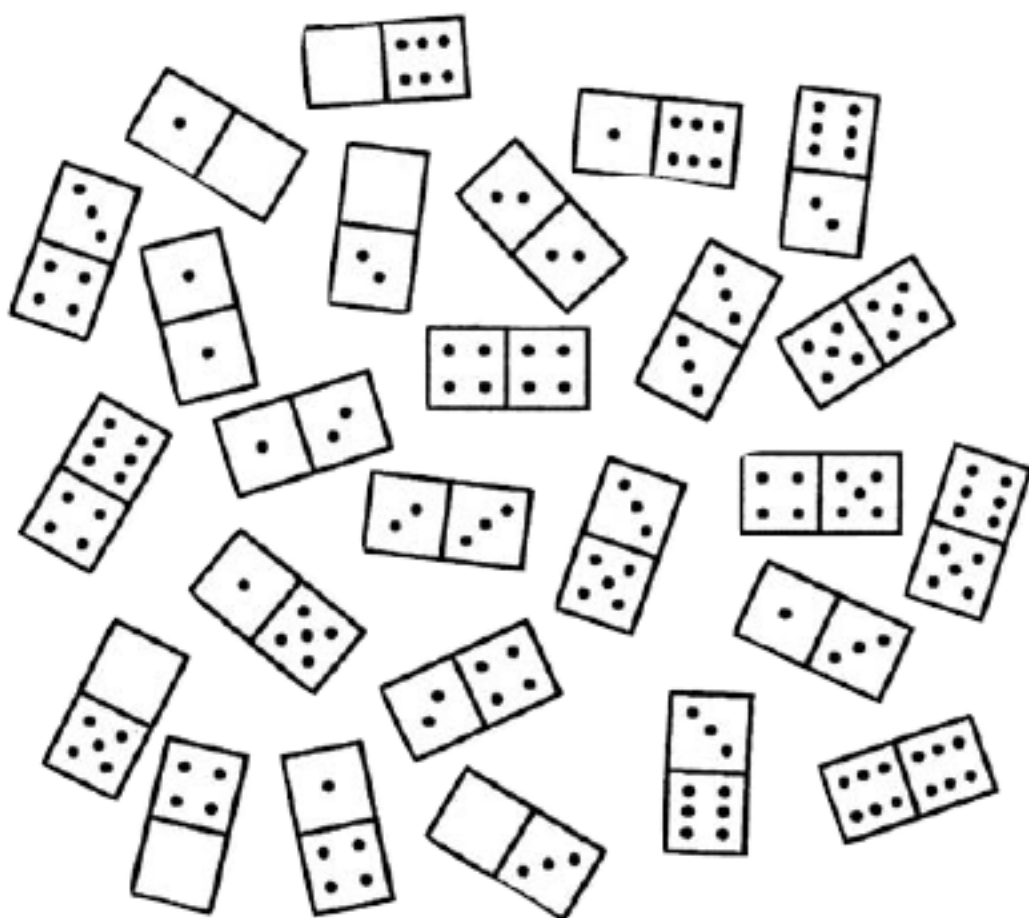
٣٤- الخطوط المرقمة هي في مدرسة التدريب على قيادة السيارات
المسافات بين الخطوط مختلفة .

السائقان A و B يتنافسان لإدخال سيارتيهما بين خطين يناسبان
عرض سيارة كل منهما من دون ملامسة .

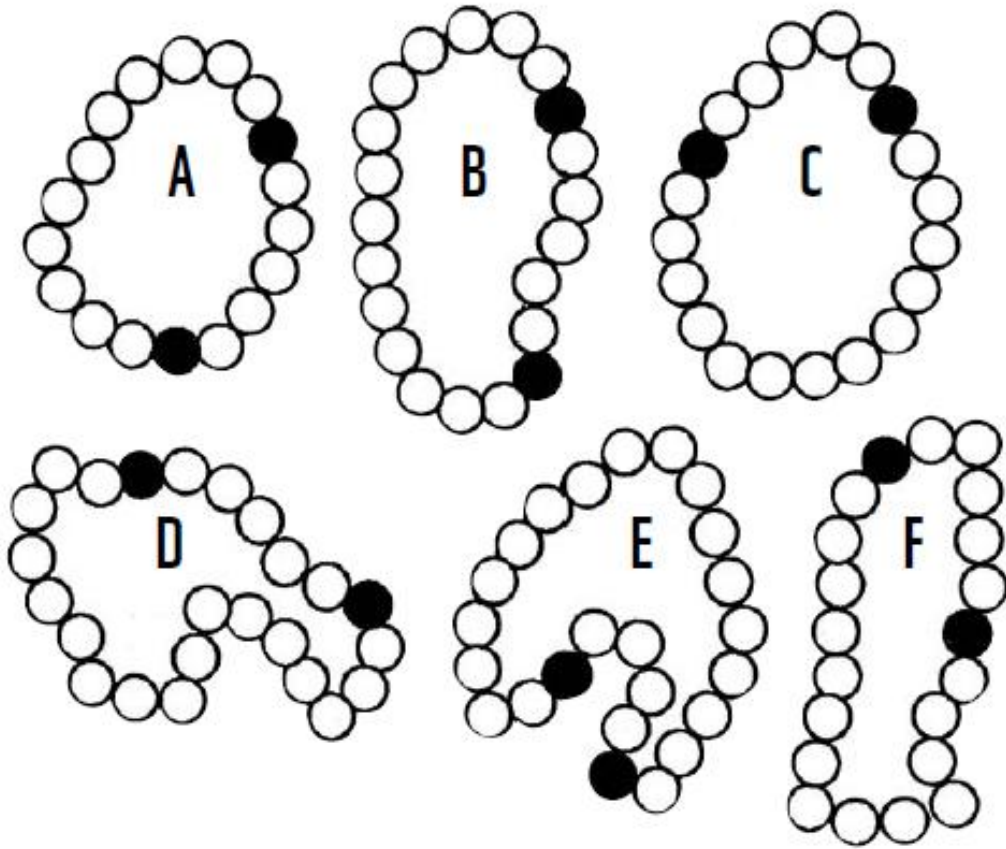
هل يمكنك مساعدتهما ؟



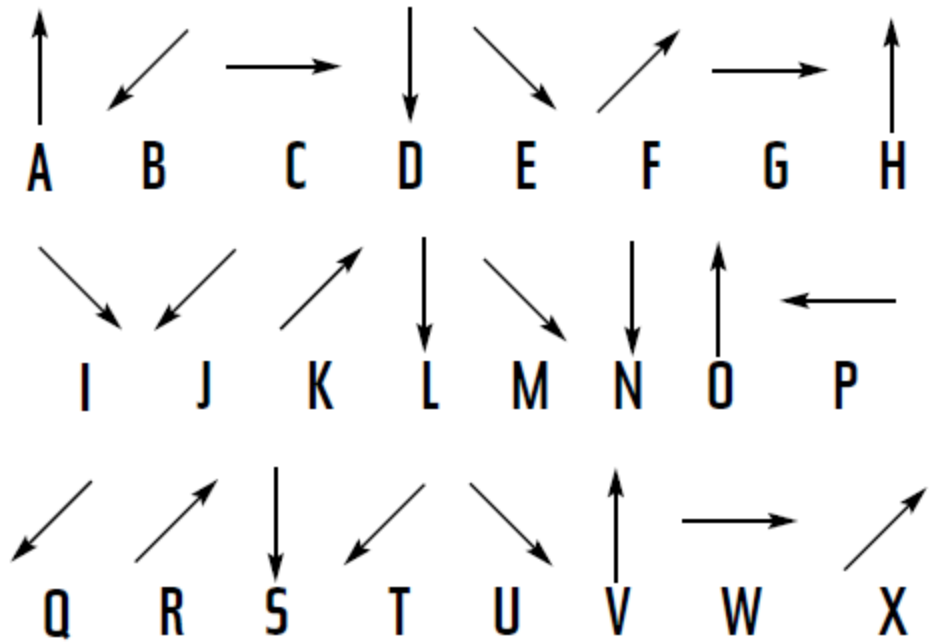
٣٥- أي واحد من أحجار الدومينو هي المفقودة؟



٣٦ - أي مسبحة هي المختلفة ؟



٣٧- أي سهم هو المختلف ؟



٣٨ - لاحظ :

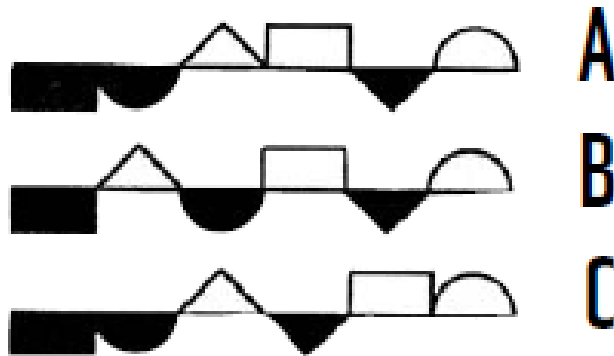
يمثل الشكل بالنسبة لـ



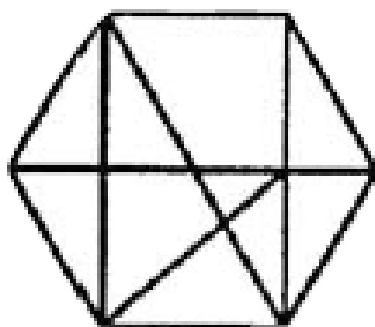
ما يمثله الشكل بالنسبة لـ



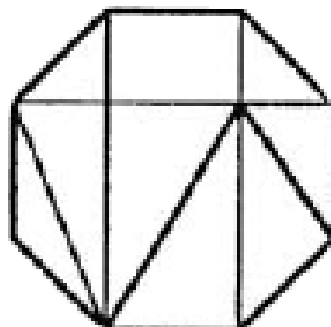
اختر A-B-C



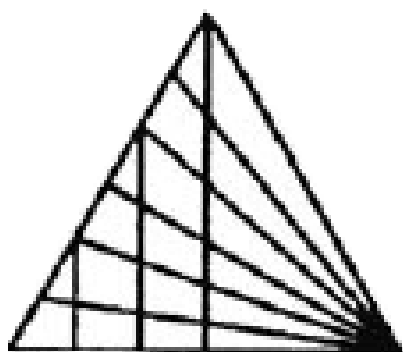
٣٩- أي من الأشكال التالية يحتوي مثلثات أكثر؟



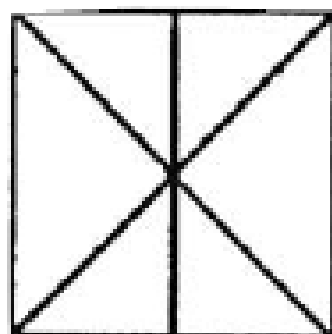
A



B



C



D

٤٠- أوجد الشكل المختلف.



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P

٤١- إذا كانت اللفتان الموجودتان أدناه صحيحة . أي من اللفات

الموجودة في A-B-C-D-E-F هي الخاطئة

(في حال وجودها)



A



B



C



D



E



F

٤٢- انظر الشكل المعلق على الجدار.

أي شكل يماثله من القائمة A-B-C-D-E-F



A



B



C



D



E



F

صفحات الأجوبة

السؤال ١ :

الجواب الرقم D لأن الشكل الأسفل فوق الشكل الأعلى

السؤال ٢ :

الجواب رقم E هو القرب ورقم A هو الأبعد

السؤال ٣ :

الجواب : دورتان باتجاه عقارب الساعة

C (٢٤ مسنن) يدور ٤ دورات

لذلك فإن D يدور ٤ دورات أيضاً

و الدولاب B سيدور دورتين فقط

أما الدولاب C فيدور باتجاه عقارب الساعة ، وبما أن B لا يغير اتجاه دوران C لذلك فإن الدولاب D و E يدور كل منهما باتجاه عقارب الساعة.

السؤال ٤ :

الجواب B

يحتوي A ٧ مثلثات

ويحتوي B ١١ مثلث

ويحتوي C ١٠ مثلثات

ويحتوي D ٦ مثلثات

السؤال ٥ :

الجواب ٢٥

السؤال ٦:

الجواب E لأن المقبض في المكان الخطأ.

السؤال ٧:

الجواب ٤٠ مربع

السؤال ٨:

الجواب E

التصميم على شكل حرف S بالإنكليزية مكرر ١٠ مرات لكن في E إحدى الحروف مختلف.

السؤال ٩:

A-C	-
B-F	-
D-g	-
E-H	-

السؤال ١٠:

الجواب C لأن VIII حلت محل VII

السؤال ١١:

الجواب G لأن باقي الأشكال يمكن أن تصنف كالتالي:

A-J	-
B-E	-
C-L	-
D-N	-
F-I	-
H-K	-
M-O	-

السؤال ١٢ :

الجواب B لأن الجدلات يجب أن تمر الواحدة فوق الأخرى.

السؤال ١٣ :

الجواب D لأن الجميع يدور باتجاه عقارب الساعة .

السؤال ١٤ :

الجواب H لأن الخط في المركز أقصر

السؤال ١٥ :

الجواب ٢١ هناك ١٥ مسدس صغير و ٦ مسدسات كبيرة

السؤال ١٦ :

الجواب N هناك يوجد كرتان سوداوان بدلا من كرة سوداء وواحدة بيضاء

السؤال ١٧ :

الجواب D نظرا لأن كل صف في المجموعة يحتوي شكلا وعليه خطا وشكلا آخر بخطين ، وشكلا بثلاثة خطوط وشكلا بخمسة خطوط في الشكل D هناك فقط شكلان بأربع خطوط ولا يوجد أي شكل بخمسة خطوط .

السؤال ١٨ :

الجواب C لأن كل من A-B-D يحتوي دائرتين ومربعين وخطين مستقيمين ومثلثين ، في حين يوجد في C مثلث واحد.

السؤال ١٩ :

الجواب B لأن الشكل يدور باتجاه عقارب الساعة .

السؤال ٢٠ :

الجواب C لأن الشكل مرتب بنفس طريقة الشكل الأول.

السؤال ٢١ :

الجواب ٣-C لأن الخط ١ ينتهي في ٢ والخط ٢ ينتهي في ١

السؤال ٢٢ :

الجواب هو:

A-F	-
B-C	-
D-G	-
E-H	-

السؤال ٢٣ :

الجواب ١٧ هو الجزء الأصغر ، ١٤ هو الجزء الأكبر .

السؤال ٢٤ :

الجواب A

السؤال ٢٥ :

الجواب K وهي الأطول

السؤال ٢٦ :

الجواب F لأن الخطوط تأخذ عكس الاتجاه في حال ظهرت بالمرآة .

السؤال ٢٧ :

الجواب D لأن B كبير جداً و A-C صغير نوعاً ما .

السؤال ٢٨ :

الجواب ٤٢ لأنه يوجد ٥ معينات مع تسعة مربعات و ١٢ معين مع أربعة مربعات و ٢٥ معين مع مربع واحد.

السؤال ٢٩ :

الجواب B لأن النقط السوداء تتكرر كل أربعة مربعات.

السؤال ٣٠ :

الجواب B

السؤال ٣١ :

الكلمات كانت موضوعة على باب زجاجي حتى لا تصطدم به . يوجد حرف P من اليسار اختصار لكلمة pull وتعني اسحب وحرف P من اليمين اختصار لكلمة push وتعني ادفع

السؤال ٣٢ :

الجواب الدائرة I هي ثاني أصغر دائرة ، والدائرة F هي ثاني أكبر دائرة .

السؤال ٣٣ :

الجواب كما يلي :

A-D	-
B-L	-
C-H	-
E-G	-
F-J	-
I-K	-

السؤال ٣٤:

الجواب كما يلي:

A-4 -
B-B -

السؤال ٣٥:

الجواب هو :

0-0 -
5-2 -

السؤال ٣٦:

الجواب هو E في E يوجد ٤ حبات بيضاء بين حبتين سوداوين في حين يوجد ٥ في المسابح الأخرى.

السؤال ٣٧:

الجواب P لأنه الصف الوحيد الذي يشير إلى اليسار.

السؤال ٣٨:

الجواب A و F

السؤال ٣٩:

الجواب A

السؤال ٤٠:

الجواب A

السؤال ٤١:

الجواب J لأنه يجب أن يطابق C-E-P

السؤال ٤٢ :

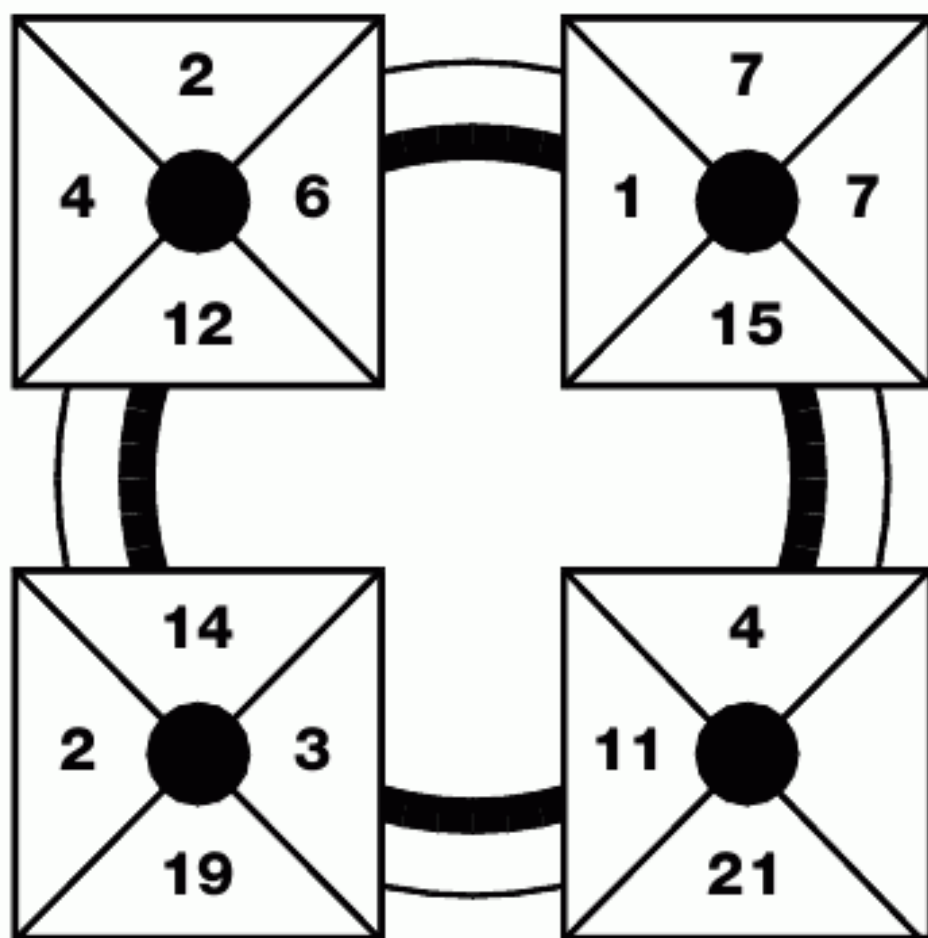
الجواب E لأنه يوجد ٧ خطوط خارجة من المركز بدلا من ٨ كما في باقي اللغات .

السؤال ٤٣ :

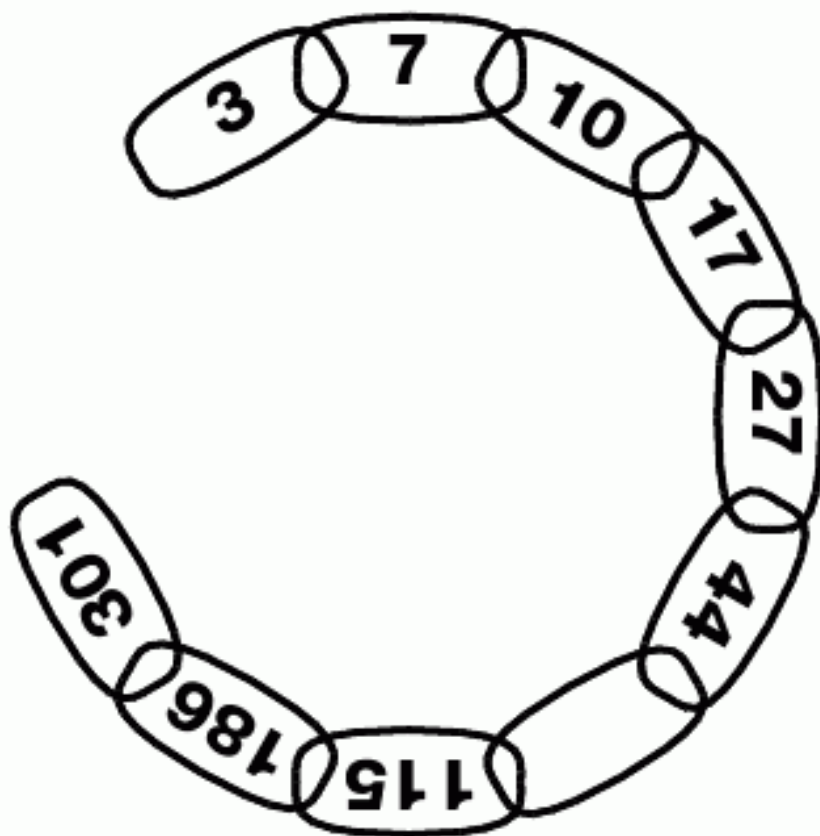
الجواب C و E

القسم الثاني

ما الرقم الذي يكمل الفراغ المناسب ويتابع السلسلة ؟



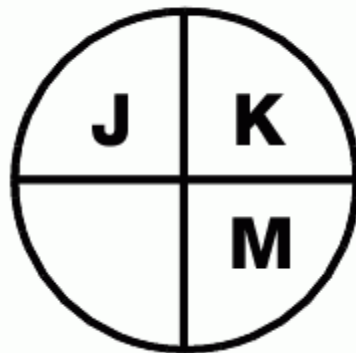
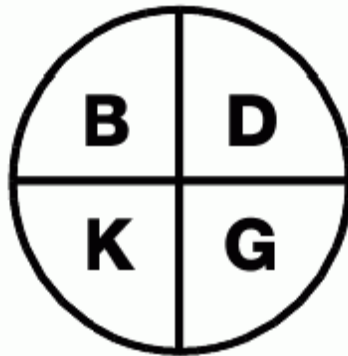
أوجد الرقم المفقود لإكمال السلسلة



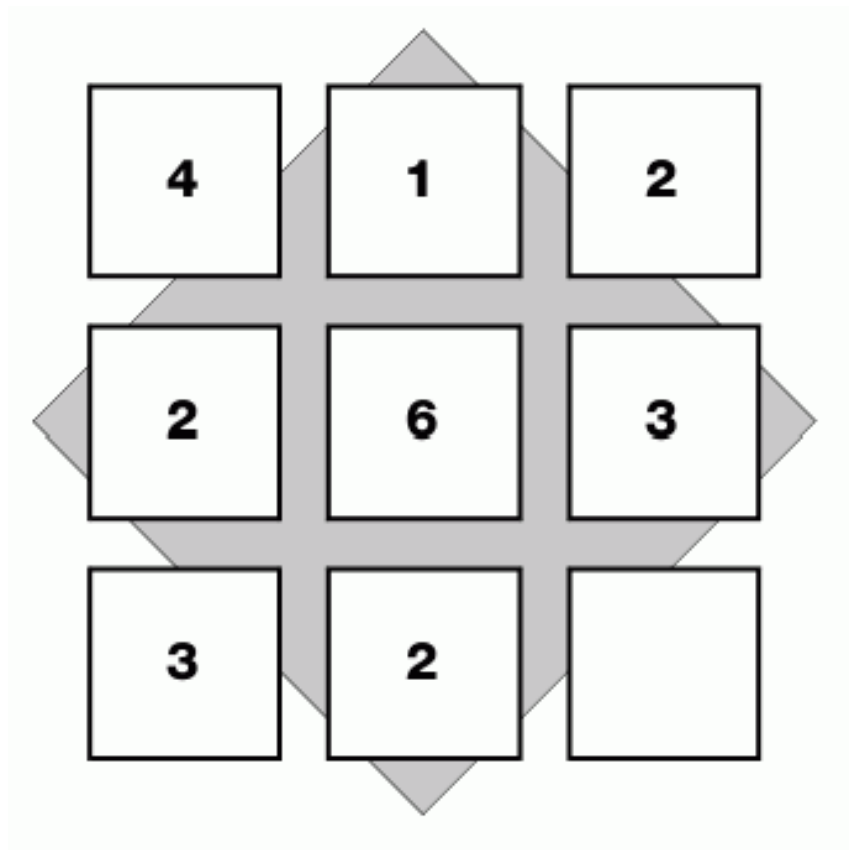
ما الرقم المنطقي الذي يمكن وضعه في الفراغ؟

2	3	9
7	6	2
16	11	12
25	20	

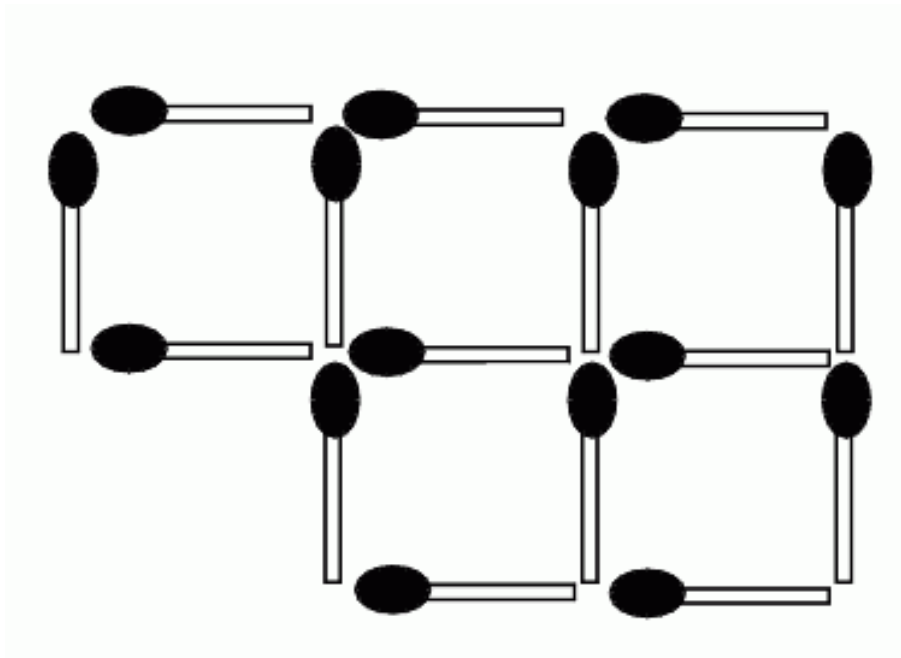
أوجد الحرف المفقود



أوجد الرقم المفقود



أزح ثلاثة أعواد ثقاب بحيث يبقى لدينا ثلاثة مربعات



برأيك ما هو الحرف التالي؟



أكمل التسلسل المنطقي للأرقام

5	3	8
4	9	13

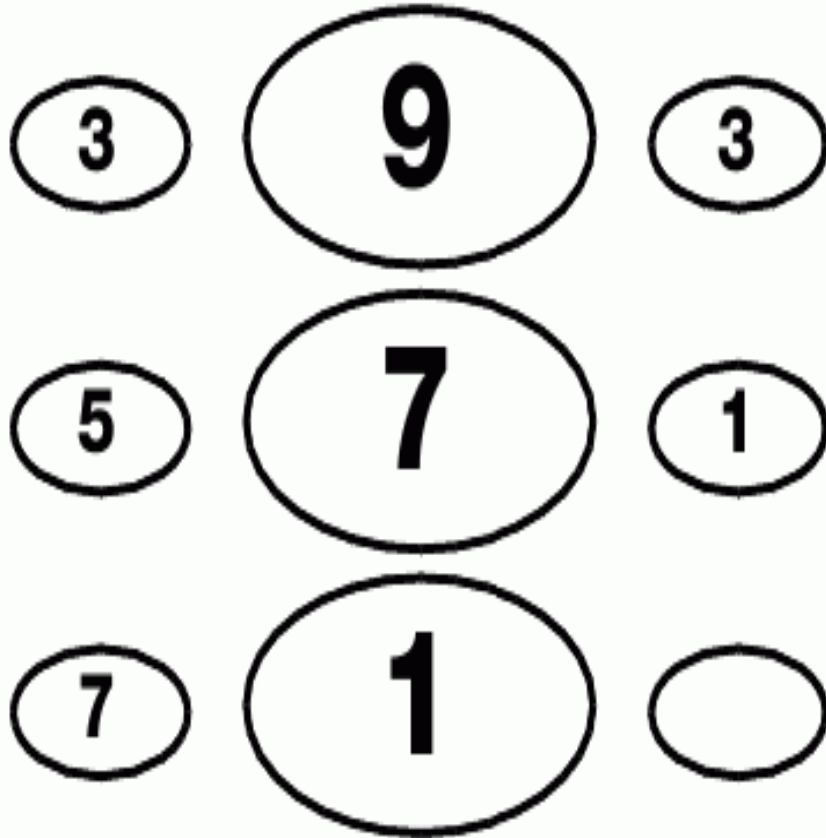
2	7	9
3	1	4

3	6	9
7	1	

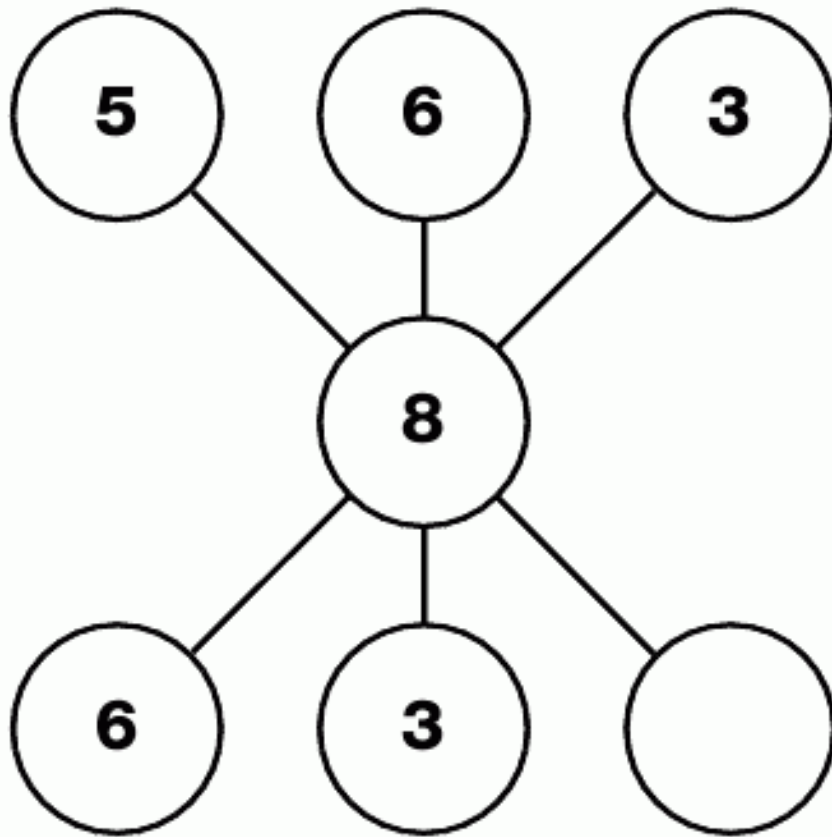
ما الرقم المنطقي الذي يمكن أن يوضع في الدائرة الفارغة؟

7	2	9
	3	12
12	4	16

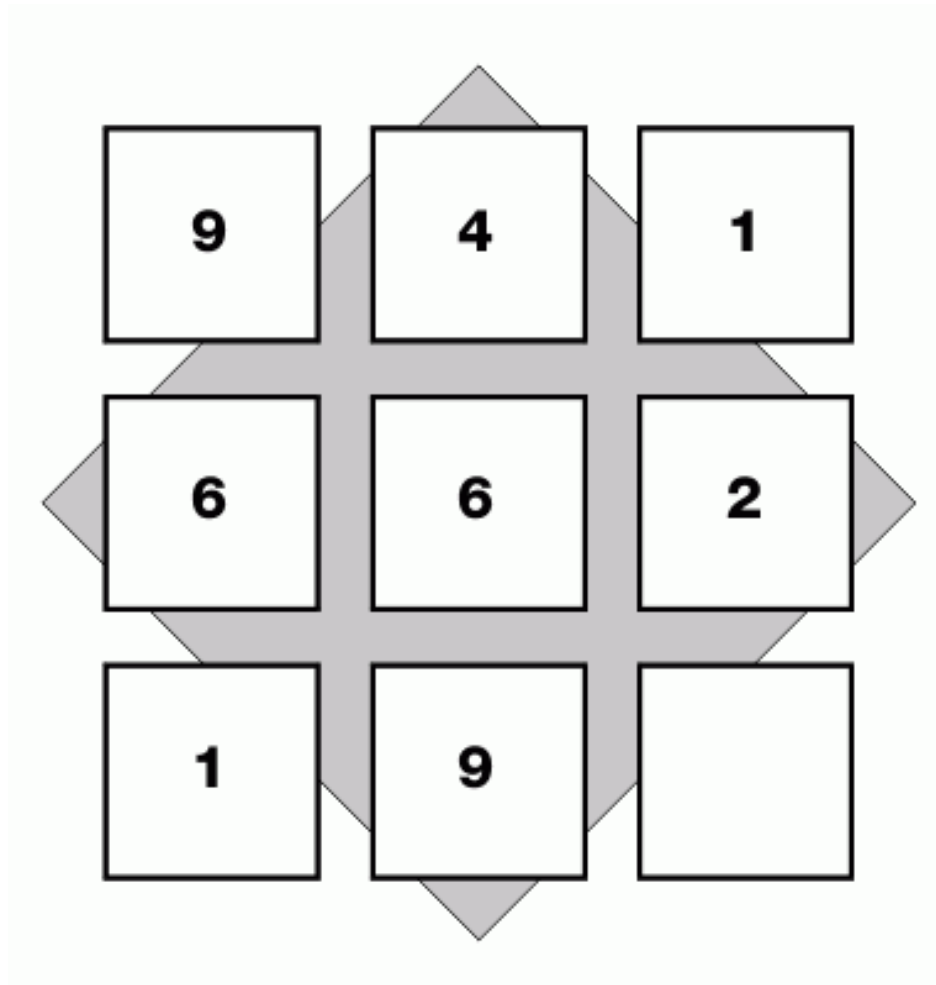
اكتشف الرقم المفقود



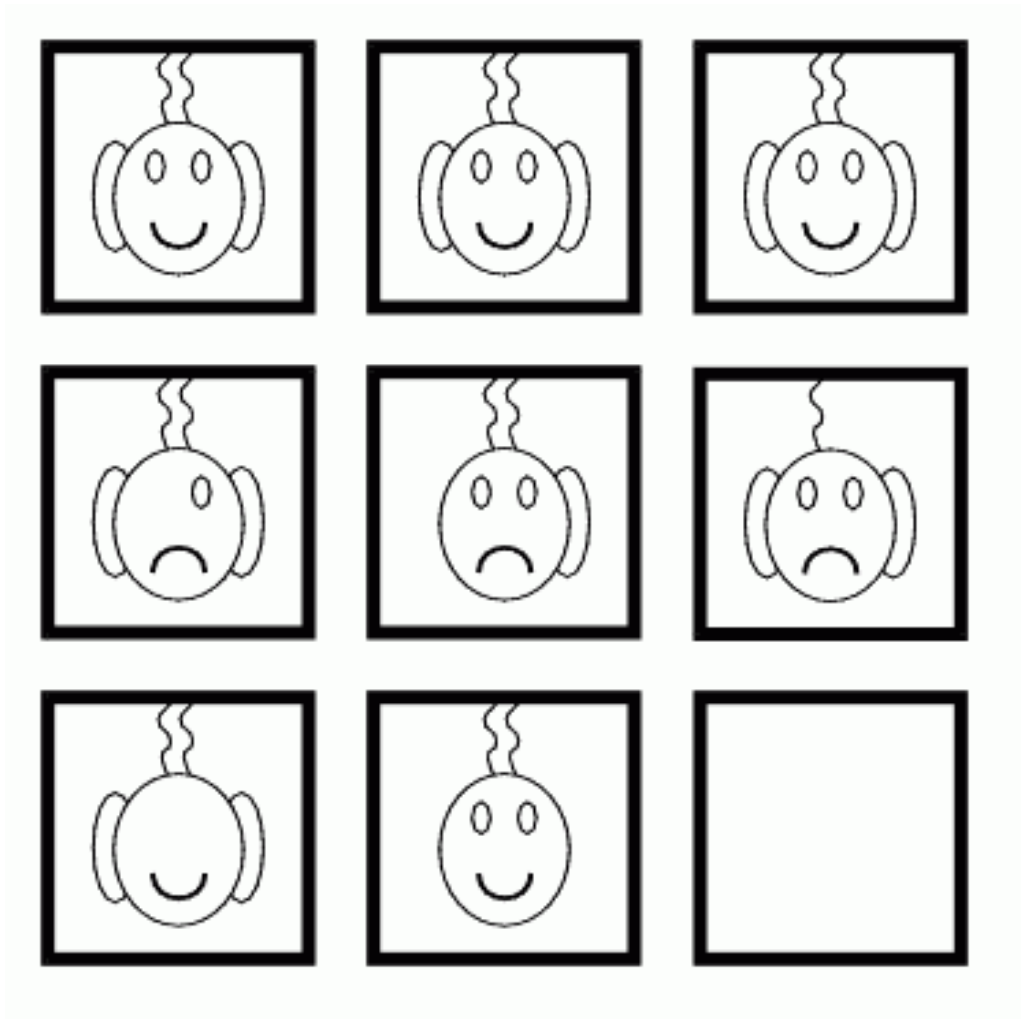
ما الرقم المناسب لإكمال التسلسل؟



أكمل الرقم المفقود



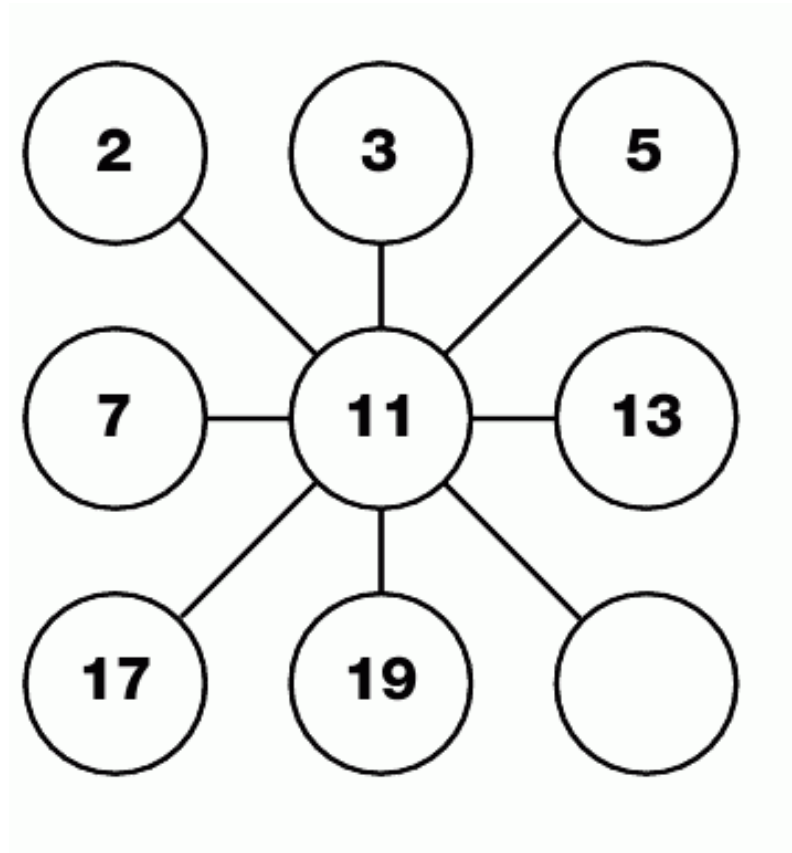
ارسم وجهها إضافيا لإكمال السلسلة



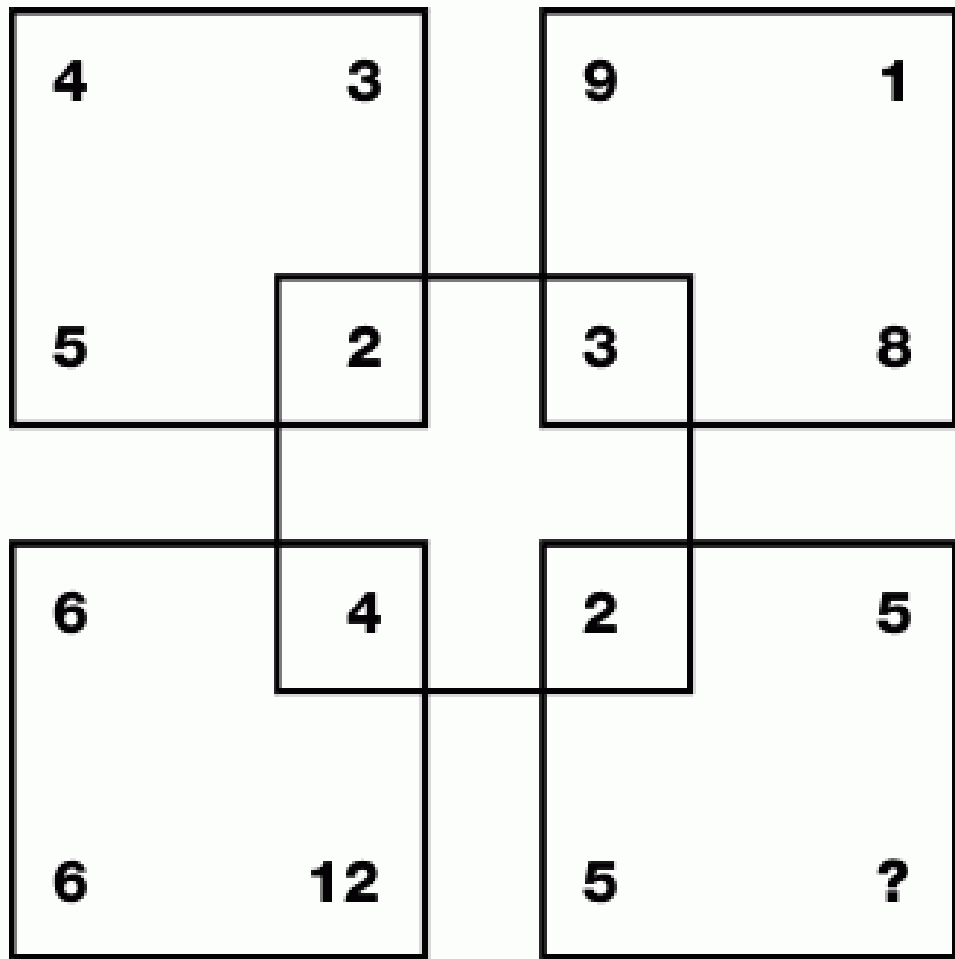
ضع الرقم المناسب في الدائرة الفارغة

2	4	12
3	1	8
4		18

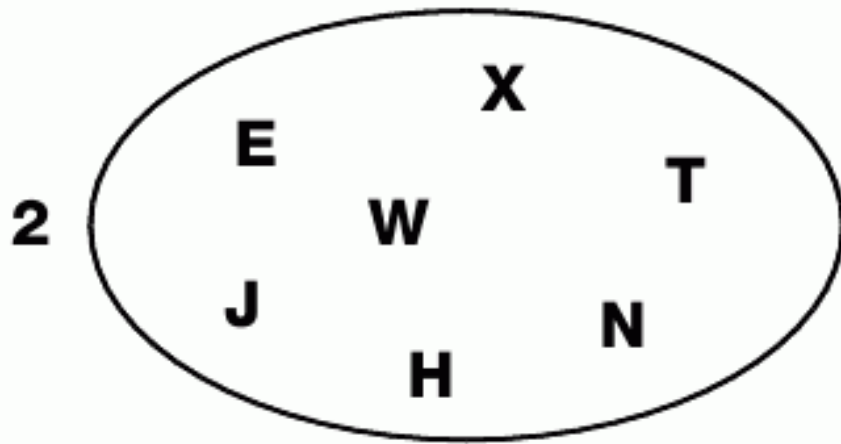
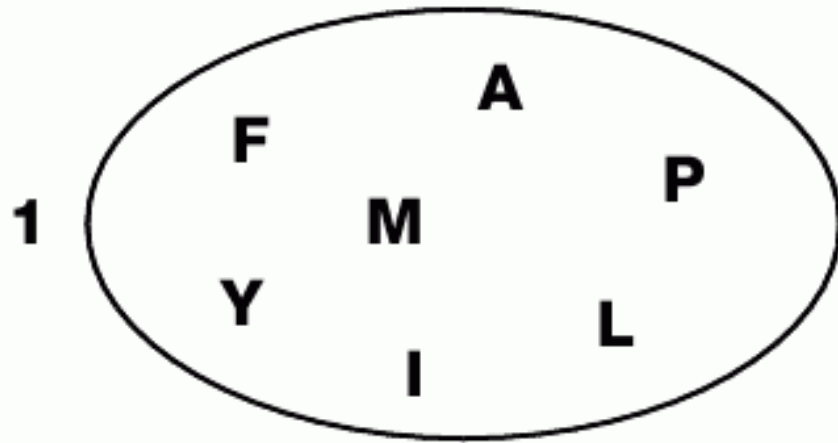
أكمل الفراغ بالرقم المناسب منطقيا



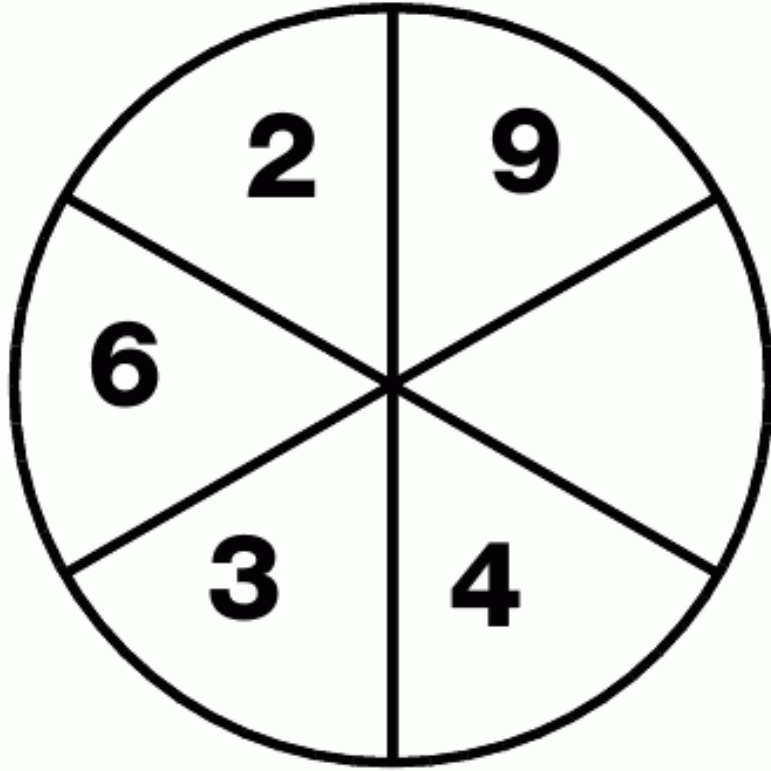
ما الرقم المناسب الذي يمكن وضعه مكان إشارة الاستفهام؟



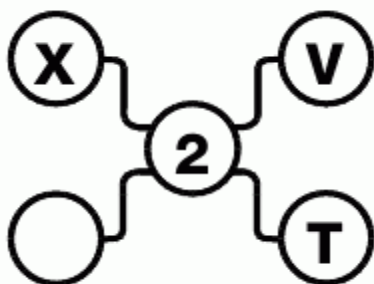
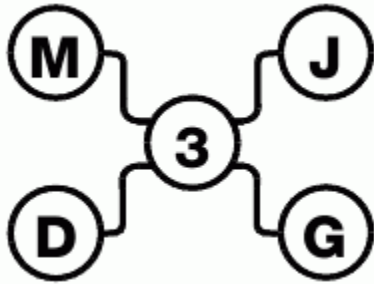
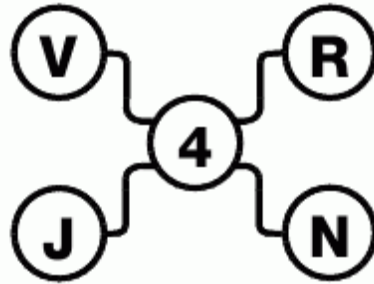
أوجد الحرف الغريب في كل مجموعة



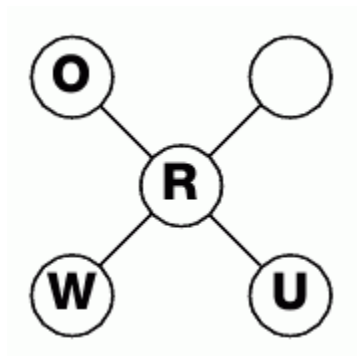
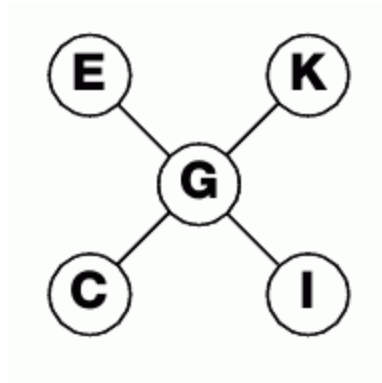
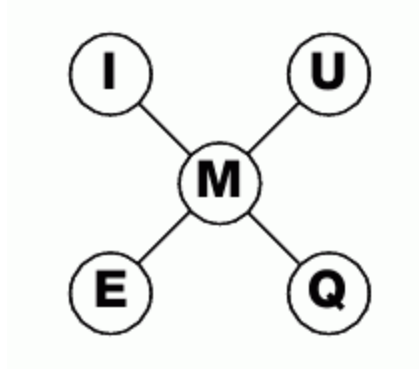
أكمل قرص الدائرة بالرقم المناسب



أكمل السلسلة بالحرف المناسب



هل تستطيع أن تجد الحرف المفقود



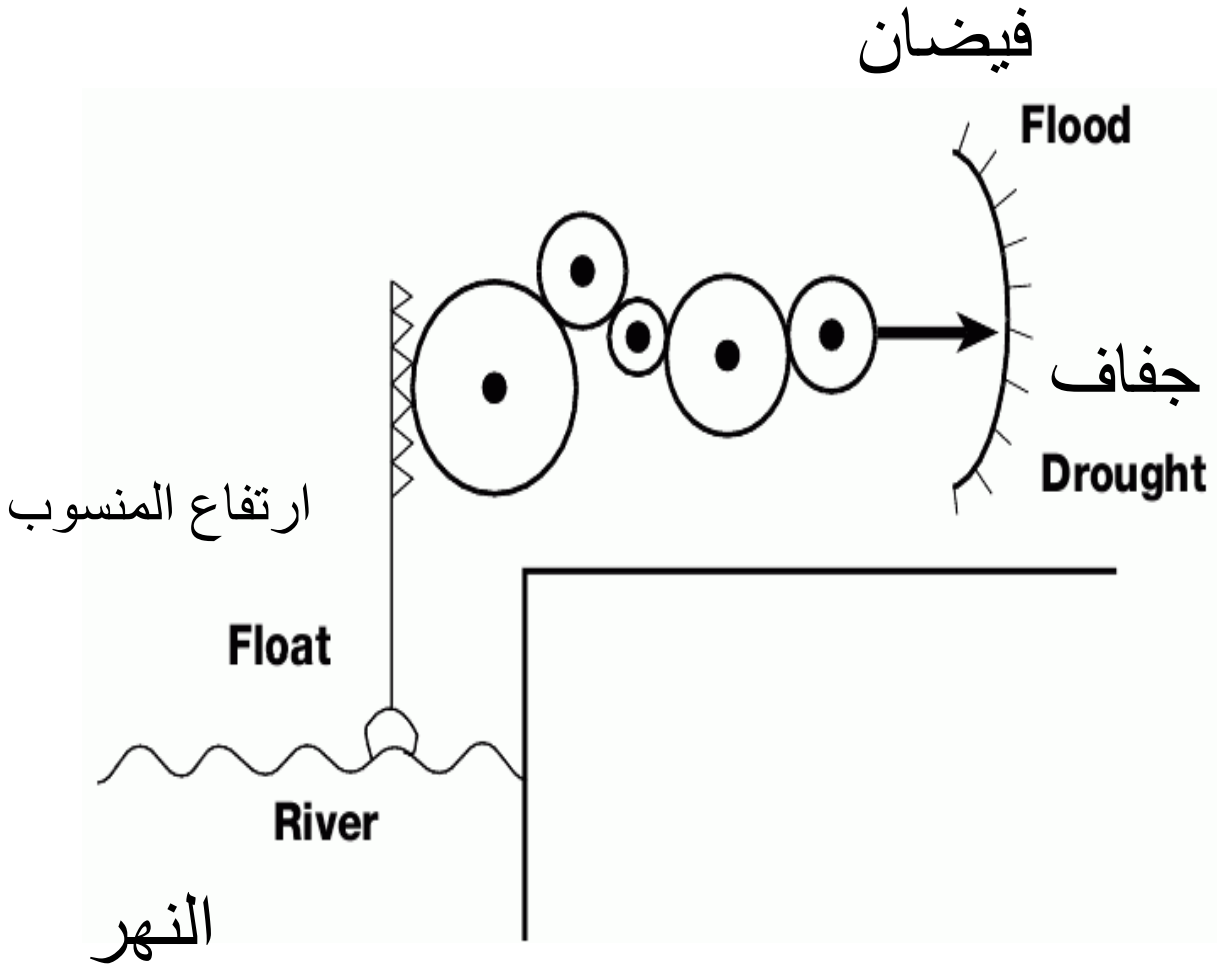
أوجد الرقم المنطقي الذي يمكن وضعه في الفراغ

4	9	20
8	5	14
10	3	

أكمل المربع الفارغ برقم منطقي مناسب

1	5	7	13
15	5	4	6
3	8	2	13
12	5	2	

الجهاز أدناه مقياس لزيادة منسوب النهر ويعطي الإنذار المسبق
بالفيضان
انظر إلى المسننات المركبة على النهر ...
هل هي صحيحة ؟



ما الحرفان المفقودان في السلسلة؟

A	W
----------	----------

C	U
----------	----------

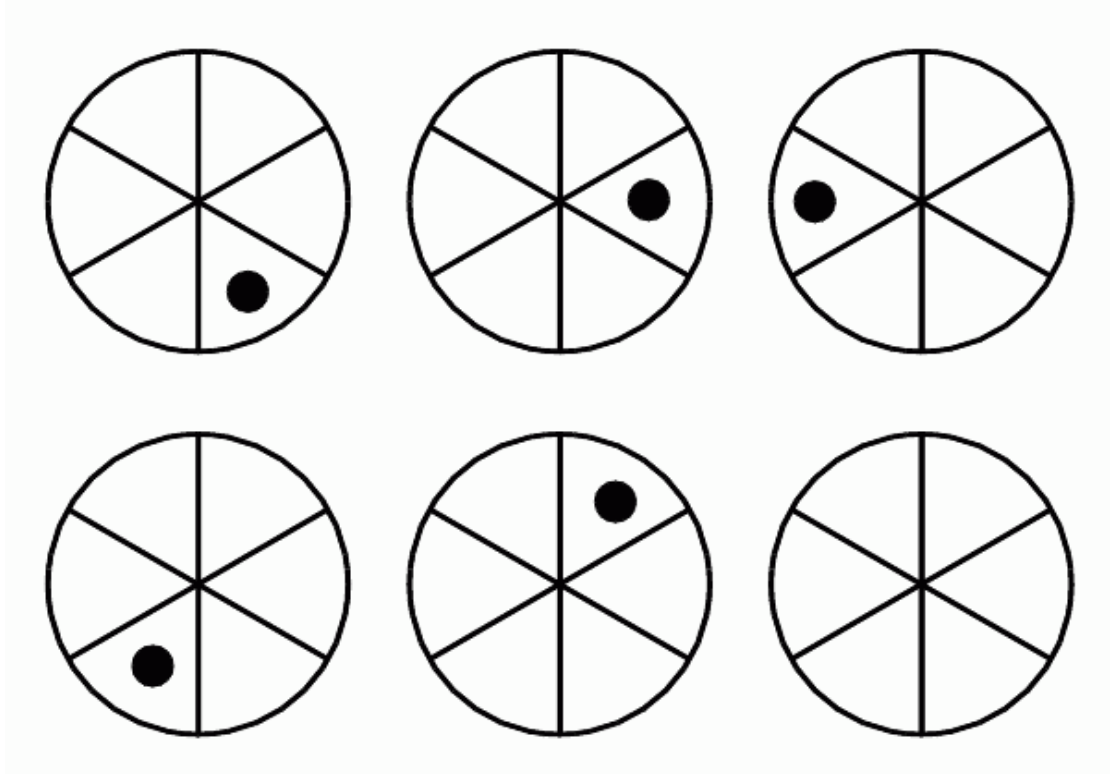
--	--

G	Q
----------	----------

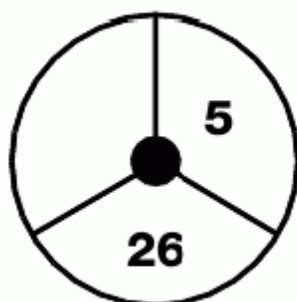
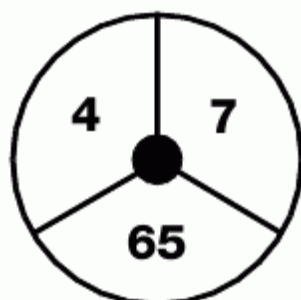
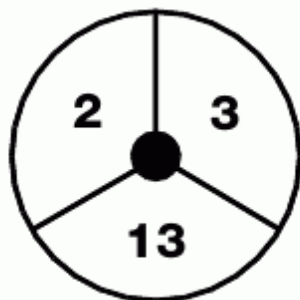
I	O
----------	----------

K	M
----------	----------

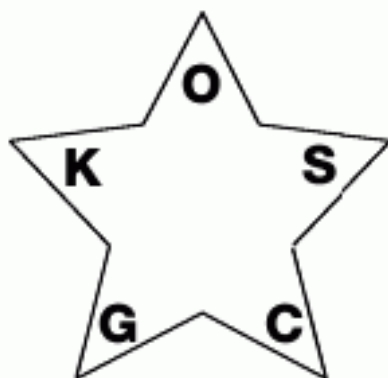
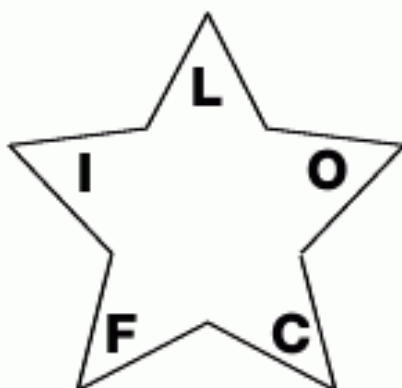
في أي جزء سنضع النقطة السوداء في الدائرة الأخيرة؟



ما الحرف المفقود من الدائرة الأخيرة؟



أكمل النجمة الأخيرة



أكمل الرقم المفقود

3

5

2

6

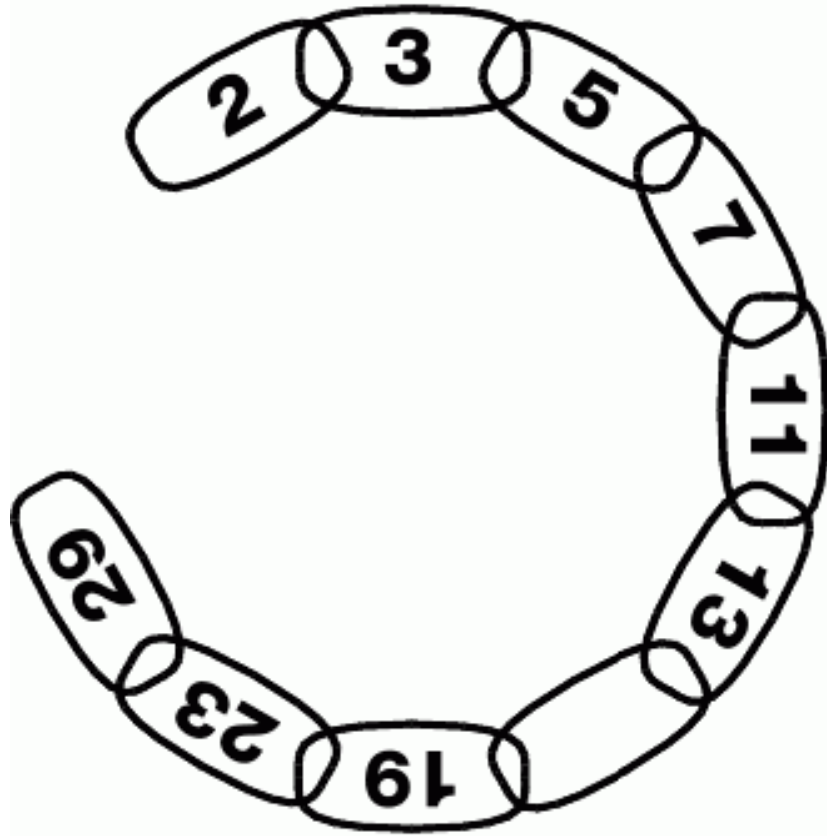
11

5

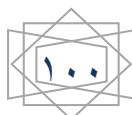
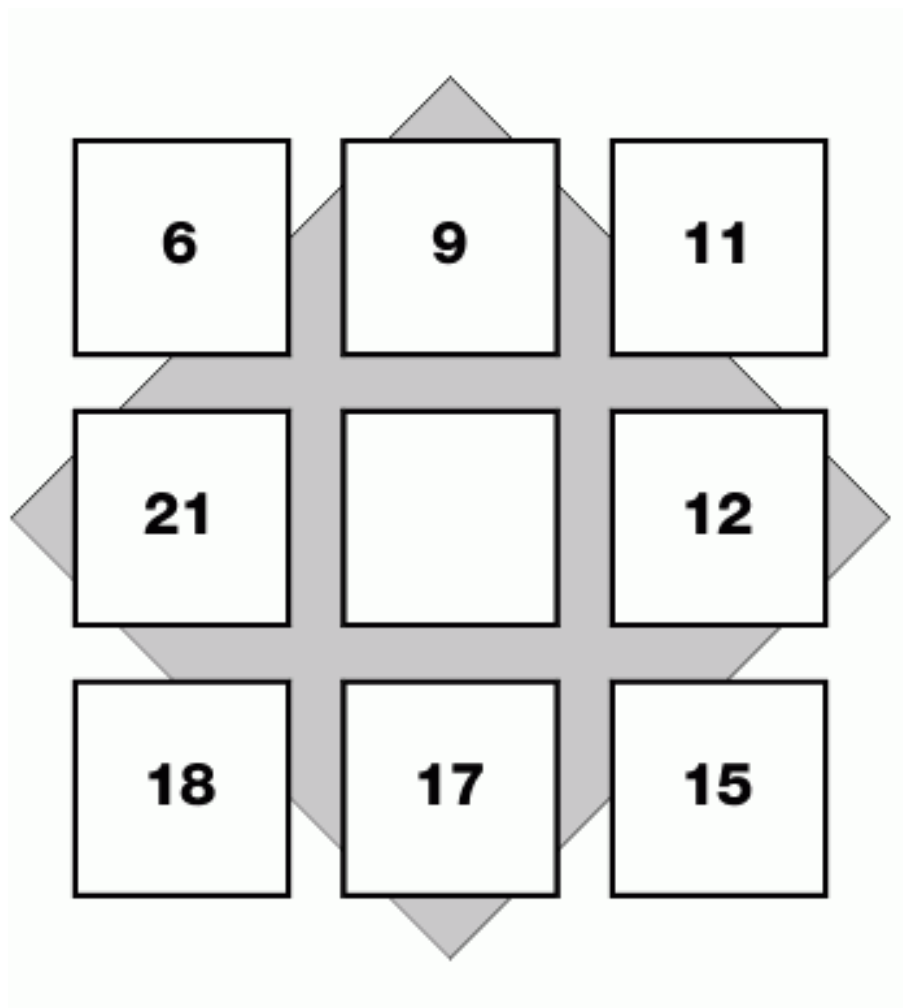
2

9

أكمل السلسلة



أكمل المربع الفارغ بالرقم المناسب



جدول الضرب

Multiplication Table

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

الأرقام الأولية			القيم العددية			أرقام تربيعية			أرقام تكعيبية		
Prime Numbers			Numerical Values			Square Numbers			Cube Numbers		
2			1	A	26	1			1		
			2	B	25	4			8		
3			3	C	24	9			27		
			4	D	23	16			64		
5			5	E	22	25			125		
			6	F	21	36			216		
7			7	G	20	49			343		
			8	H	19	64			512		
11			9	I	18	81			729		
			10	J	17	100			1000		
13			11	K	16	121			1331		
			12	L	15	144			1728		
17			13	M	14	169			2197		
			14	N	13	196			2744		
19			15	O	12	225			3375		
			16	P	11	256			4096		
23			17	Q	10	289			4913		
			18	R	9	324			5832		
29			19	S	8	361			6859		
			20	T	7	400			8000		
			21	U	6						
			22	V	5						
			23	W	4						
			24	X	3						
			25	Y	2						
			26	Z	1						



الحلول

صفحة ٣: الرقم ٦ – لأن الرقم الموجود أسفل كل جزء يساوي مجموع الأرقام في الأجزاء الثلاثة.

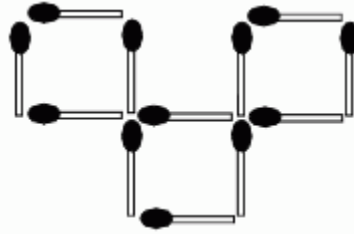
صفحة ٤: الرقم ٧١ لأن كل رقم تالي هو مجموع رقمين.

صفحة ٥: الرقم ٢٣ وهو مجموع الأرقام الثلاثة في العمود

صفحة ٦: الحرف p لأن الأحرف في كل دائرة تزيد باطراد مع عقارب الساعة .

صفحة ٧: الرقم ٤ لأن مجموع الأرقام في كل عمود ٩

صفحة ٨: الحل هو:



صفحة رقم ٩: الحرف هو x لأن الأحرف تتابع وفق ٧-٦-٥-٤

صفحة رقم ١٠ : الرقم ٨ لأن مجموع الأرقام اليسارية و الوسطى يعطي رقم المربع اليمين

صفحة رقم ١١ : الرقم ٩ لأن مجموع الأرقام اليسارية و الوسطى يعطي رقم الدائرة اليمينى

صفحة رقم ١٢ : الرقم ٣ لأن الرقم في الدائرة اليمينى يساوي نصف الفرق بين رقم الدائرة الوسطى واليسارية

صفحة رقم ١٣: الرقم ١ إذا جمعنا الرقم اليساري والأوسط من كل صف وطرحنا منه الرقم الأيمن نحصل على ٨ وهكذا...

صفحة رقم ١٤ : الرقم ٤ لأن مجموع الأرقام في كل صف هو ١٤

صفحة رقم ١٥ : الحل هو:



إذا نظرنا إلى الشكل عموديا نلاحظ فقدان شيء من الرسم ويستبدل العبوس بابتسامة.

صفحة رقم ١٦ : الرقم ٥ نضاعف الرقم اليساري والرقم الأوسط من كل صف ثم اجمعهما لتحصل على الرقم الأيمن.

صفحة رقم ١٧ : الرقم ٢٣ لأن الأرقام تنهج تتابع الأرقام الأولية

صفحة رقم ١٨ : الرقم هو ٢ لأن مجموع الأرقام الخارجية في كل مربع عندما يقسم على الرقم الموجود في الداخل يكون الناتج ٦.

صفحة رقم ١٩ : الحرف الغريب في ١ هو p والحرف الغريب في ٢ هو J والسبب أن باقي الحروف ذات خطوط مستقيمة.

صفحة رقم ٢٠ : الرقم هو ٣٦ لأن مجموع الأرقام في أجزاء نصف الدائرة اليسرى يساوي مجموع أرقام النصف اليمين.

صفحة رقم ٢١ : الحرف هو R لأننا إذا نظرنا إلى الحروف في كل مربع نجد أنها تتصاعد بقيمة الرقم الموجود في الوسط .

صفحة رقم ٢٢ : الحرف هو M لأن الحرف الأوسط موجود وسط كل زوجي حروف متعامدة .

صفحة رقم ٢٣ : الرقم هو ١١ لأننا إذا جمعنا نصف الرقم اليساري مع ضعف الرقم الأوسط نحصل على الرقم اليميني.

صفحة رقم ٢٤ : الرقم هو ٥ لأننا إذا جمعنا الأرقام في الصف الأول بدءاً من اليسار نحصل على الرقم الأيمن وإذا جمعنا الأرقام اليمينية في الصف الثاني حصلنا على الرقم اليساري وهكذا دواليك.

صفحة رقم ٢٥ : التصميم خاطيء لأنه إذا ارتفع منسوب الماء سيتحرك المسنن نحو الأعلى والمؤشر نحو الأسفل وبالتالي سيشير المؤشر على الجفاف وليس على الفيضان .

صفحة رقم ٢٦ : الحرفان هما E على اليسار و S على اليمين فإذا بدأ بالعمود اليساري وتابعت الحروف ستجد أنها تتوالى بمعدل اثنين اثنين وهكذا في العمود اليميني
صفحة رقم ٢٧ : الحل هو :



إذا نظرت إلى الصف الأول ستجد أن النقطة تدور عكس عقارب الساعة خطوة خطوة أما في الصف الثاني فهي تدور مع عقارب الساعة معدل ثلاث خطوات.

صفحة رقم ٢٨ : الرقم هو ١ لأن الرقم السفلي في كل دائرة هو حاصل تربيع الرقمين العلويين .

صفحة رقم ٢٩ : الحرف هو K لأننا نجد أن الحروف في كل نجمة تتوالى باتجاه عقارب الساعة في النجمة الأولى بمعدل ثلاث خطوات و بمعدل أربع خطوات في النجمة الوسطى وبمعدل خطتين في النجمة السفلى .

صفحة رقم ٣٠ : الرقم هو ٧ لأن الرقم الأوسط هو حاصل جمع الرقمين اليميني واليسرى.

صفحة رقم ٣١ : الرقم هو ١٧ لأن تسلسل الأرقام يتبع تسلسل الأرقام الأولية

صفحة رقم ٣٢ : الرقم هو ٢٣ لأننا إذا بدأنا من الرقم اليساري درنا بشكل حلزوني باتجاه عقارب الساعة ثم أضفنا ٣ ثم ٢ ثم ١ إلى الرقم نحصل على النتيجة .

القسم الثالث

جدول الضرب

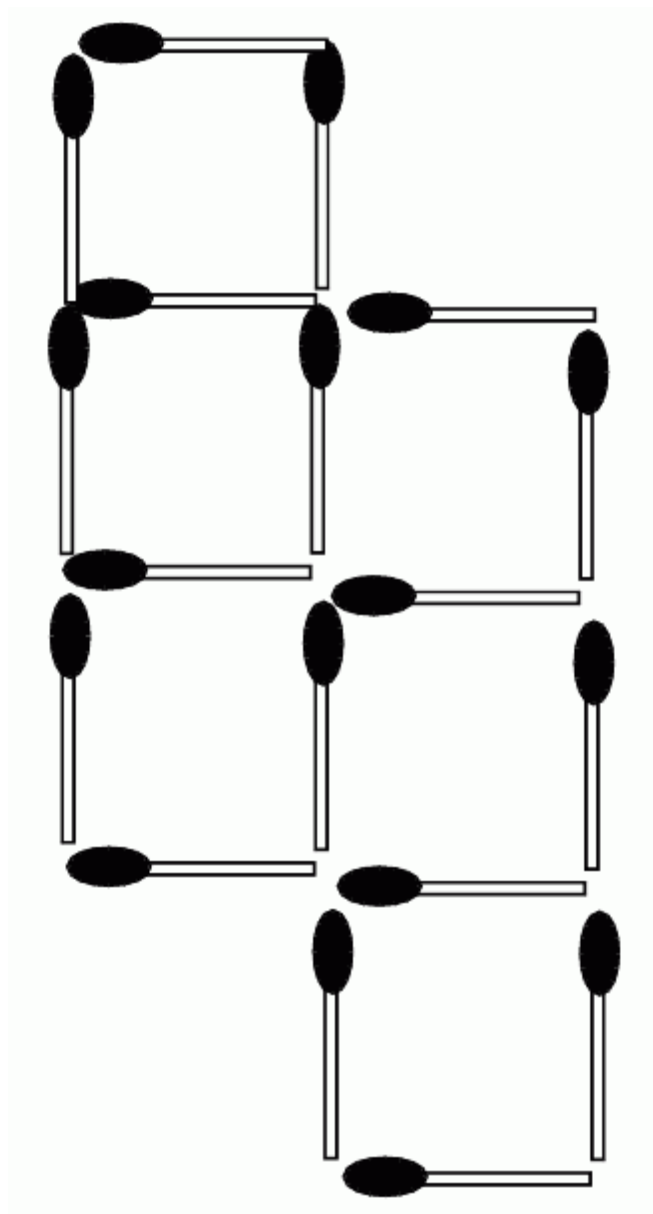
Multiplication Table

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144

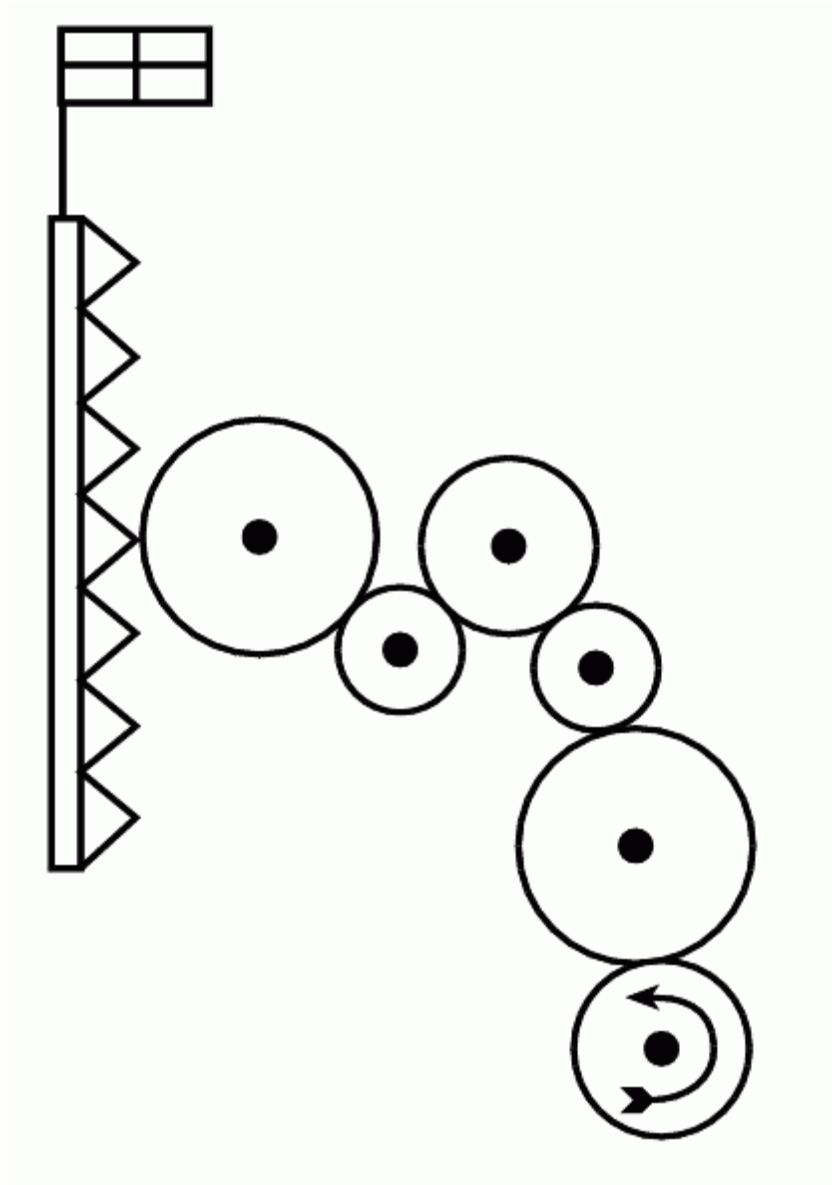
الأرقام الأولية	القيم العددية	أرقام تربيعية	أرقام تكعيبية
-----------------	---------------	---------------	---------------

Cube Numbers	Square Numbers	Numerical Values	Prime Numbers
1	1	1 A 26	2
2	8	2 B 25	3
3	27	3 C 24	5
4	64	4 D 23	7
5	125	5 E 22	11
6	216	6 F 21	13
7	343	7 G 20	17
8	512	8 H 19	19
9	729	9 I 18	23
10	1000	10 J 17	29
11	1331	11 K 16	
12	1728	12 L 15	
13	2197	13 M 14	
14	2744	14 N 13	
15	3375	15 O 12	
16	4096	16 P 11	
17	4913	17 Q 10	
18	5832	18 R 9	
19	6859	19 S 8	
20	8000	20 T 7	
		21 U 6	
		22 V 5	
		23 W 4	
		24 X 3	
		25 Y 2	
		26 Z 1	

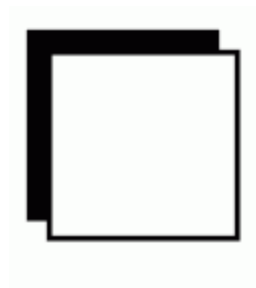
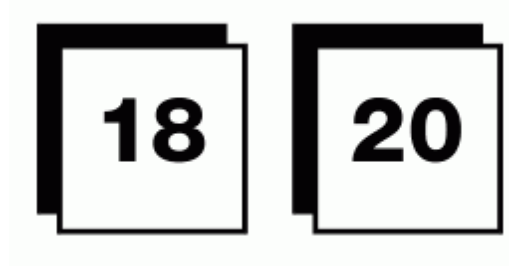
انزع ٤ أعواد ثقاب لتحصل على أربع مربعات



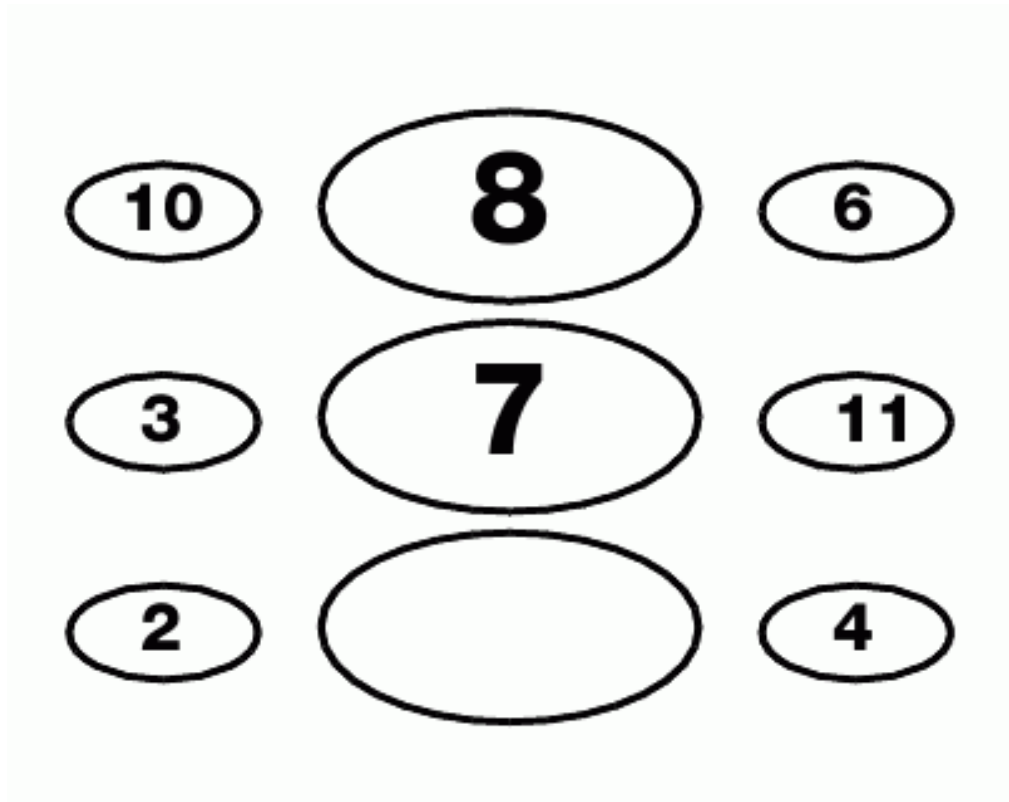
تأمل المخطط ، برأيك إذا دار المسنن السفلي بعكس
عقارب الساعة هل سيرتفع العلم أم ينخفض؟



ما الرقم التالي؟



ترى ما الرقم المفقود ؟

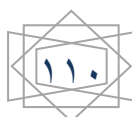


ما الحرف المفقود؟

B	H	J
K	F	Q

T	A	U
G	H	O

L	N	Z
R	C	



ما الرقم الذي يمكن وضعه في المربع الفارغ؟

8	3	4
1	5	
6	7	2



تأمل الشكل ثم أكمل الفراغ المناسب

D	W
----------	----------

2	7
----------	----------

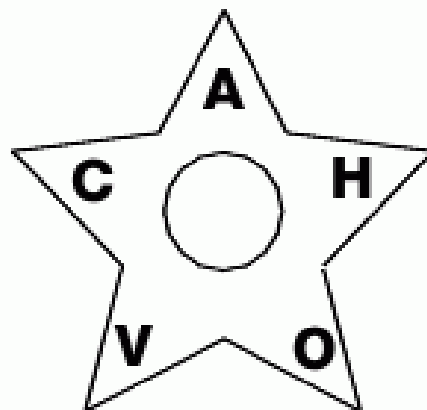
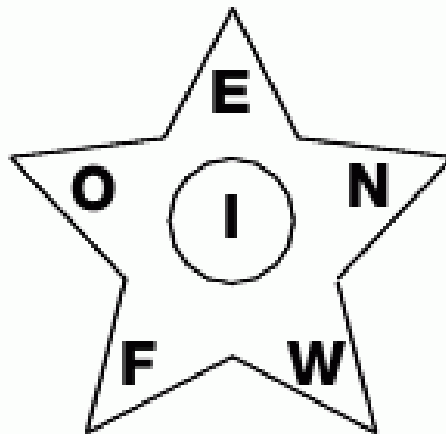
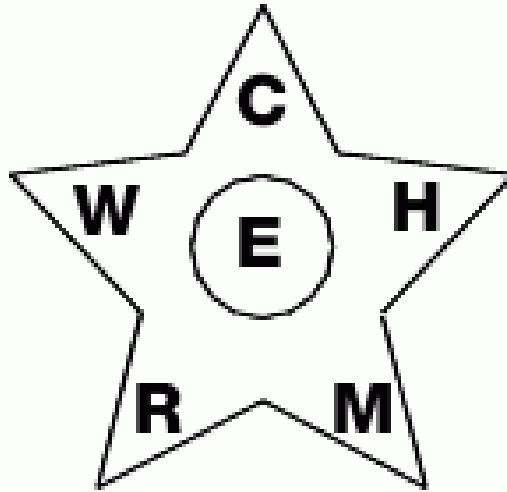
U	L
----------	----------

3	3
----------	----------

G	O
----------	----------

2	
----------	--

تأمل النجوم ثم أكمل النجم الأخير



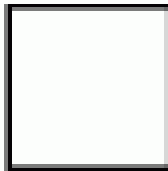
أكمل المربع بالحرف المناسب

D

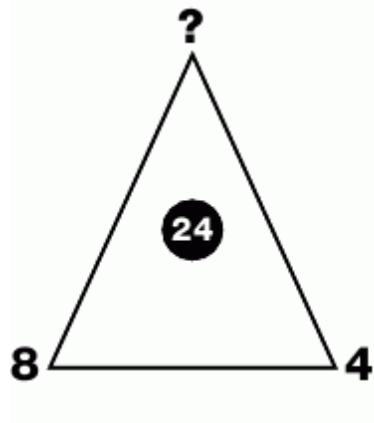
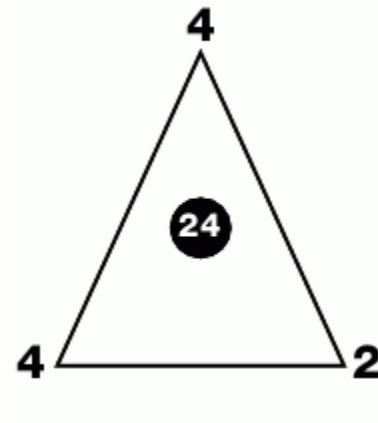
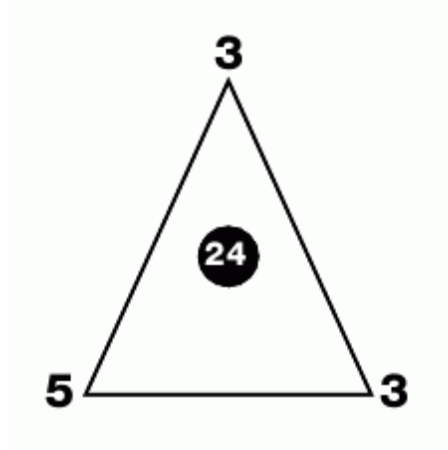
P

B

N



تأمل ثم أكمل المثلث الأخير

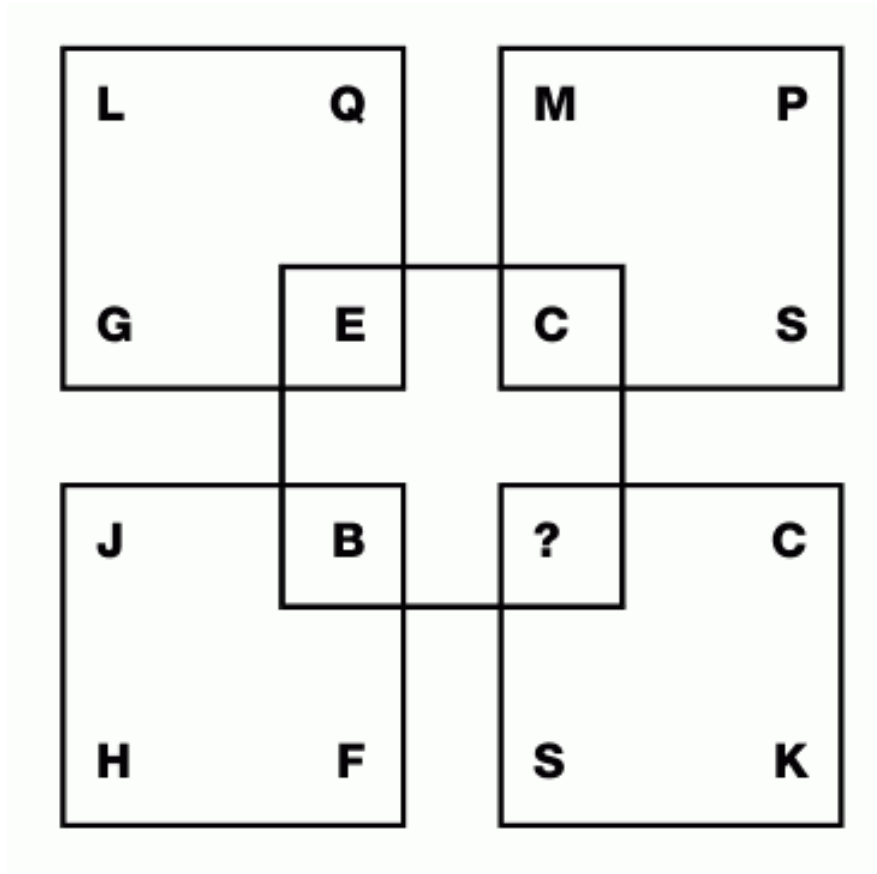


أكمل المربع الفارغ بالرقم المناسب

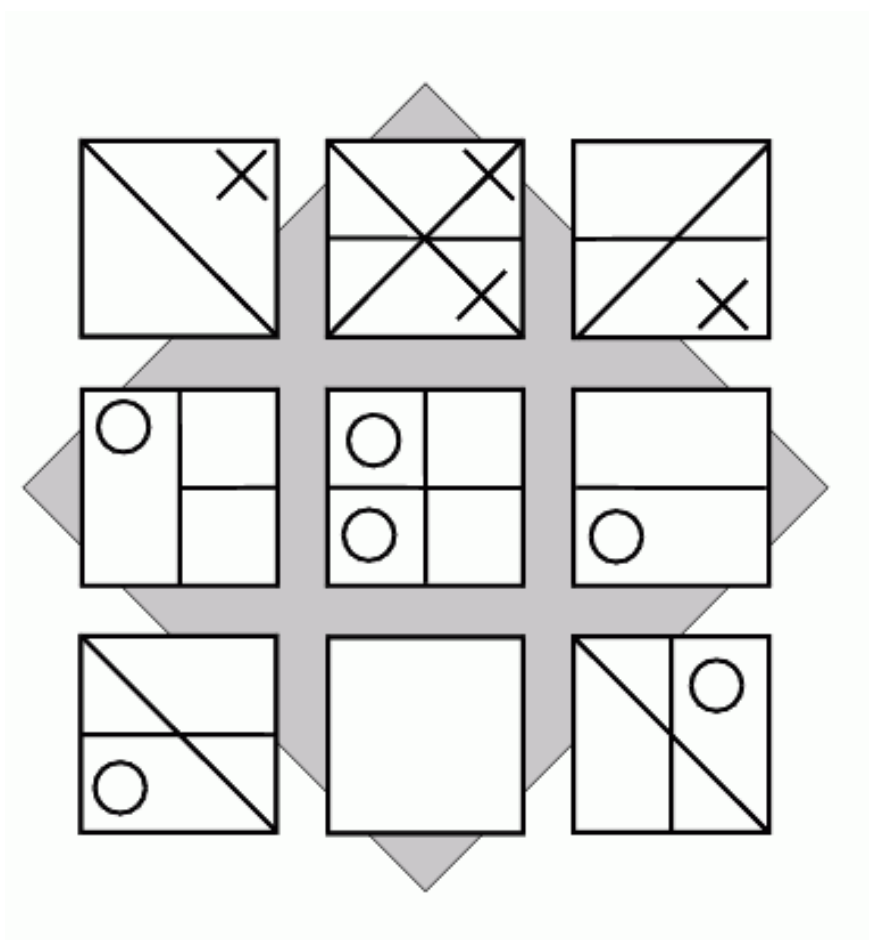
5	13	4
6	10	2

3	19	8
6	20	

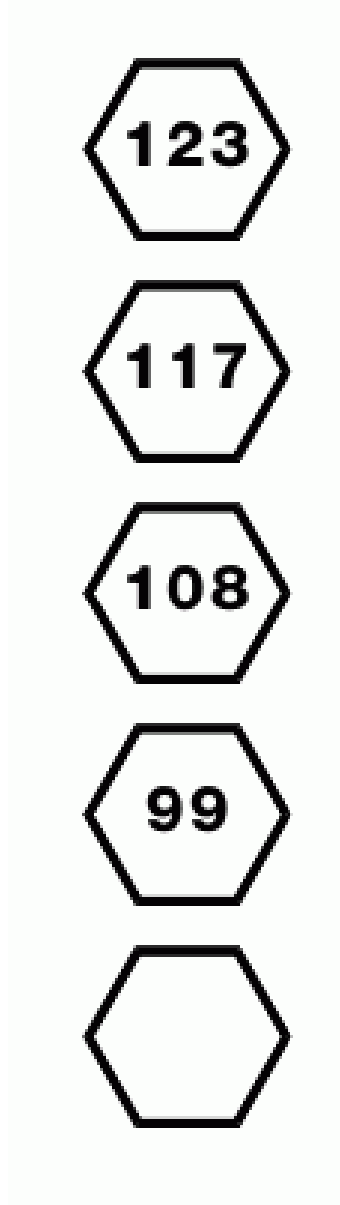
ما الحرف الذي يمكن أن يحل محل إشارة الاستفهام؟



تأمل الشكل ثم أكمل المربع الفارغ بما يتناسب مع المربعات
الأخرى

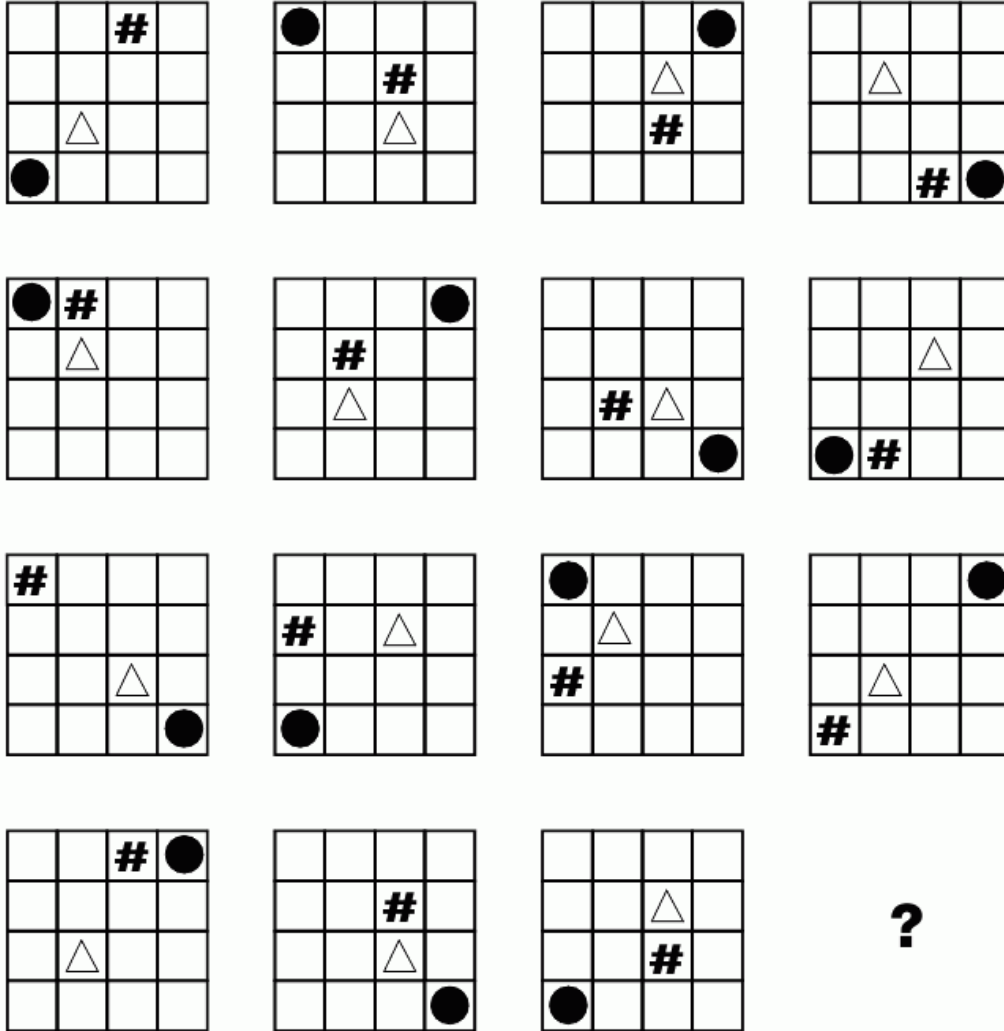


تأمل الشكل ثم أكمل الفراغ المناسب

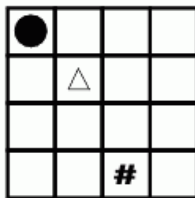


تأمل الشكل ، ترى من سيحل محل إشارة الاستفهام

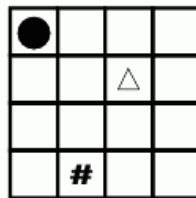
A,B,C,D



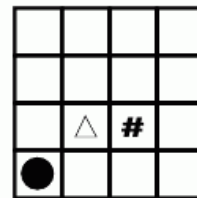
A



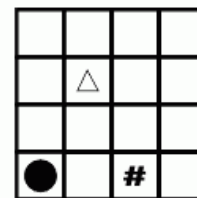
B



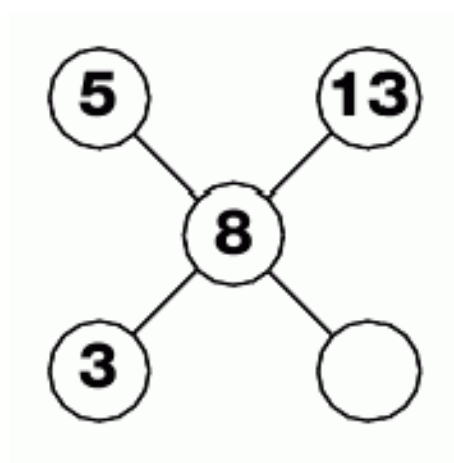
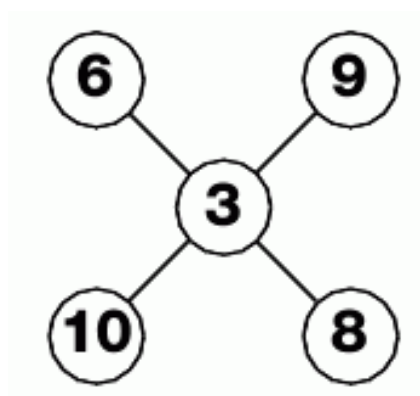
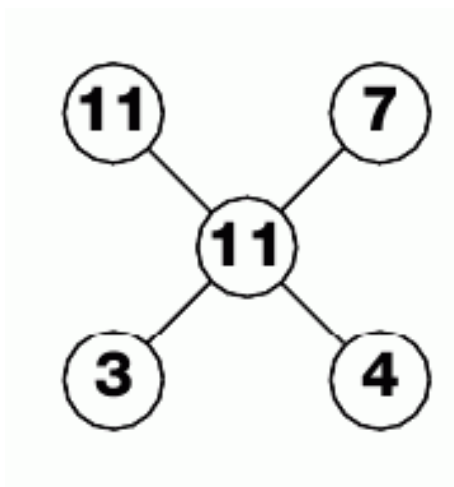
C



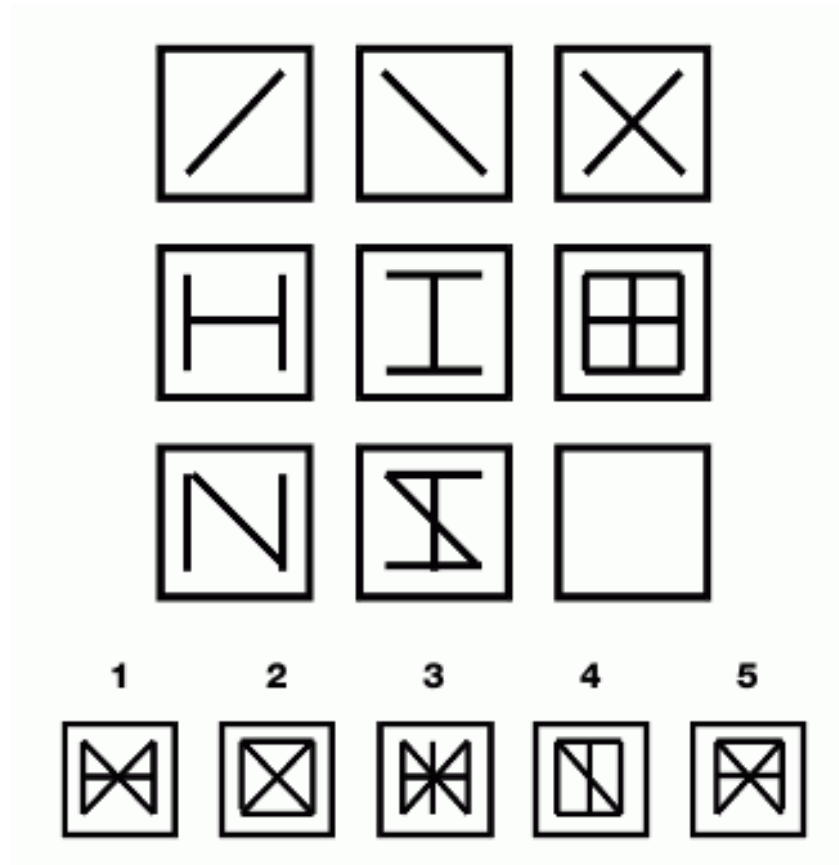
D



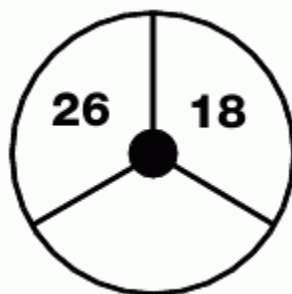
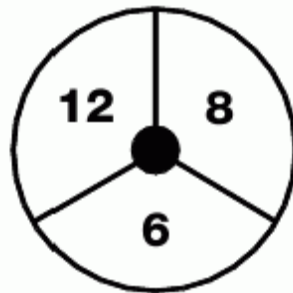
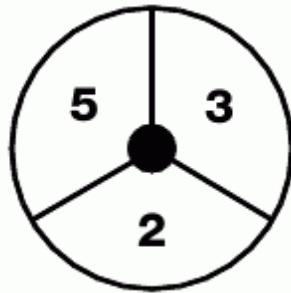
تأمل الشكل ، ثم أكمل الدائرة الفارغة



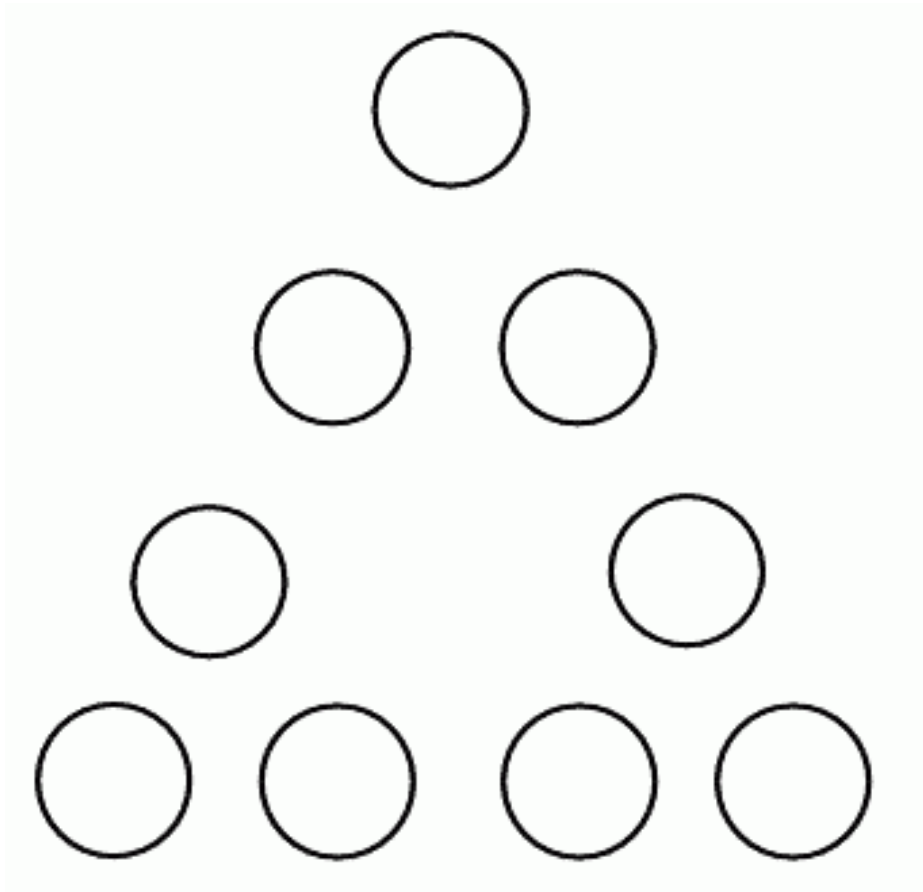
ماذا ستضع في المربع الفارغ ١-٢-٣-٤-٥؟



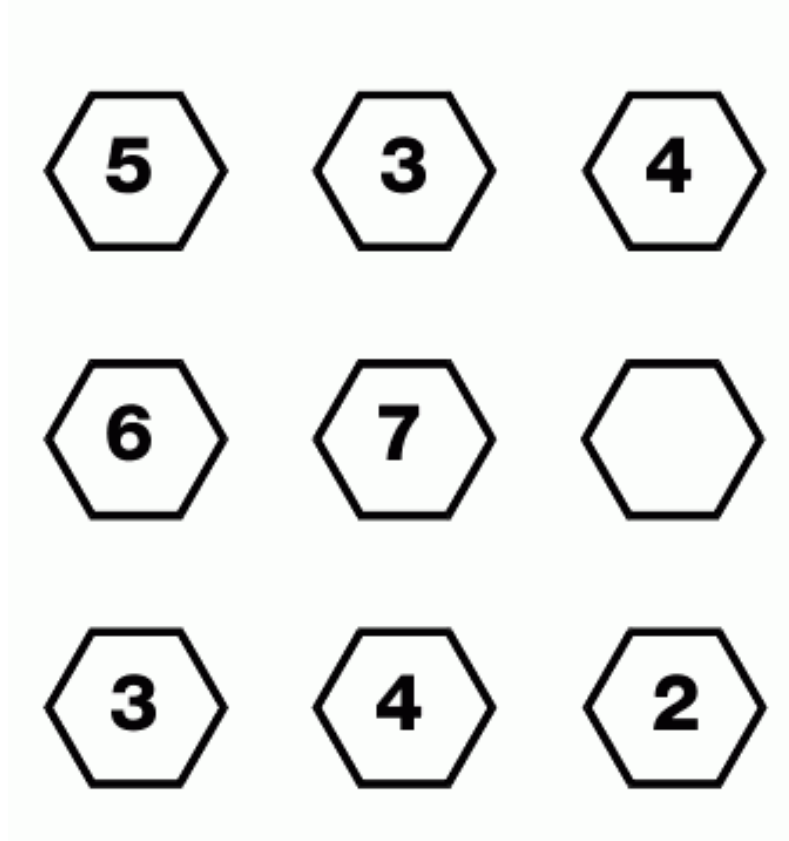
تأمل ... ثم أكمل الفراغ بالرقم المناسب



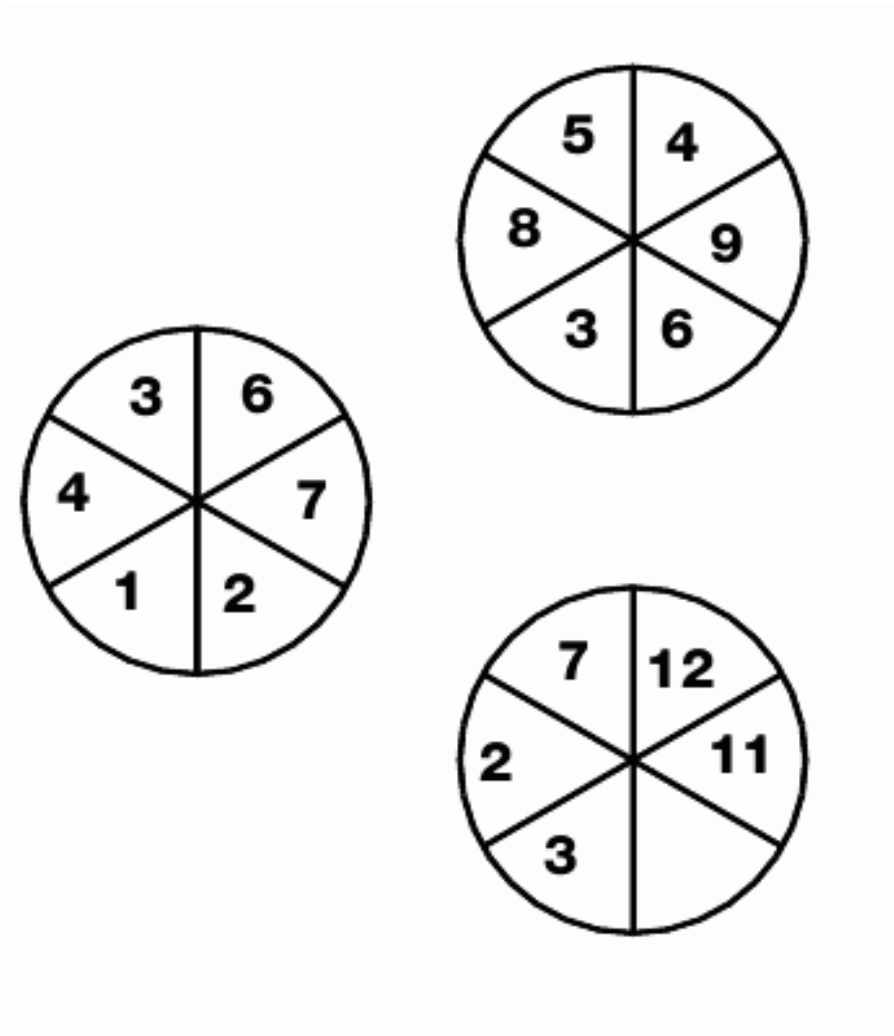
استخدم الأرقام من ١-٩ في الدوائر أدناه
بحيث يكون مجموع كل ضلع ٢٠



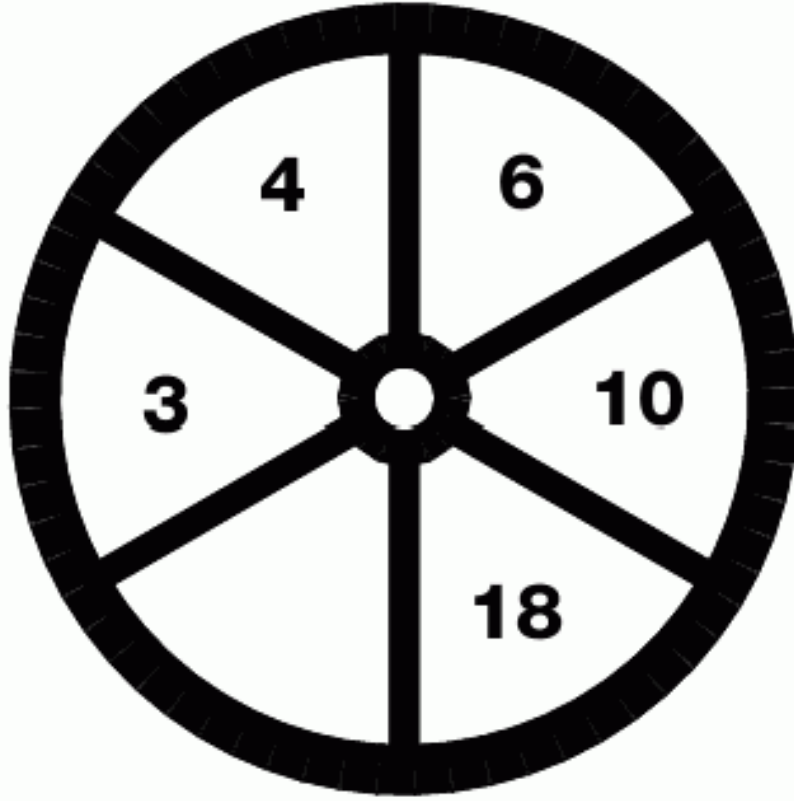
تأمل ثم أوجد الرقم المفقود.



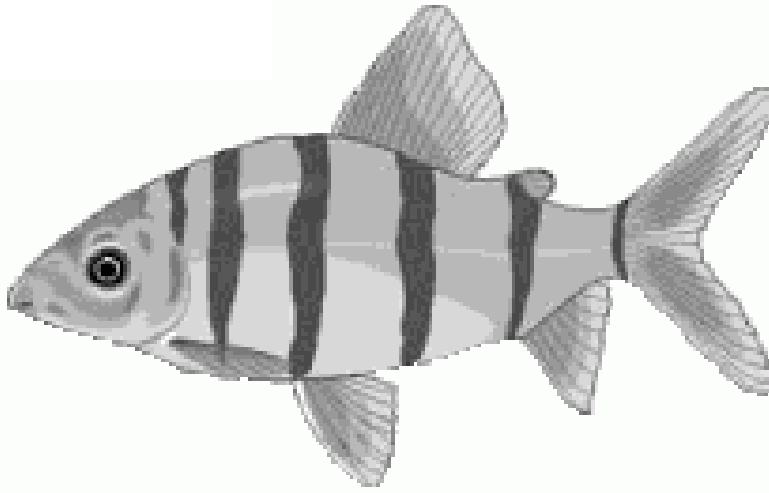
تأمل ثم أوجد الرقم المفقود



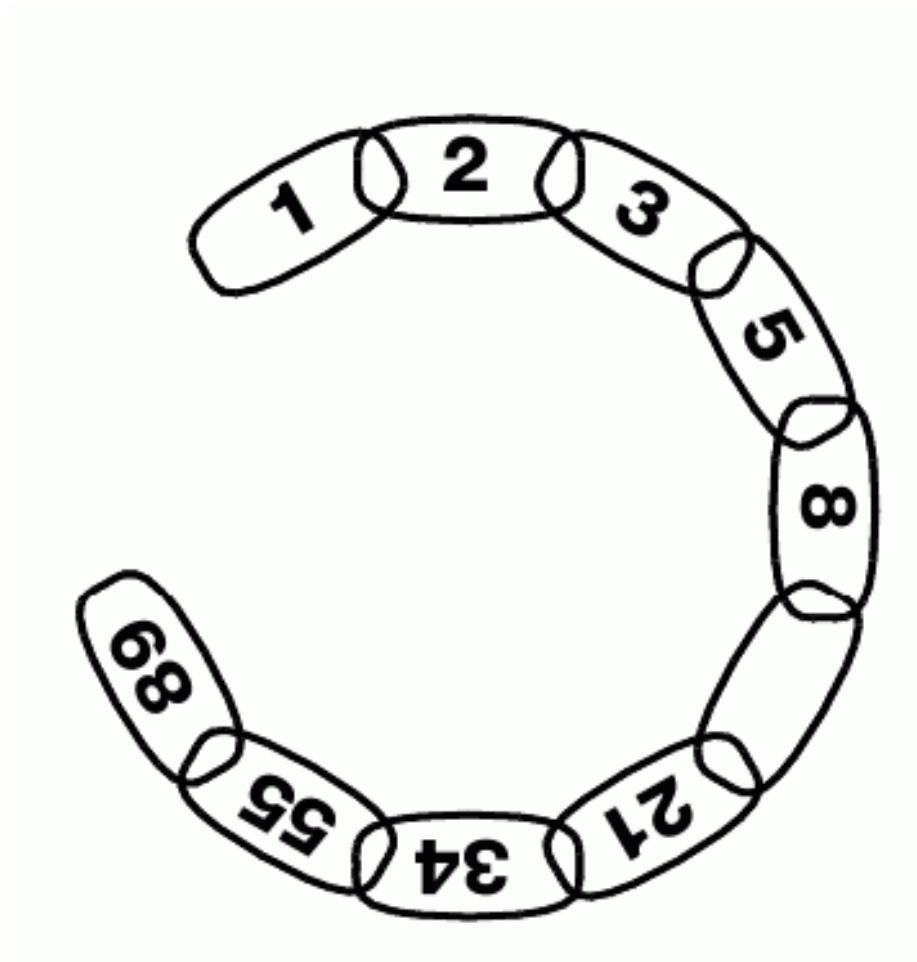
ترى ما الرقم المفقود من الدولاب؟



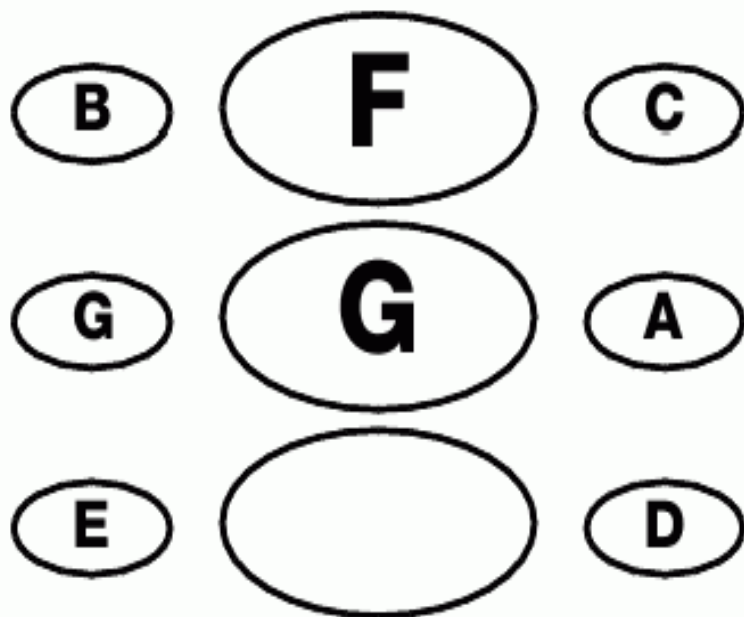
اصطاد سامي سمكة الأسبوع الماضي ، أراد أن يقيس طولها فوجد أن المسطرة لا تكفي لذلك. استطاع أن يقيس الرأس أولاً فوجد أن طوله ٩ سم ، ثم قاس الذيل فوجد أن طوله يساوي طول الرأس ونصف طول جسم السمكة . إذا كان طول جسم السمكة يساوي طول الرأس وطول الذيل .. كم سيكون طول السمكة ؟



أكمل السلسلة بالرقم المناسب



أكمل الفراغ بالحرف المناسب



أكمل الفراغ بالرقم المناسب

3

11

19

5

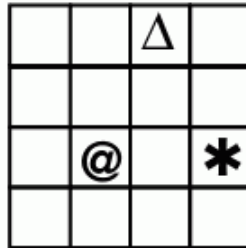
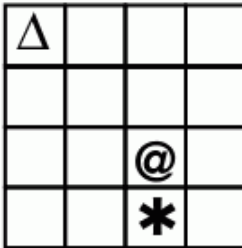
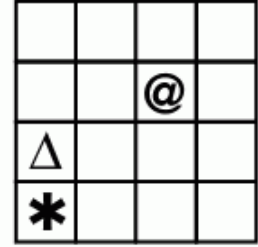
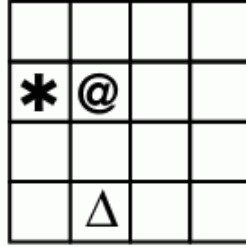
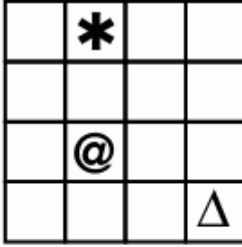
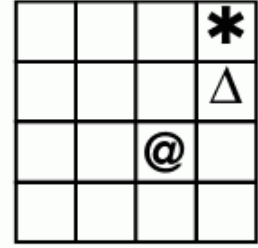
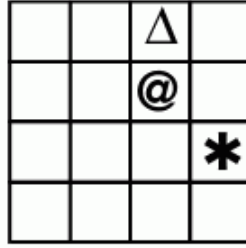
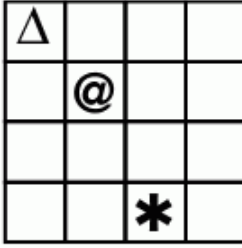
23

7

17

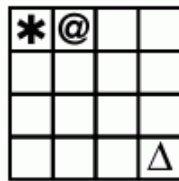
29

تأمل .. برأيك ما المربع الذي سيحل محل إشارة الاستفهام؟

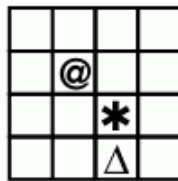


?

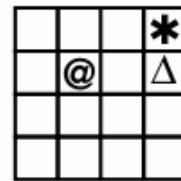
A



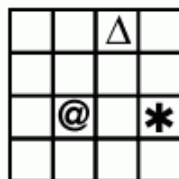
B



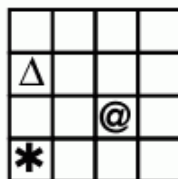
C



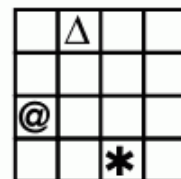
D



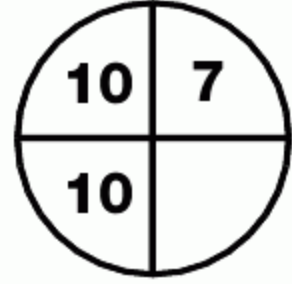
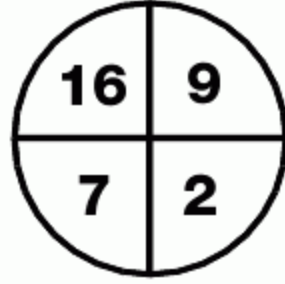
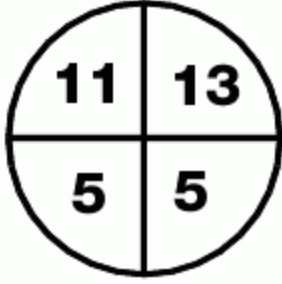
E



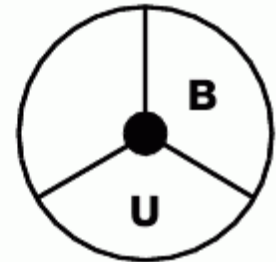
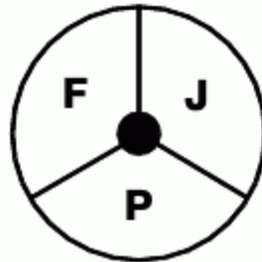
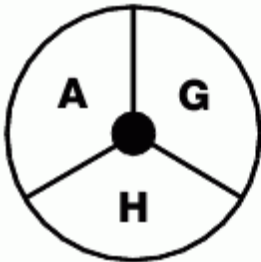
F



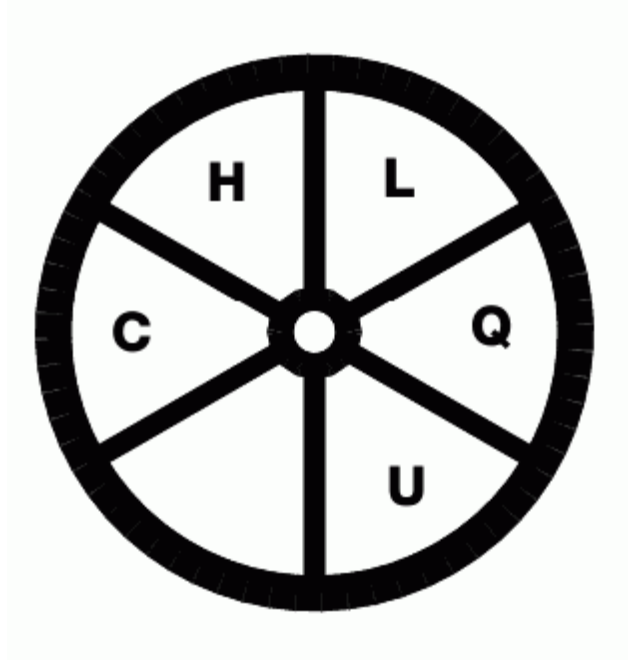
أكمل الفراغ بالرقم المناسب



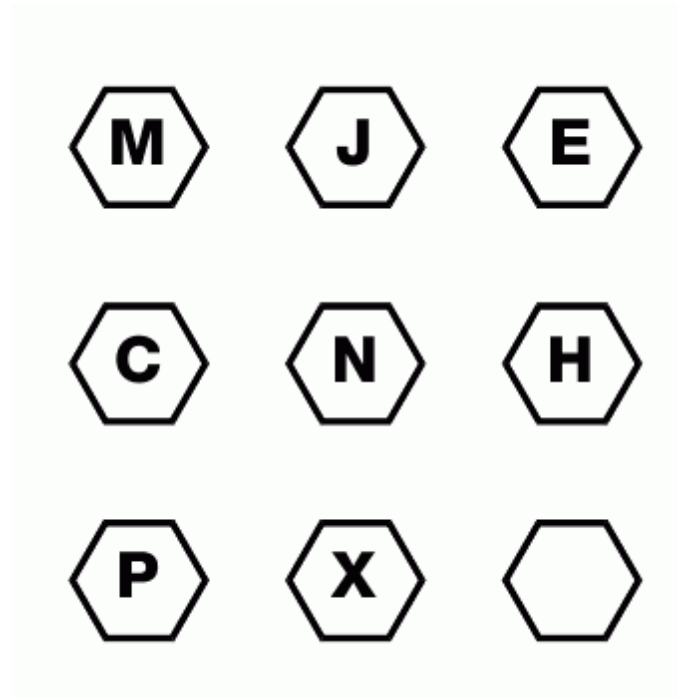
أكمل الفراغ بالحرف المناسب



أكمل الدولاب بالحرف المناسب



أكمل الفراغ بالحرف المناسب

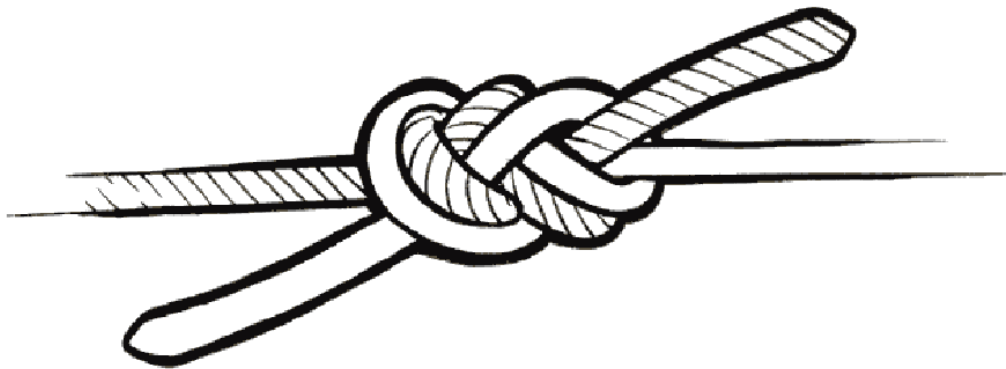


القسم الرابع

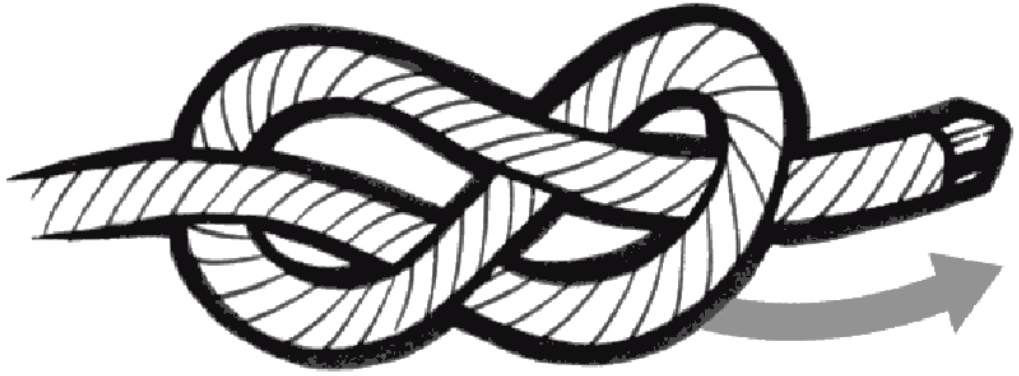
كيف نربط عقدة الحبل



اربط حبله بشكل مشابه وتدرّب على ذلك



قد تجد صعوبة الآن في ربط الحبله لكن التدريب يزيل
الصعاب



جرب هذه العقدة ثم كرر التجربة



جرب هذه العقدة



لا حظ العقدة قبل الربط وبعد الربط



فكر بطريقة ربط هذه العقدة



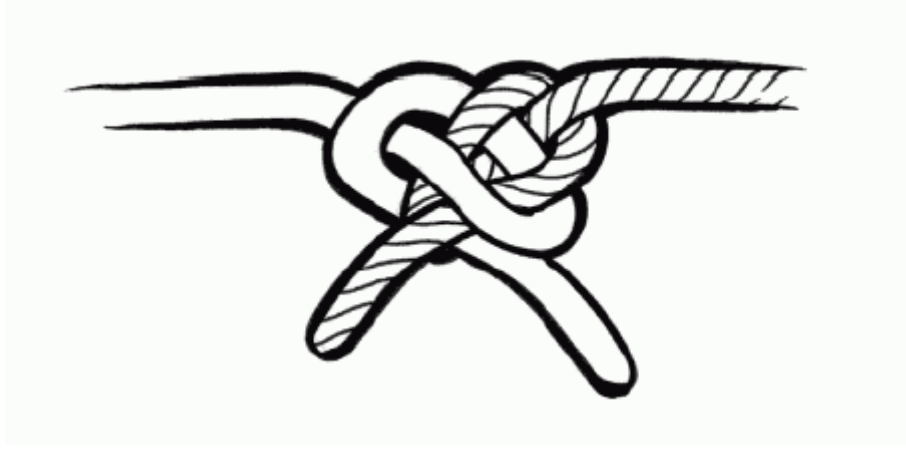
اربط هذه العقدة بالخطوات



عقدة سهلة وصعبة في وقت واحد



عقدة سهلة وصعبة في وقت واحد



عقدة سهلة وصعبة في وقت واحد



دقق في هذه العقدة

خطوات ربط عقدة



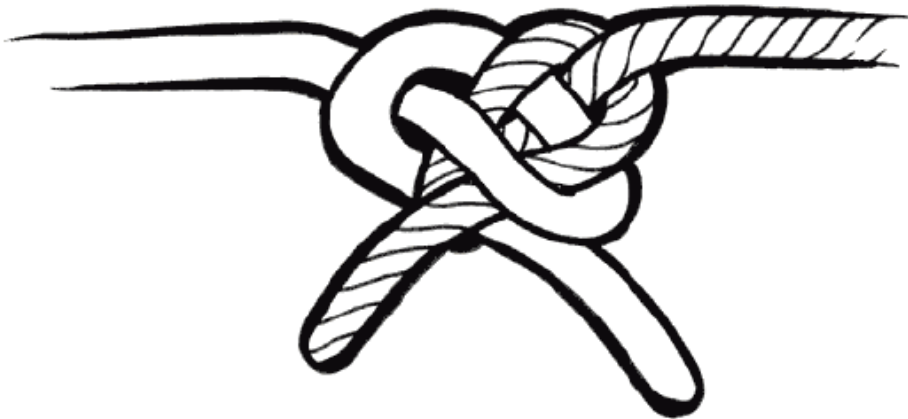
- ٢ -



- ٣ -



تابع مراحل صناعة العقدة التالية



- ١ -



- ٢ -



- ٣ -



طريقة ثانية لربط العقدة

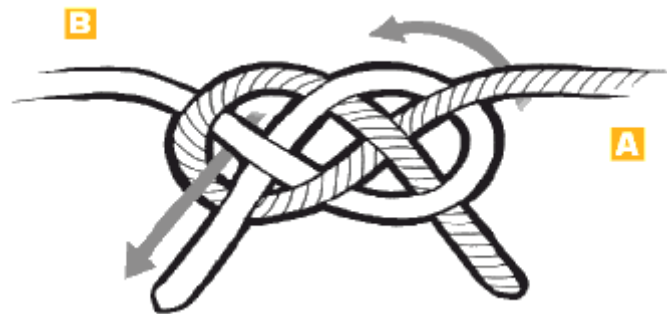
- ١ -



- ٢ -

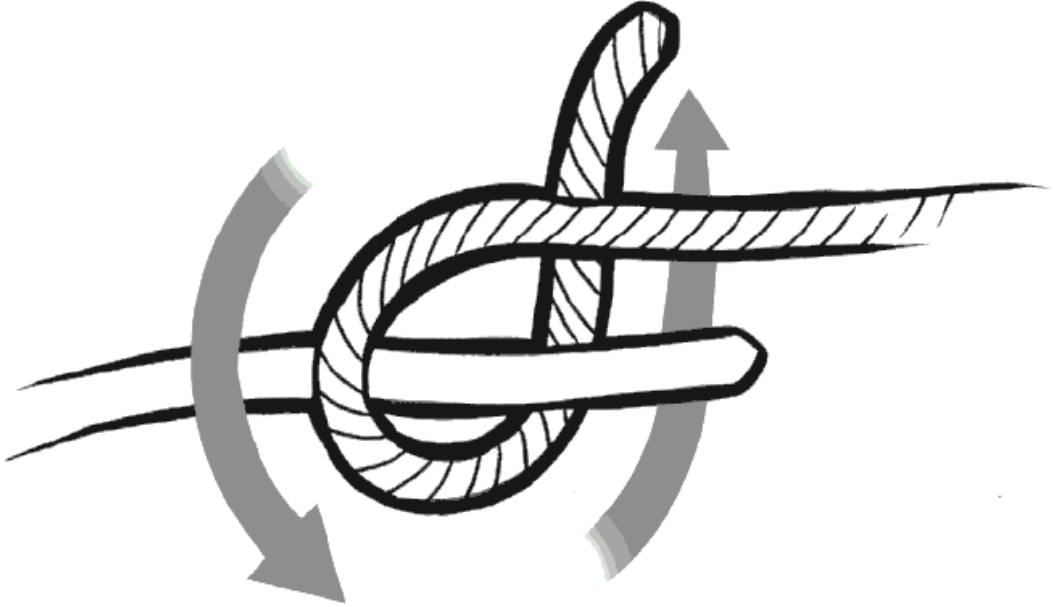


- ٣ -

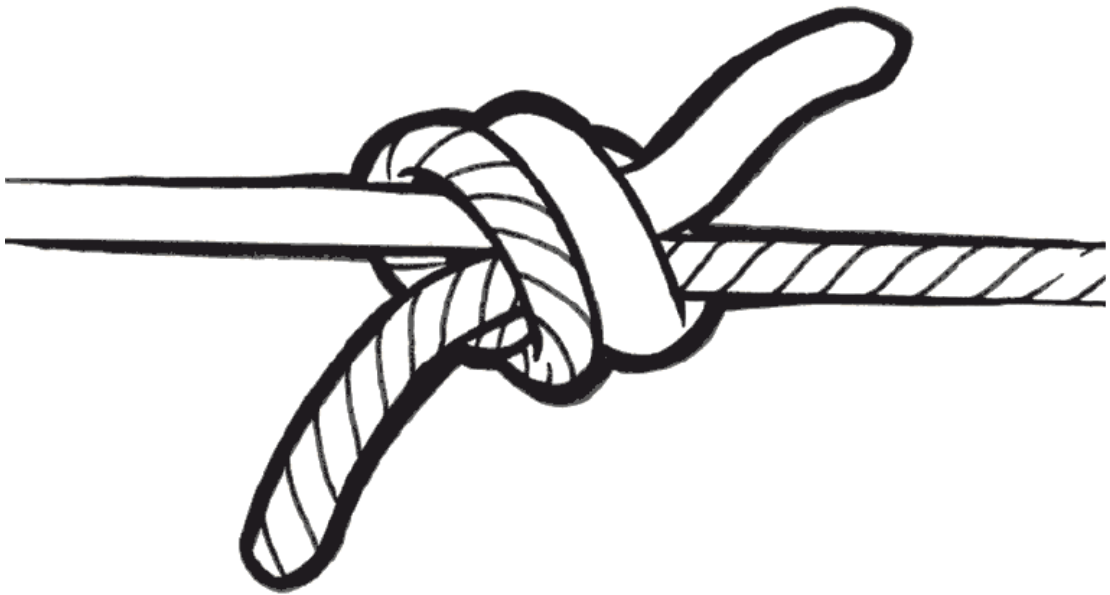


عقدة البحار

- ١ -



- ٢ -



الخطوات

- ١ -



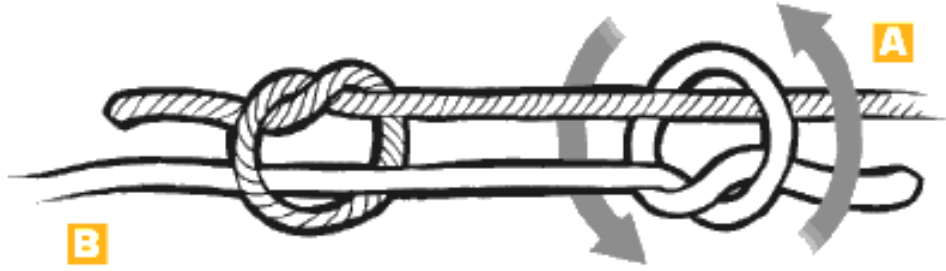
- ٢ -



- ٣ -



- ٤ -



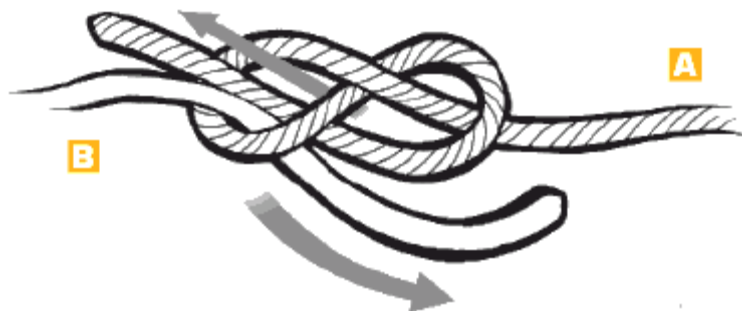
عقدة فليمش



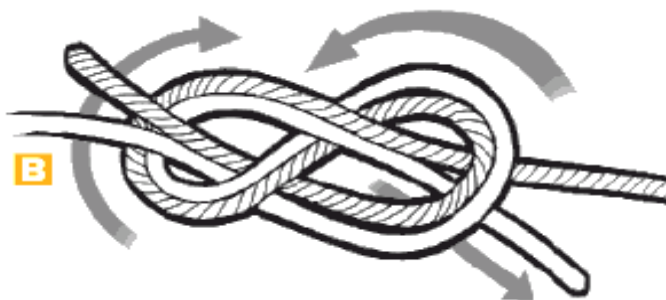
- ١ -



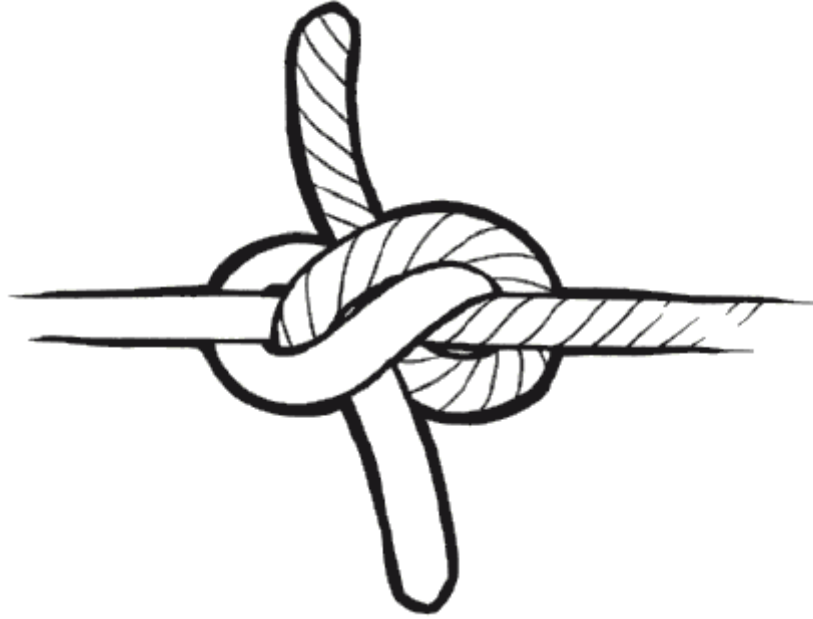
- ٢ -



- ٣ -



عقدة الصياد البري

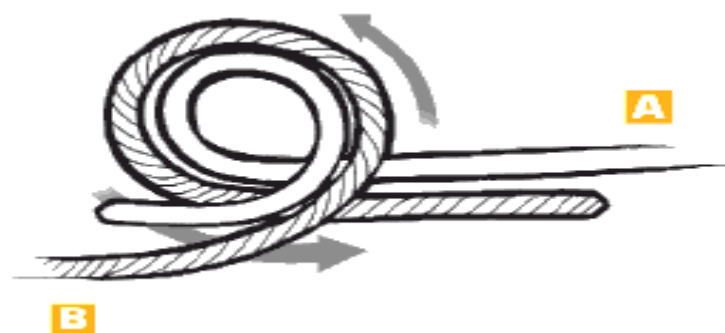


خطوات الربط

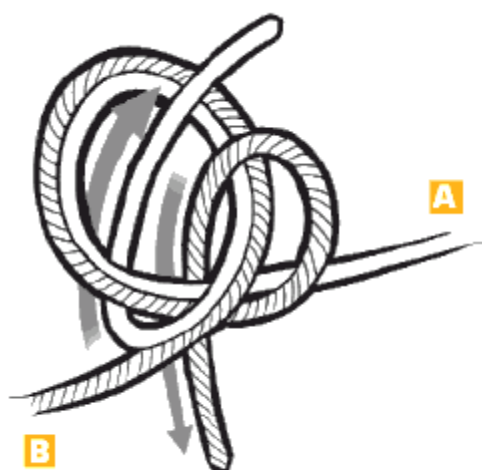
- ١ -



- ٢ -



- ٣ -

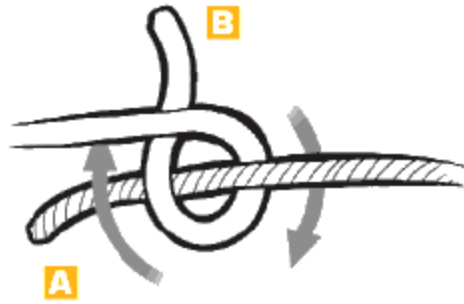


العقدة المقلوبة



خطوات ربط العقدة

- ١ -



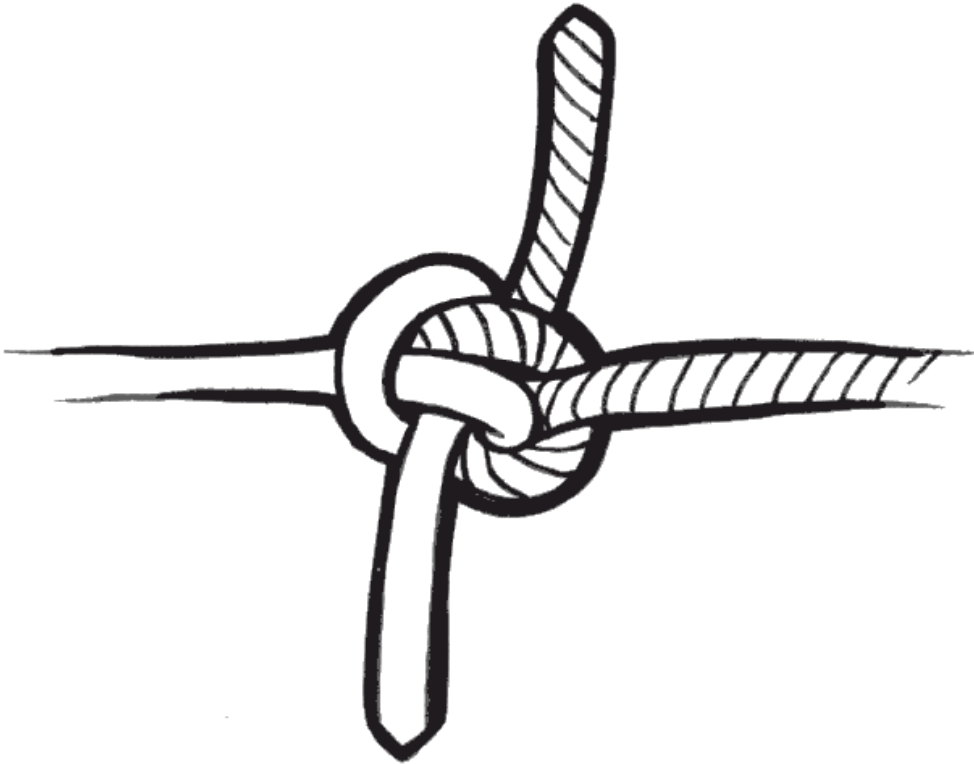
- ٢ -



- ٣ -



عقدة زابلين



خطوات الربط

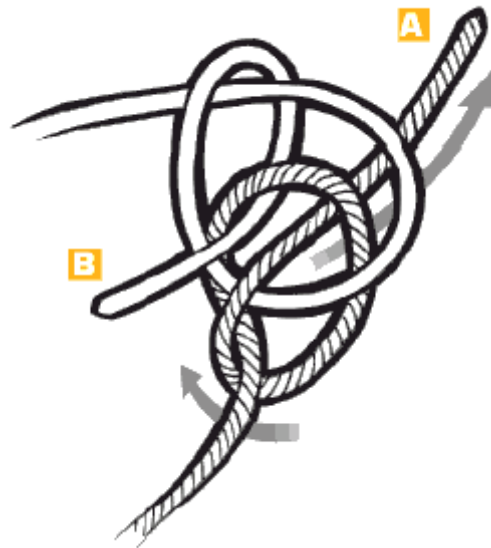
- ١ -



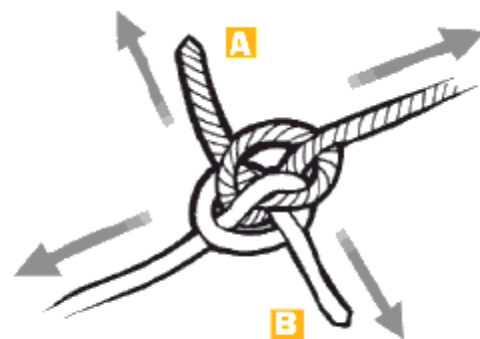
- ٢ -



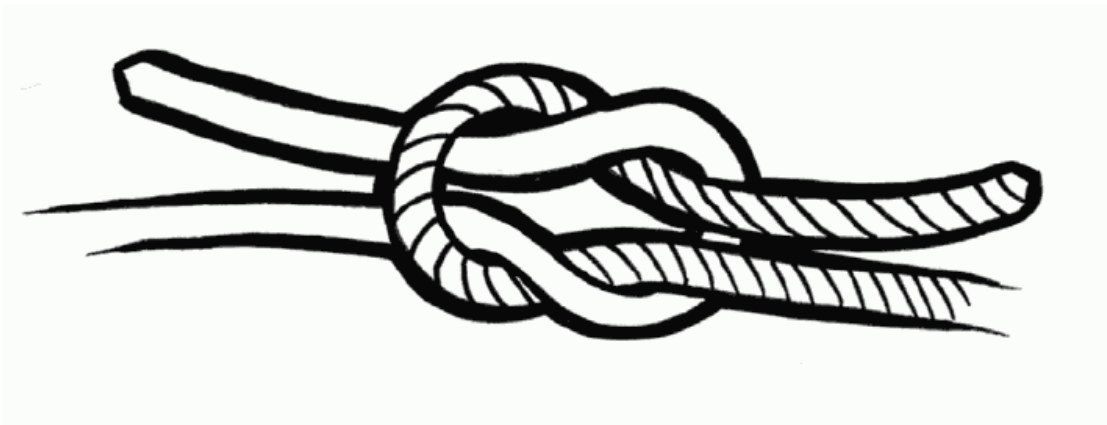
- ٣ -



- ٤ -



عقد الاستخدام اليومي

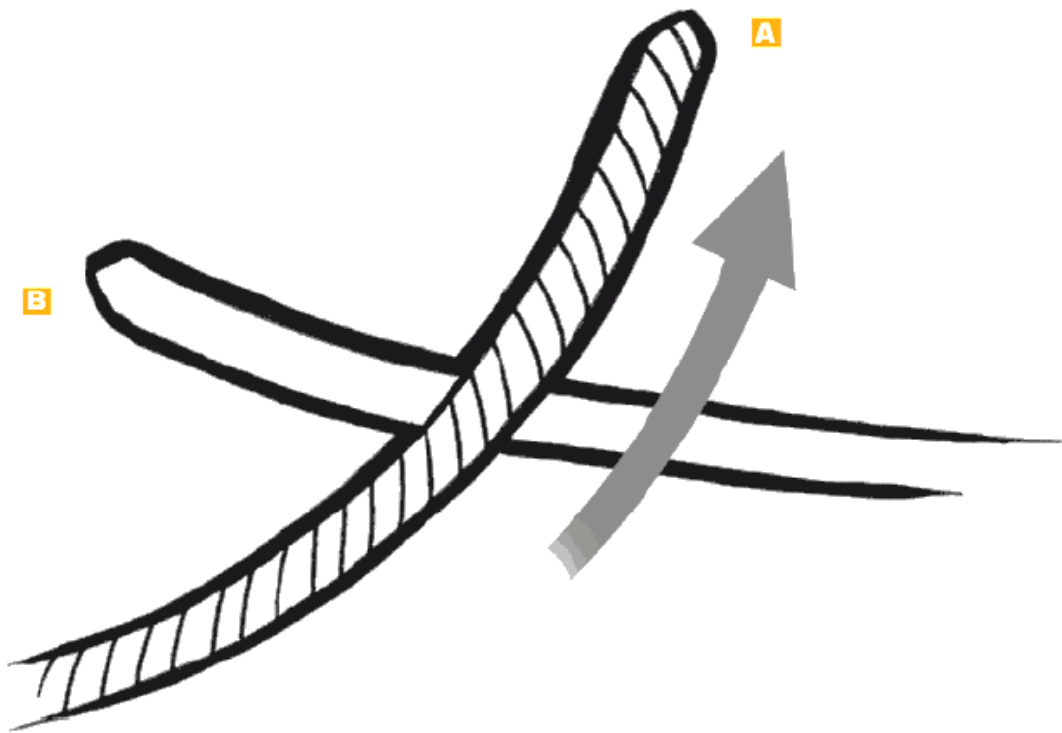


عقدة ريف



الخطوات

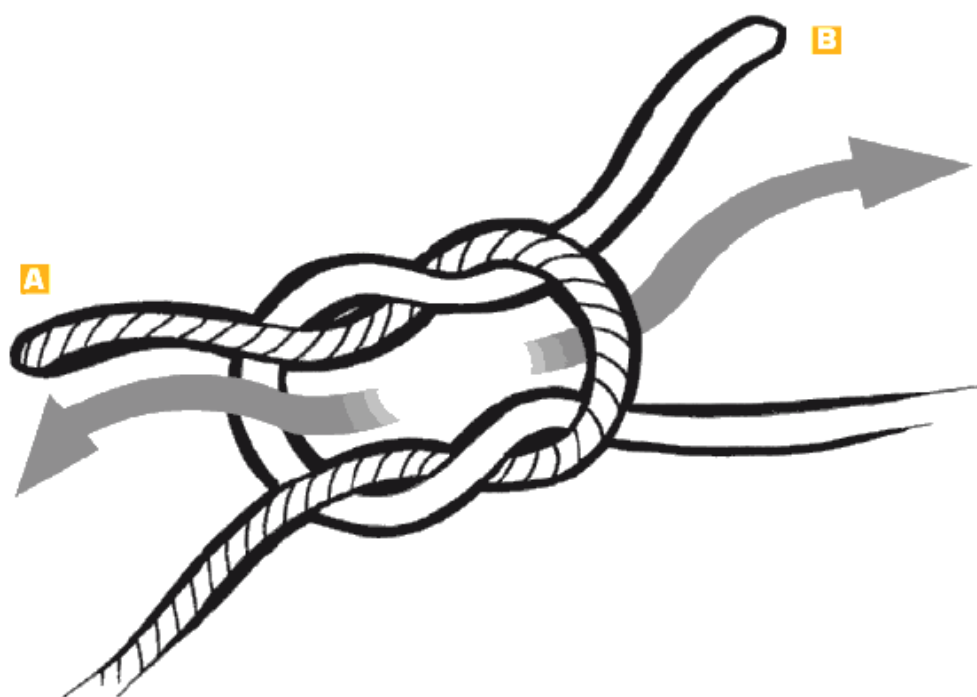
- ١ -



- ۲ -



- ۳ -

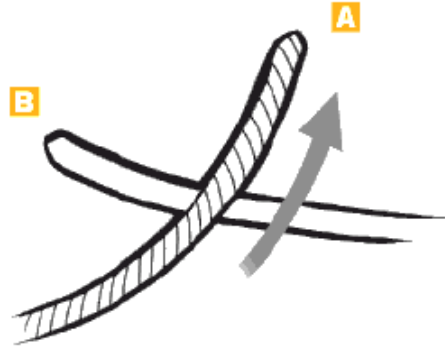


عقدة كراني

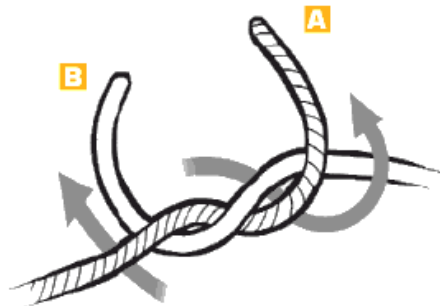


المراحل

- ١ -



- ٢ -



- ٣ -

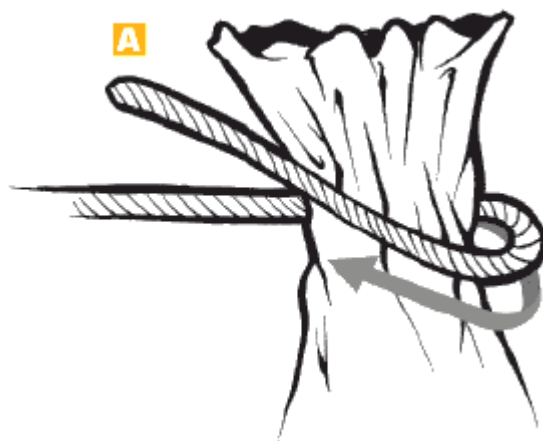


عقدة ميلر



المراحل

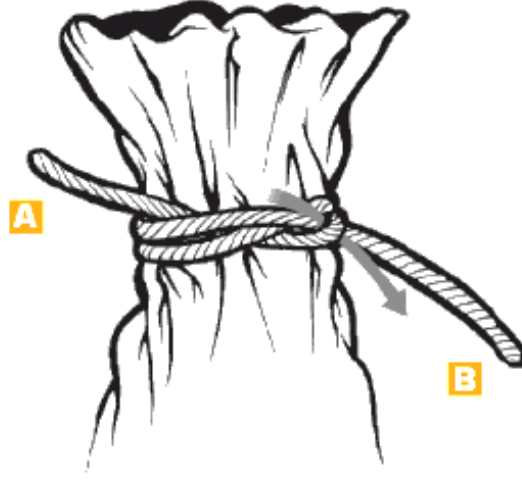
- ١ -



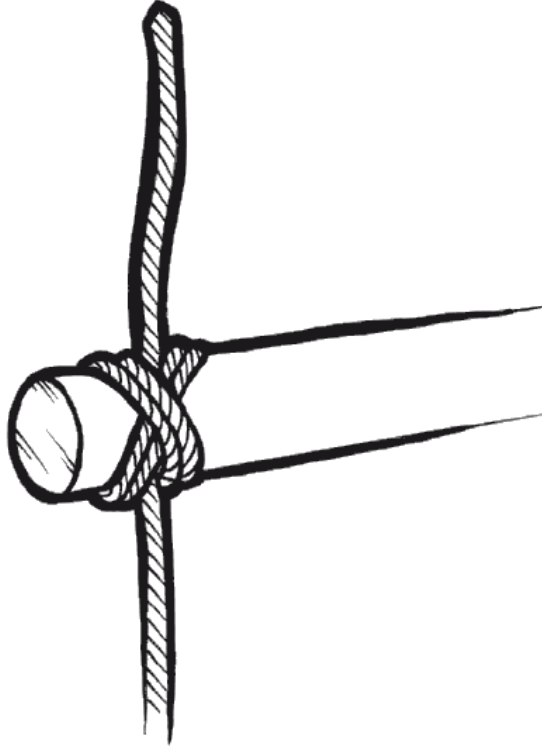
- ٢ -



- ٣ -

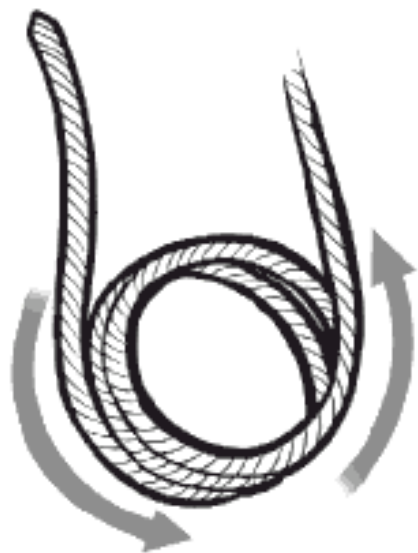


عقدة البوا



المراحل

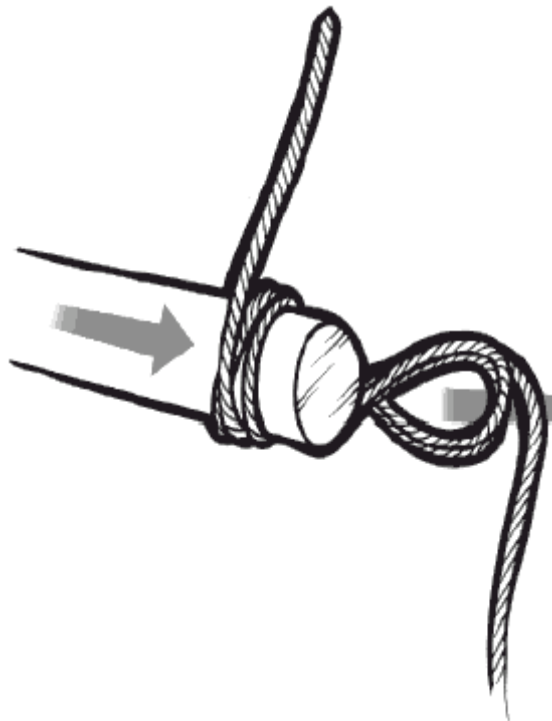
- ١ -



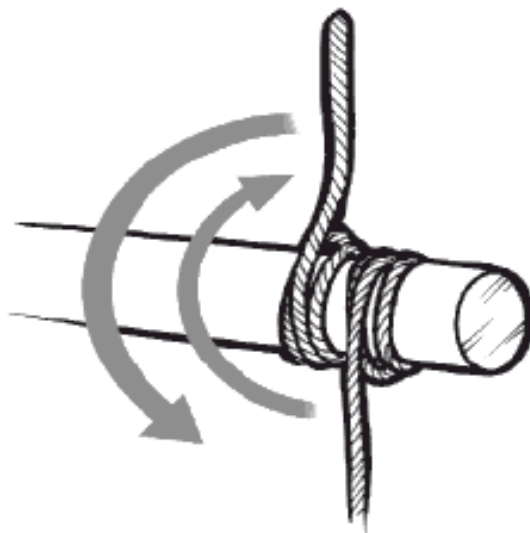
- ٢ -



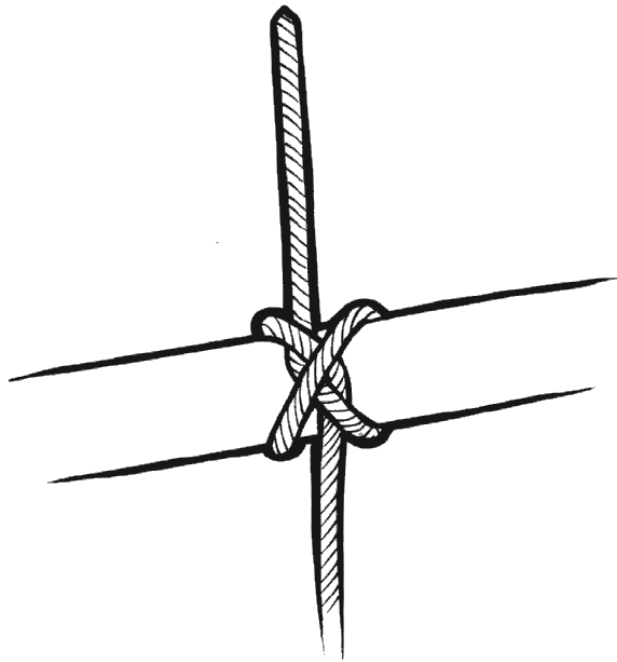
- ٣ -



- ٤ -

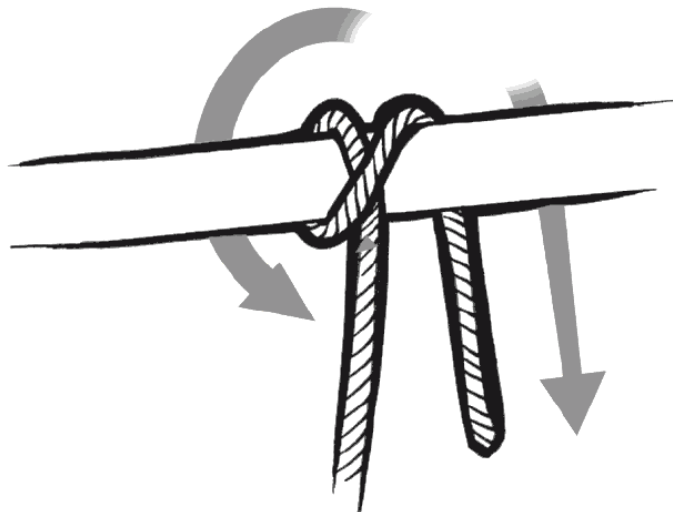


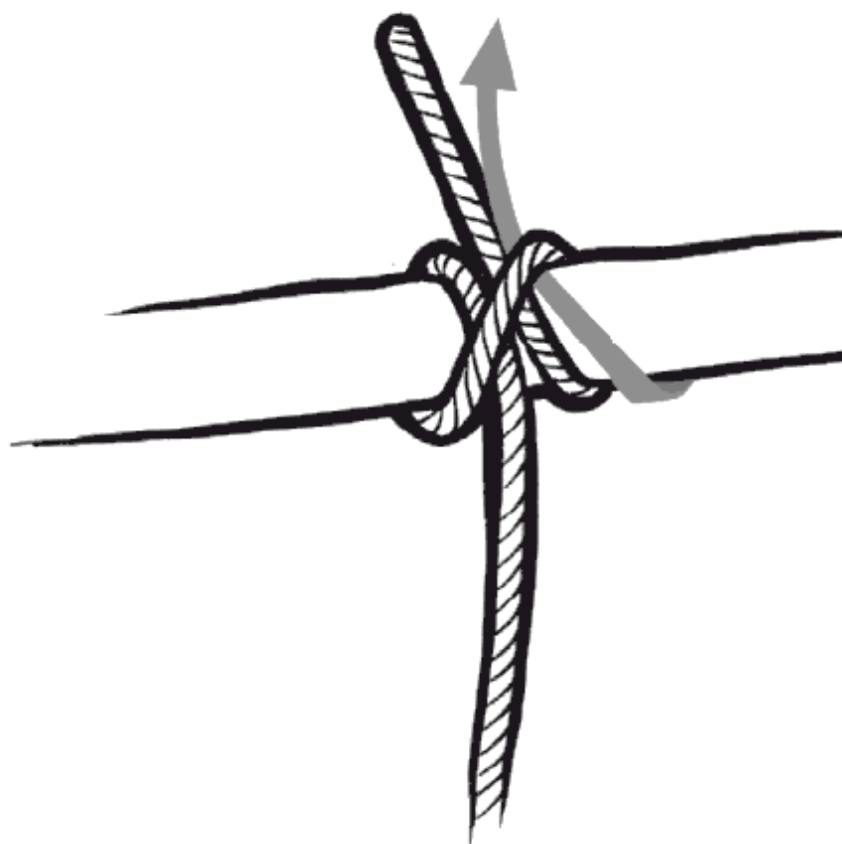
عقدة الأفعى



المراحل

- ١ -





القسم الخامس

عالم تشكيل الورق

مقدمة



هذه المرة نوجه انتباه أطفالنا إلى الاستفادة مما حولهم ... والاستمتاع به إلى حد بعيد ... الورق وفنون طيه وتشكيله بما يتناسب والدوق العام.

فن طي الورق من الفنون اليابانية القديمة والجميلة جدا ... وكلمة **Origami** باليابانية تعني طي الورق . أوري بمعنى طي وجامي بمعنى ورق ... ومازال يدرس في بعض المدارس اليابانية وحقيقة الأمر أن الأوريغامي لم ينشأ في اليابان .. بل بدأ في الصين في القرن الأول أو الثاني ثم امتد إلى اليابان في القرن السادس.

في البداية كان غير متوفر هناك .. لذلك كان للأغنياء نصيب الأسد من هذا الفن . حتى وجد اليابانيين أغراض مفيدة لفن الأوريغامي. على سبيل المثال : كان الساموراي يتبادلون الهدايا بشيء يعرف بـ / النوشي /

النوشي : هو عبارة عن ورق يتم طيه مع شريط من السمك المجفف واللحم .. وقد كان يعتبر رمز الحظ السعيد وأيضا .. فإن النبلاء كانوا يحتفلوا في الأعراس .. بلف أكواب النبيذ بأشكال فراشات تم طيها لتمثيل العريس والعروس . وقد تطورت أساليب سهلة لصناعة الورق ، لذلك أصبح الورق أقل ثمنا من السابق ، وأصبح الأوريغامي فن منتشر للجميع ولا يهم إن كان غنيا أو فقيرا.

على كل الأحوال .. الشعب الياباني لا يضيع شيئا .. فقد كانوا يحتفظون بأصغر قصاصات الورق لاستخدامها في طي أشكال الأوريغامي، ولقرون عديدة لم يكن هناك توجيهات لطى أشكال الأوريغامي .. التوجيهات درست لكل جيل ثم يتم إيصاله إلى الجيل الذي يليه .

هذا الشكل من الفن أصبح جزءا من التراث الثقافي للشعب الياباني .. وفي ١٧٩٧ تم نشر كتاب **How to fold 1000 Cranes** كيف تصنع ١٠٠٠ طائر كركي ، وقد احتوى الكتاب على أول مجموعة من التعليمات حول كيفية صنع طائر الكركي .. و طائر الكركي من الطيور المقدسة في اليابان ومن لا يعرف طائر الكركي فهذه معلومات عنه : طائر الكركي:

يعرف أيضاً باسم الغرنوق، ينتشر في أمريكا الشمالية وكندا وكذلك شرق أفريقيا وباكستان وروسيا والصين واليابان وكوريا وأستراليا ولكن بأعداد قليلة تتناقص كل عام،



وهو طائر محبوب في العالم كله لأنه الطائر الذي يجلب السعادة إذ يبدأ طائر في السرب الغناء والدوران والرقص فيتبعه الآخرون في تناسق مذهل وحركات رشيقة، يهاجر لمسافات بعيدة ويتغذى على الحشرات، بذلت ومازالت تبذل جهود كبيرة لحمايته من الانقراض حيث وصلت أعدادها في الولايات المتحدة إلى ١٦٠ طائر بعد أن كانت ٢٩ طائراً فقط. وقد كان هنالك عرف ياباني لمن يصنع ١٠٠٠ طائر كركي.. بأنها تمنحه أمنية واحدة .. الأوريغامي أصبح من أكثر أشكال الفنون الشعبية كما يتضح في مطبوعة صنعت في ١٨١٩ بعنوان "A Magician Turns Sheets of Birds" هذه المطبوعة تظهر فيها الطيور مصنوعة من الورق.

في ١٨٤٥ تم نشر كتاب آخر بعنوان "Window on Midwinter" وهي تشمل ما يقارب الـ ١٥٠ شكل من أشكال الأوريغامي . وقد عرض هذا الكتاب نموذج الضفدع وهو النموذج المعروف حتى يومنا هذا.

مع صدور هذه الكتب أصبح فن طي الورق من أجمل سبل الترفيه في اليابان.

ولم يكن اليابانيين هم من يتعاملون بطي الورق فقط ولكن كان جماعة البربر أيضا .. الذين كانوا من أفريقيا .. فقد أحضروا معهم أوراق للطّي إلى أسبانيا عندما احتلوا هذه البلاد في القرن الثامن وقد كان البربر يصنعون من الورق أشكالا هندسية .. لأن ديانتهم تحظر عليهم عمل أشكال الحيوانات .

من أسبانيا انتشر هذا الفن إلى أمريكا الجنوبية .. كما أنه بعد أن تم تطوير طرق التجارة .. فن الأوريغامي تم إدخاله إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الآن في وقتنا الحالي .. من الممكن إيجاد العديد من محترفي هذا المجال في جميع أنحاء العالم **Akira Yoshizawa** .. من اليابان هو واحد منهم .. وهو يعتبر الأب للأوريغامي الحديثة.

بسبب طريقة الاحترافية في طي الورق .. كما أنه ابتكر مجموعة من الرموز والمصطلحات التي تستخدم في جميع أنحاء العالم في كتابة التعليمات للأوريغامي .

الإهتمام بالأوريغامي بدأ في الازدياد اليوم .. مثلما وجد اليابانيين القدامى طرقا للأوريغامي الخاصة بهم.. فالיום نحن نفعل الشيء ذاته ..

كما ستكون الأوريغامي جزءا من المستقبل.... وطائر الكركي المصنوع من الورق أصبح رمزا للسلام العالمي.

الرموز Symbols

الخطوط Lines

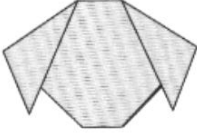
	Valley fold, fold in front.	الطي على شكل وادي ، طي للأمام
	Mountain fold, fold behind.	الطي على شكل جبل ، طي للخلف
	Crease line.	خط الطي
	X-ray or guide line.	خط نظري أو خط إرشادي

السهام Arrows

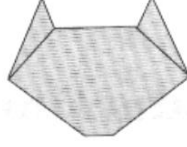
	Fold in this direction.	أطوي في هذا الاتجاه
	Fold behind.	اطوي للخلف
	Unfold.	فك الطي
	Fold and unfold.	اطوي ثم أفك الطي
	Turn over.	اقلب
	Push.	أدفع
	Place your finger between these layers.	ضع أصابعك بين الطبقتين

أشكال سيتم التدريب على صنعها

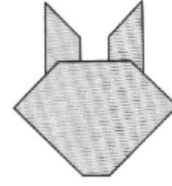
Symbols 6



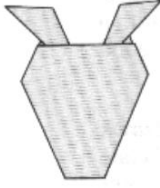
Dog
Page 8



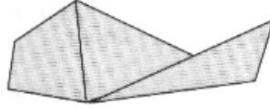
Cat
Page 9



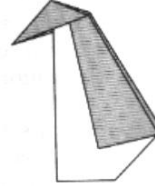
Rabbit
Page 10



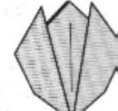
Horse
Page 11



Fish
Page 12



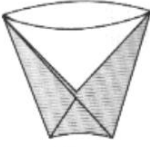
Penguin
Page 13



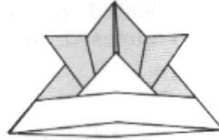
Tulip
Page 14



Stem
Page 15



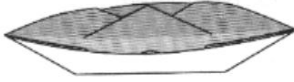
Cup
Page 16



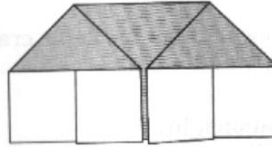
Hat
Page 17



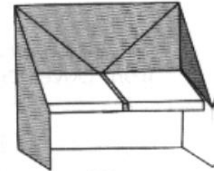
Tall Cap
Page 18



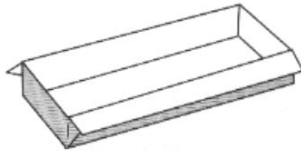
Boat
Page 19



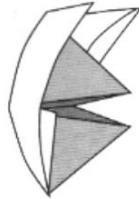
House
Page 20



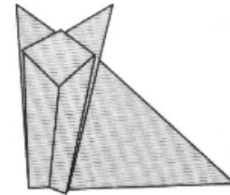
Piano
Page 21



Oblong Box
Page 22



Fox
Page 23

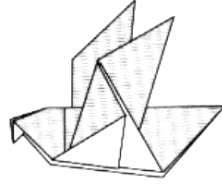


Sitting Fox
Page 24

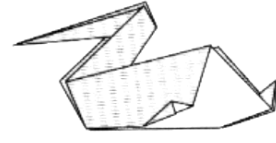
أشكال سيتم التدريب على صنعها



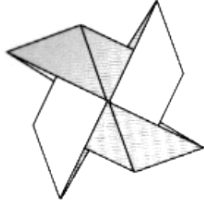
Cicada
Page 25



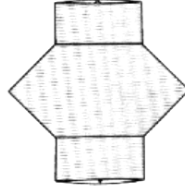
Pigeon
Page 26



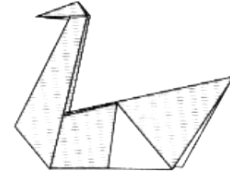
Pelican
Page 27



Pin Wheel
Page 28



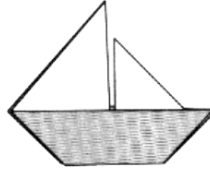
Lantern
Page 29



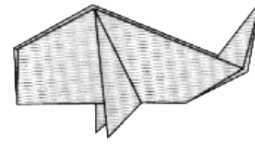
Swan
Page 30



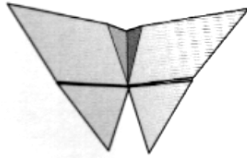
Star
Page 31



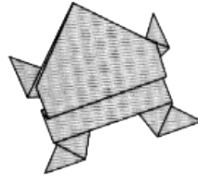
Sailboat
Page 32



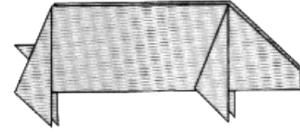
Carp
Page 34



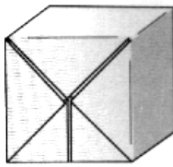
Butterfly
Page 36



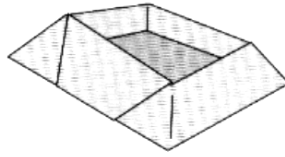
Frog
Page 38



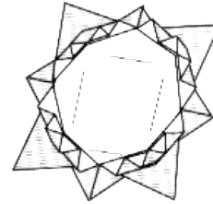
Pig
Page 40



Waterbomb
Page 42

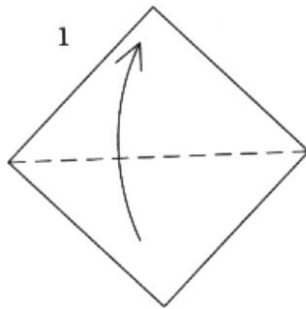


Candy Box
Page 44

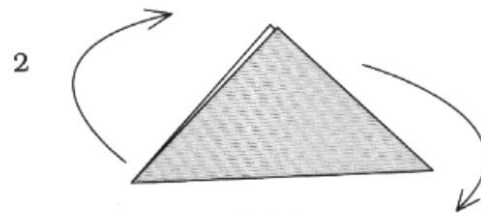


Fancy Box
Page 46

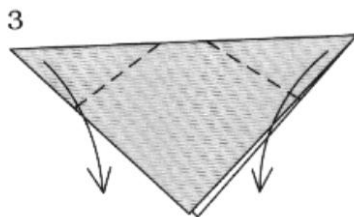
Dog



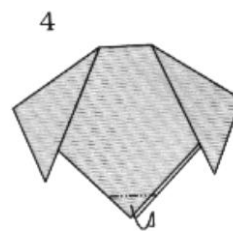
Fold in half.



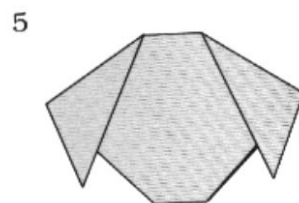
Rotate.



Fold the ears down.

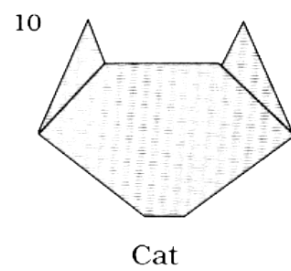
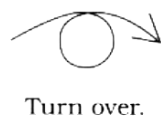
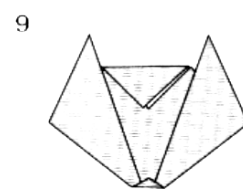
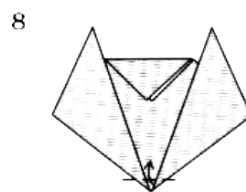
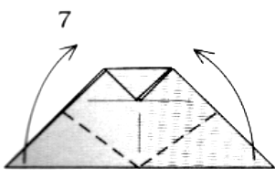
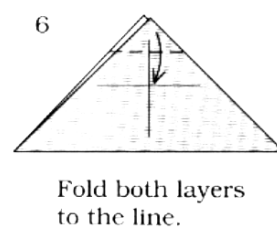
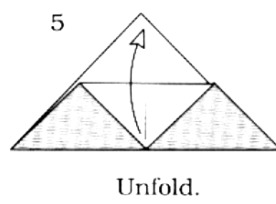
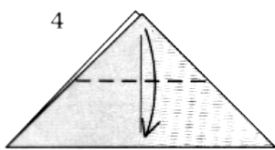
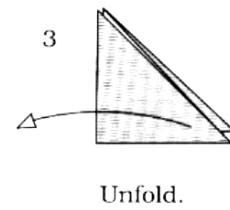
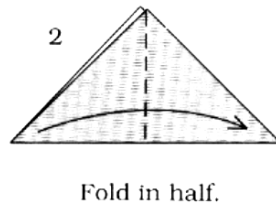
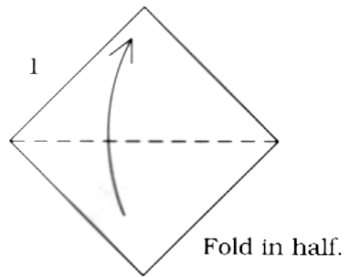


Fold behind.

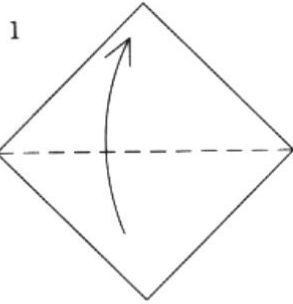


Dog

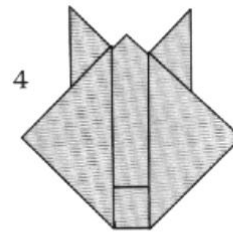
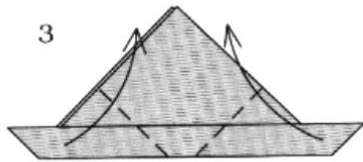
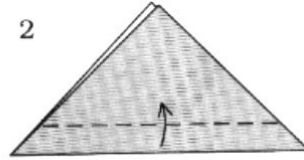
Cat



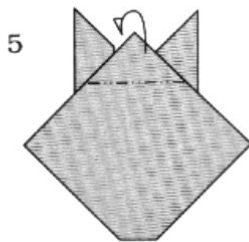
Rabbit



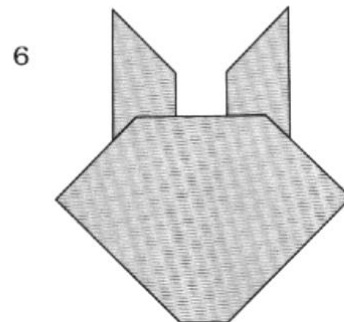
Fold in half.



Turn over.

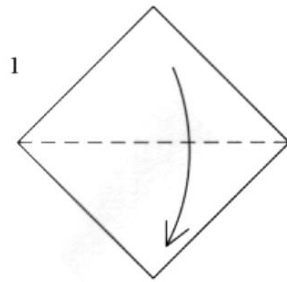


Fold behind.

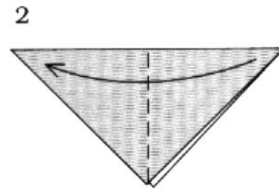


Rabbit

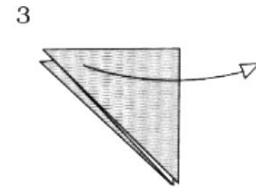
Horse



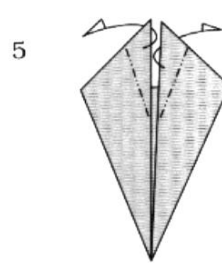
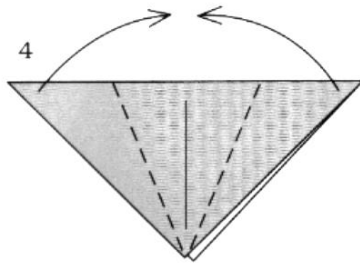
Fold in half.



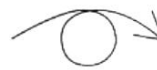
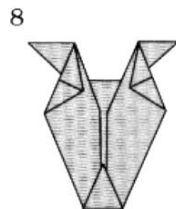
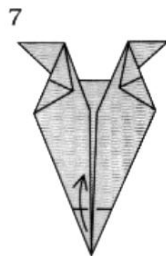
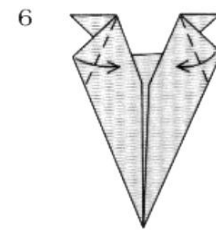
Fold in half.



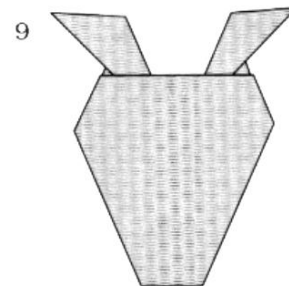
Unfold.



Fold the ears behind.

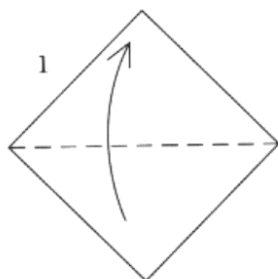


Turn over.

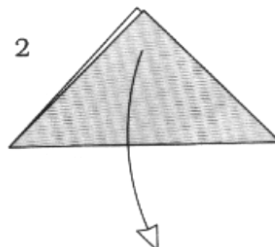


Horse

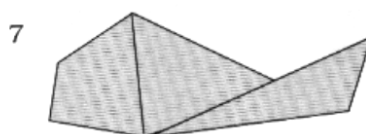
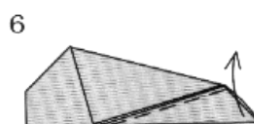
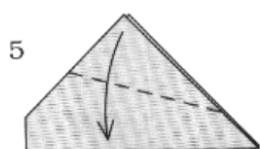
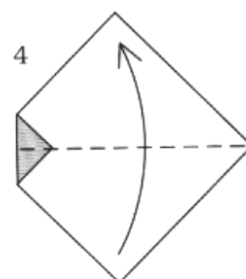
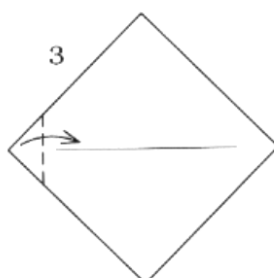
Fish



Fold in half.

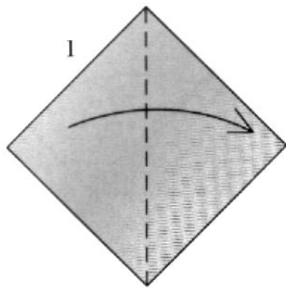


Unfold.

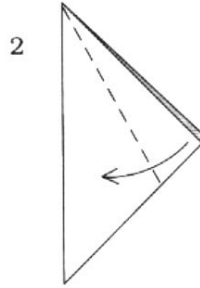


Fish

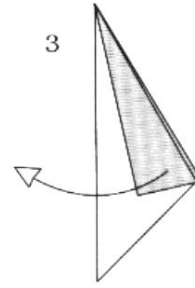
Penguin



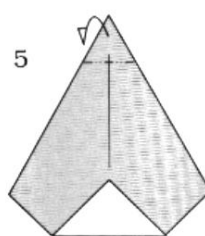
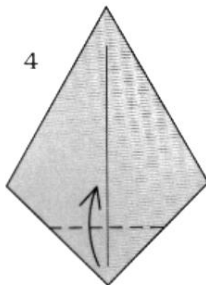
Fold in half.



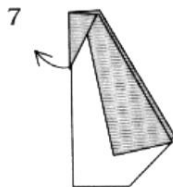
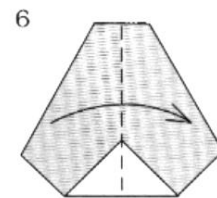
Repeat behind.



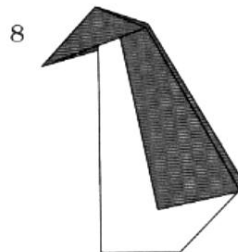
Unfold.



Fold behind.



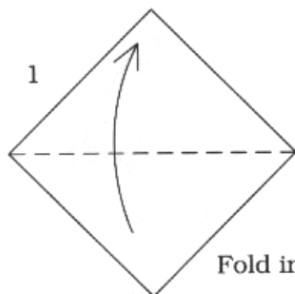
Slide up the head.



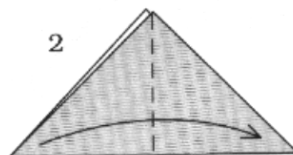
Penguin



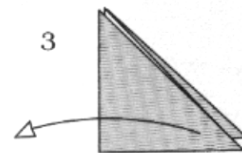
Tulip



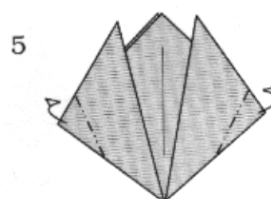
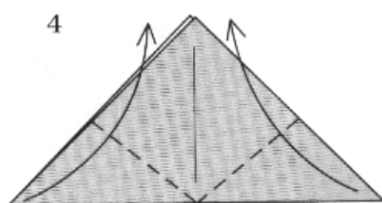
Fold in half.



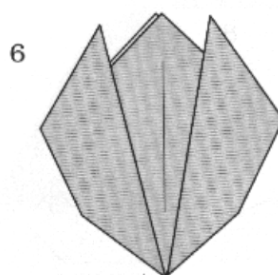
Fold in half.



Unfold.

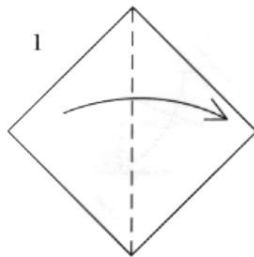


Fold behind.

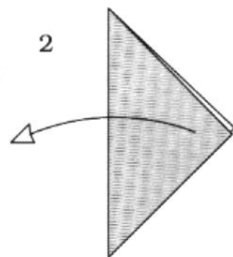


Tulip

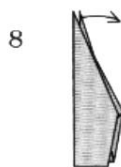
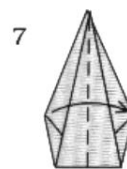
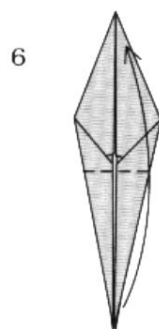
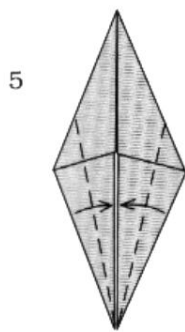
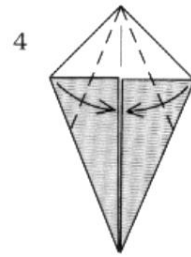
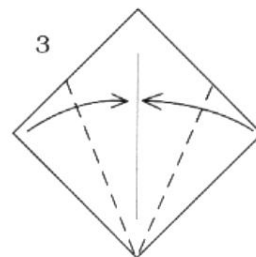
Stem



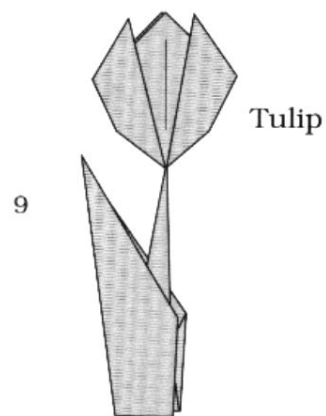
Fold in half.



Unfold.



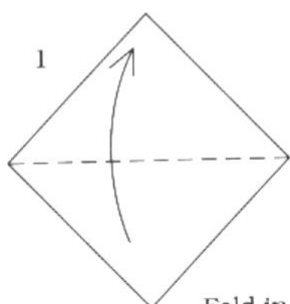
Slide out.



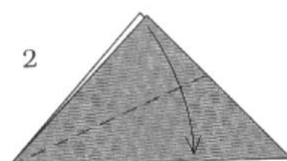
Stem



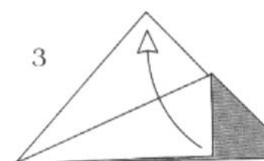
Cup



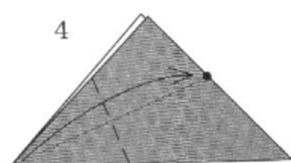
Fold in half.



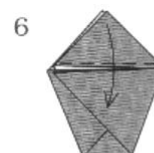
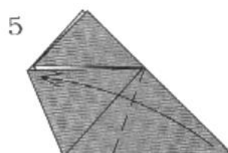
Fold one side down.



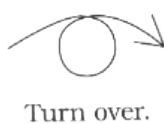
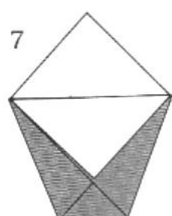
Unfold.



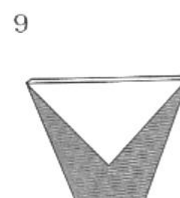
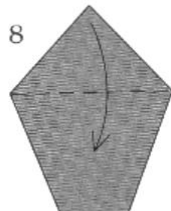
Fold the corner to the dot.



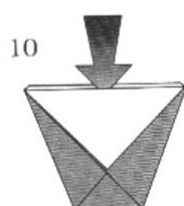
Fold one layer down.



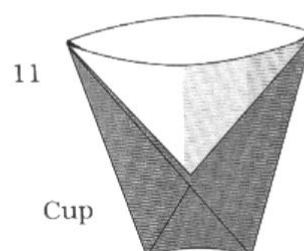
Turn over.



Turn over.



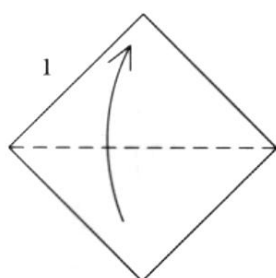
Place your finger inside to open the cup.



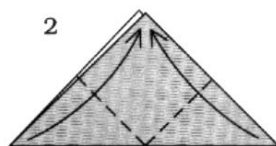
Cup



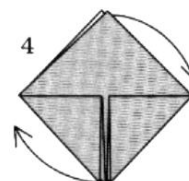
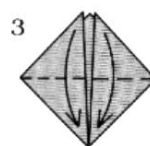
Hat



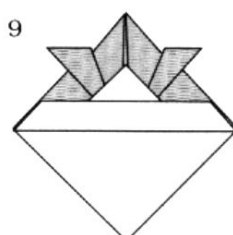
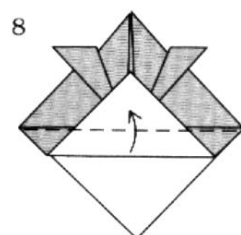
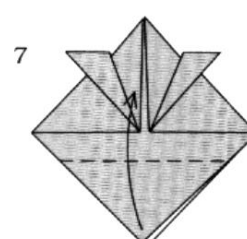
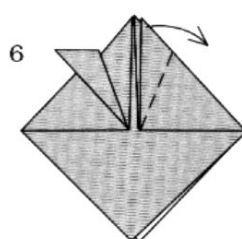
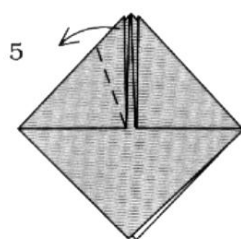
Fold in half.



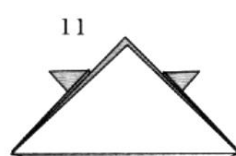
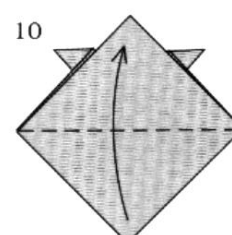
Fold the corners up.



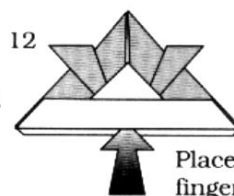
Rotate.



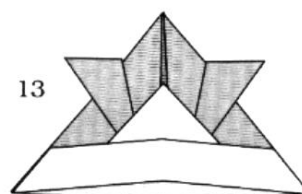
Turn over.



Turn over.

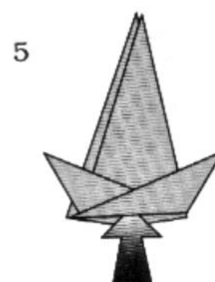
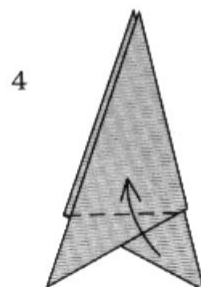
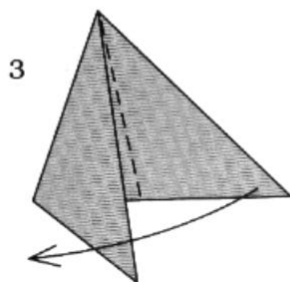
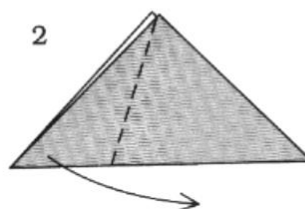
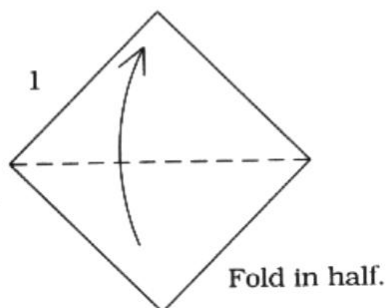


Place your
finger inside to
open the hat.

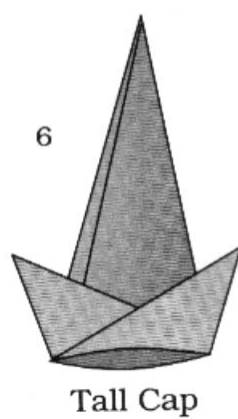


Hat

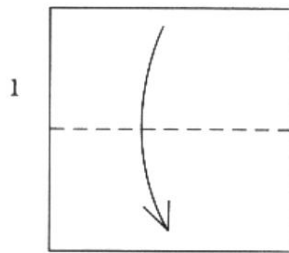
Tall Cap



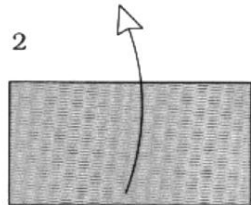
Place your finger inside.



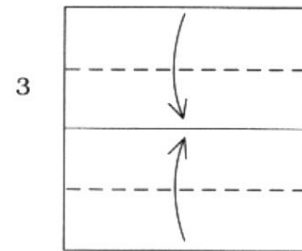
Boat



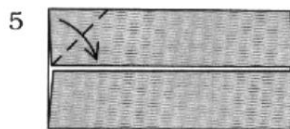
Fold in half.



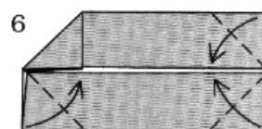
Unfold.



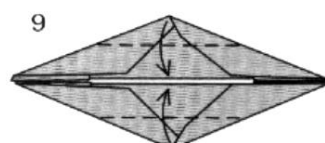
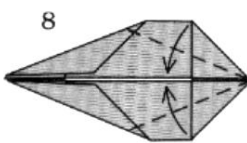
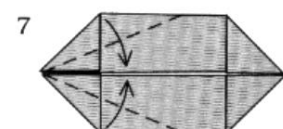
Fold to the center.



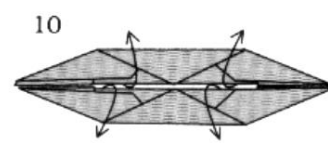
Fold a corner towards the center.



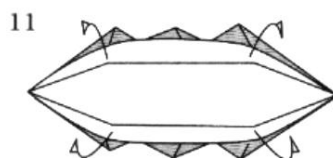
Fold the other corners towards the center.



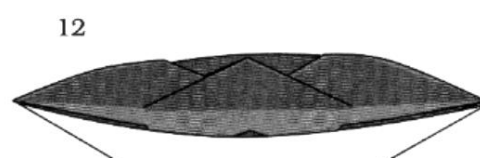
Fold to the center.



Open up to see the white paper.

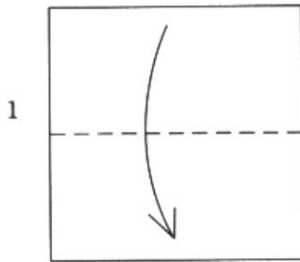


Fold inside-out and turn over.

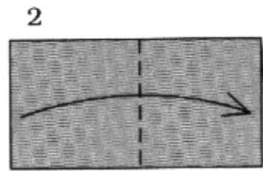


Boat

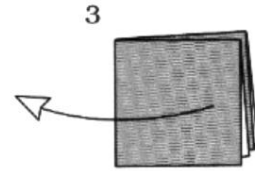
House



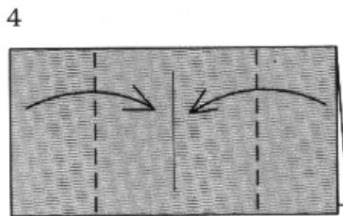
Fold in half.



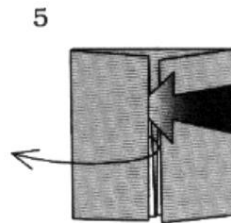
Fold in half.



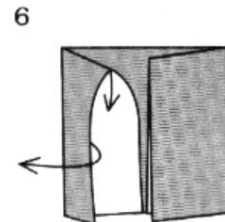
Unfold.



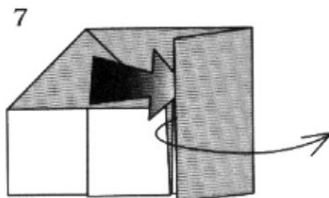
Fold to the center.



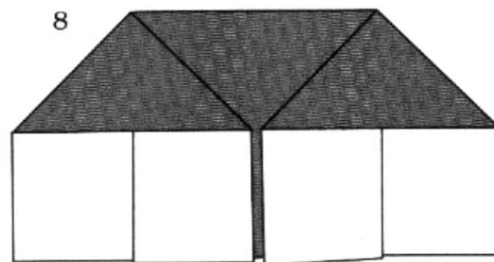
Place your finger inside to open.



Continue opening the model.

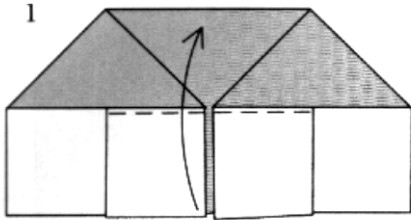


Open the right side.

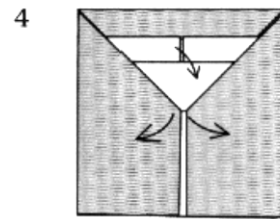
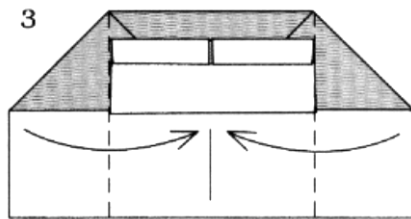
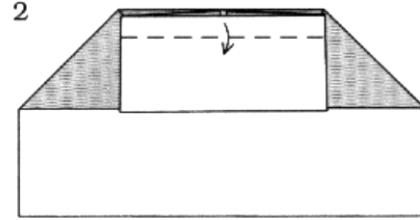


House

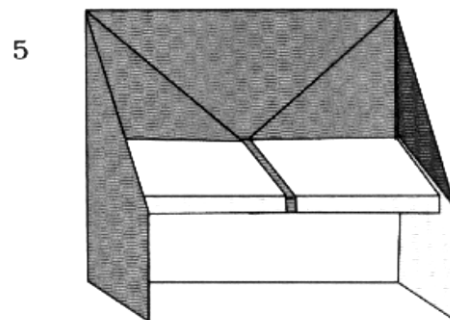
Piano



Begin with the house.

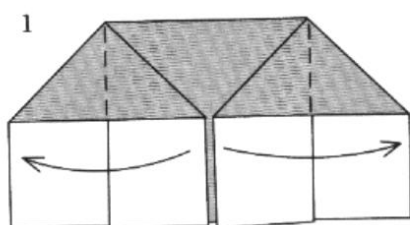


Open.

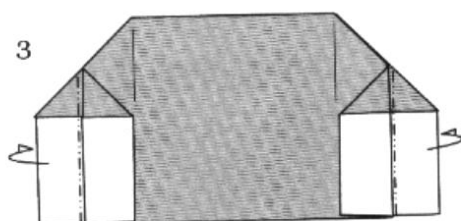
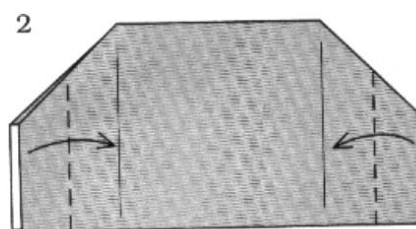


Piano

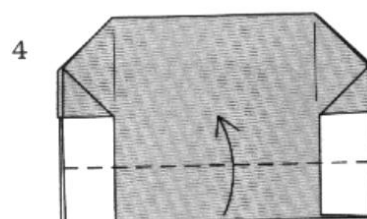
Oblong Box



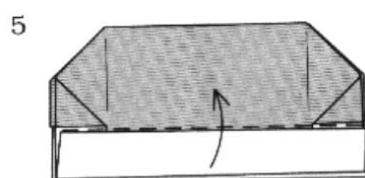
Begin with the house.



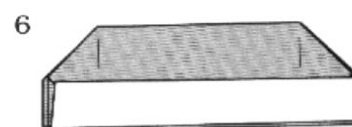
Fold behind.



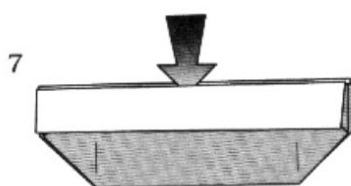
Repeat behind.



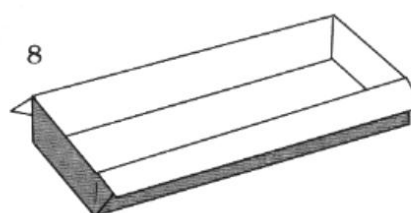
Repeat behind.



Rotate.



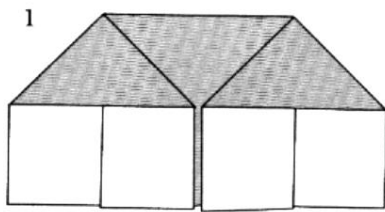
Open the box.



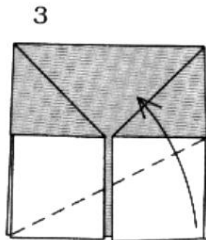
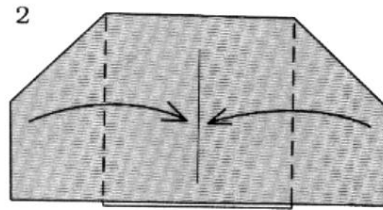
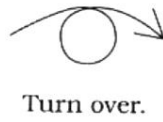
Oblong Box



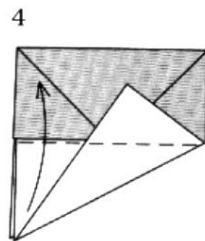
Fox



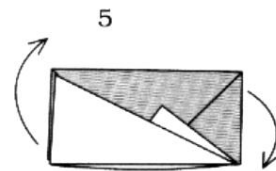
Begin with the house.



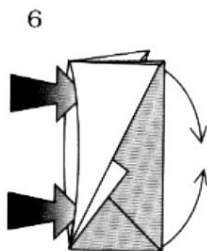
Fold up, repeat behind.



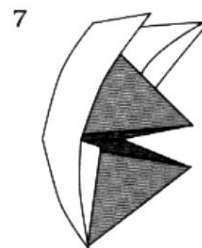
Fold up, repeat behind.



Rotate.



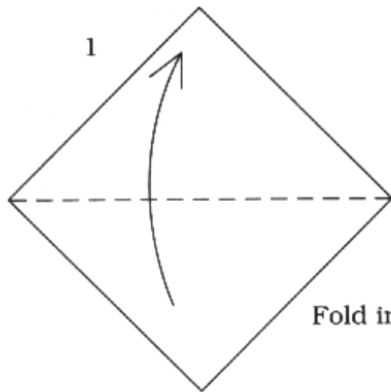
Place your finger and thumb inside to shape the mouth.



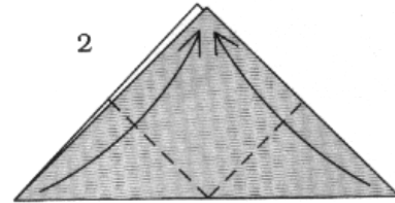
Fox



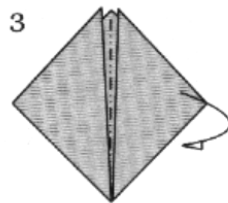
Sitting Fox



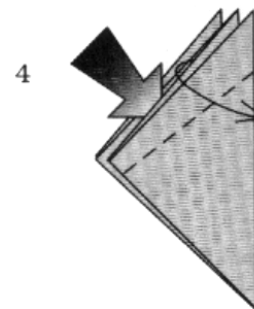
Fold in half.



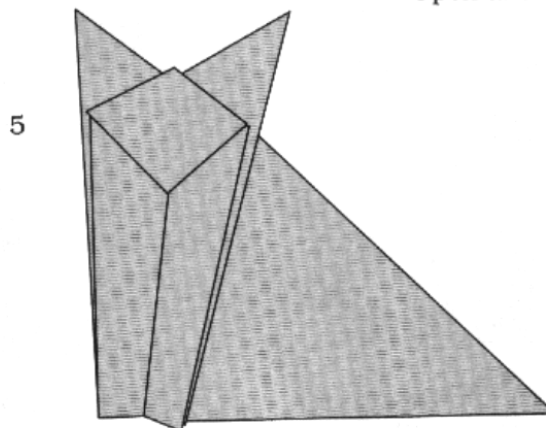
Fold the corners up.



Fold behind.

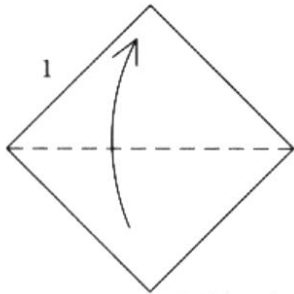


Open and rotate.

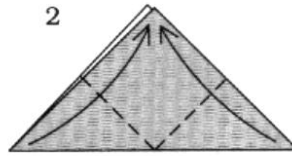


Sitting Fox

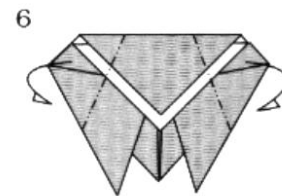
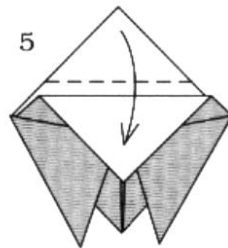
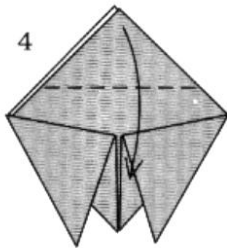
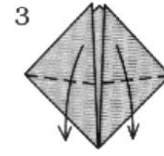
Cicada



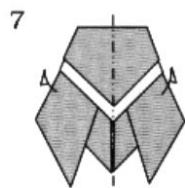
Fold in half.



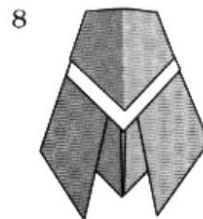
Fold the corners up.



Fold behind.

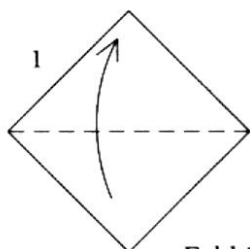


Bend in half.



Cicada

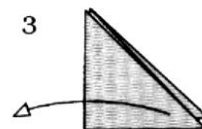
Pigeon



Fold in half.



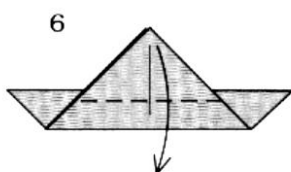
Fold in half.



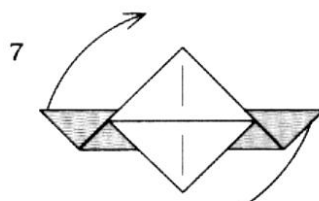
Unfold.



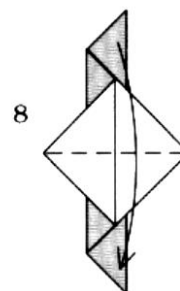
Turn over.



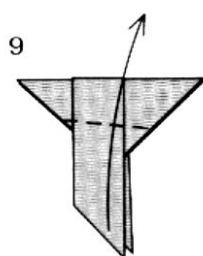
Fold one layer down.



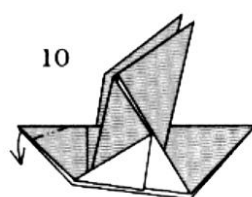
Rotate.



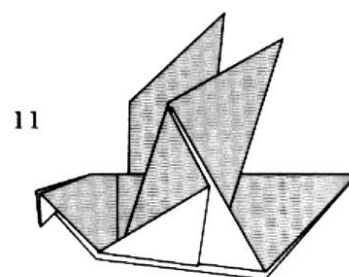
Fold in half.



Fold the wing up,
repeat behind.

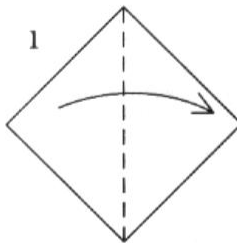


Fold the beak.

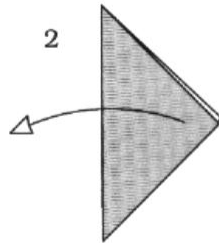


Pigeon

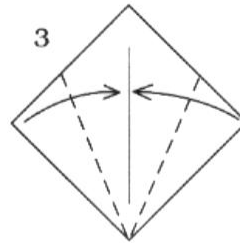
Pelican



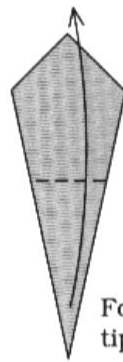
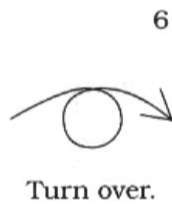
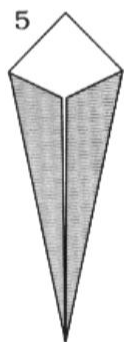
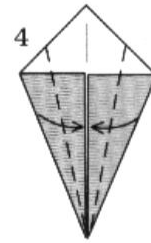
Fold in half.



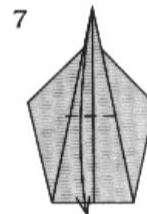
Unfold.



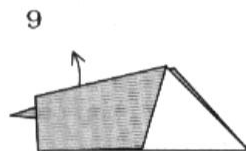
Fold to the center.



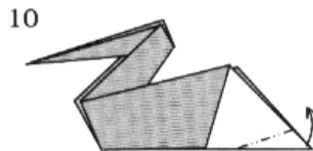
Fold the bottom tip above the top.



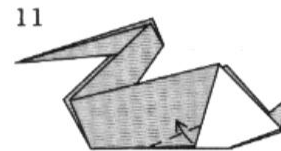
Fold in half and rotate.



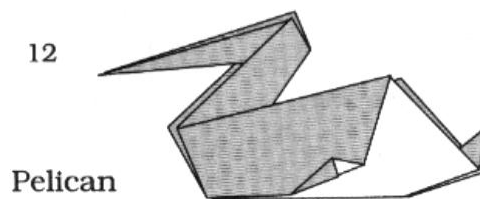
Slide out the neck and head.



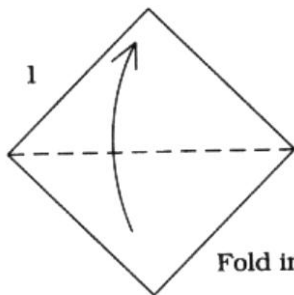
Fold the tail up.



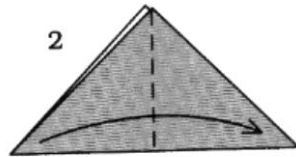
Repeat behind.



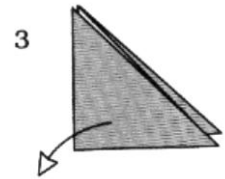
Pin Wheel



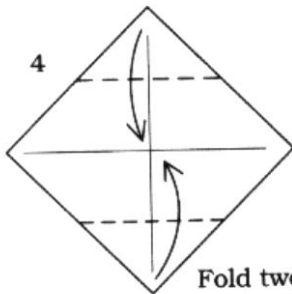
Fold in half.



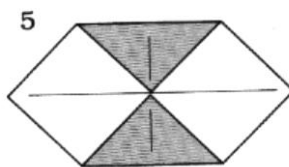
Fold in half.



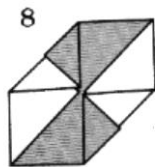
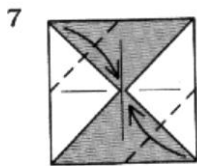
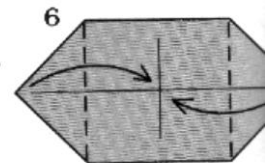
Unfold everything.



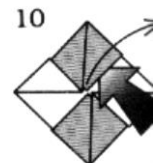
Fold two corners to the center.



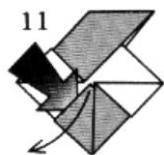
Turn over.



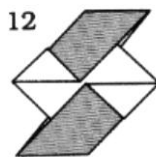
Turn over.



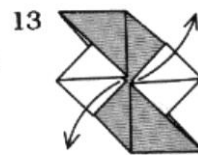
Place your fin
inside to pop
the corner.



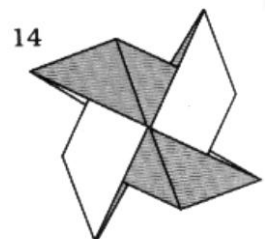
Pop out the
lower corner.



Turn over.

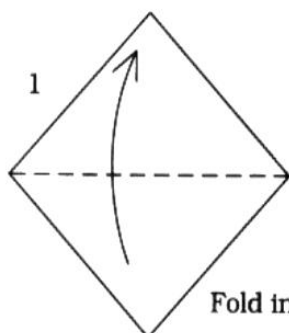


Pull out the
white corners.

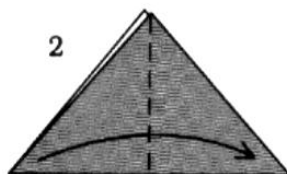


Pin Wheel

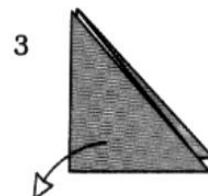
Lantern



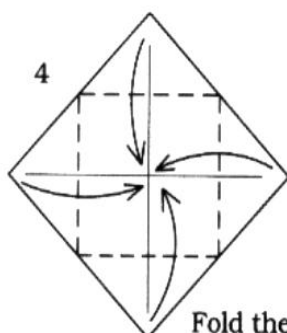
Fold in half.



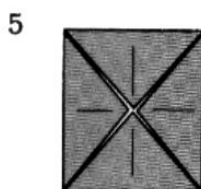
Fold in half.



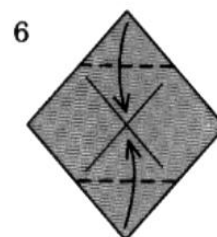
Unfold everything.



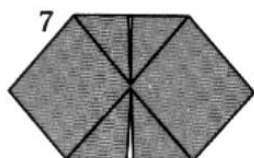
Fold the corners to the center.



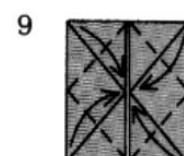
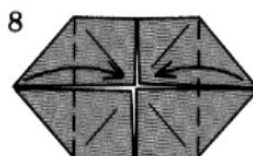
Turn over and rotate.



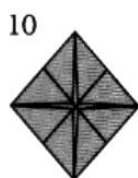
Fold the top and bottom to the center.



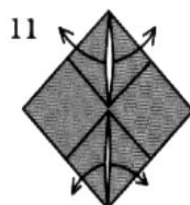
Turn over.



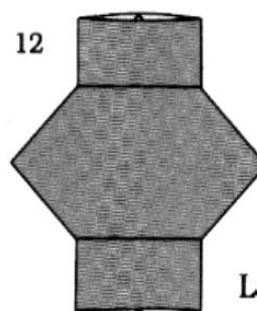
Fold the corners to the center.



Turn over.

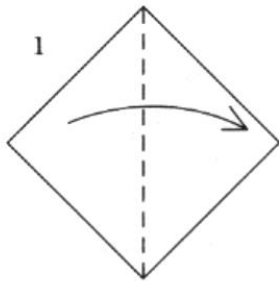


Open the top and bottom.

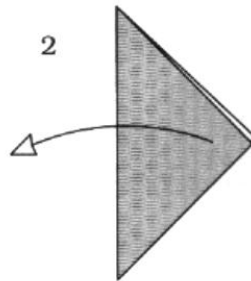


Lantern

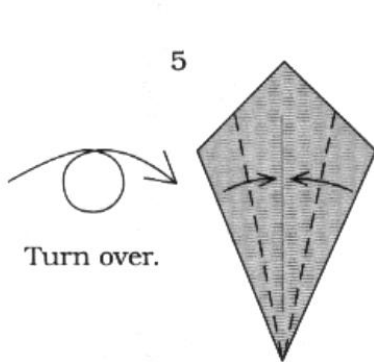
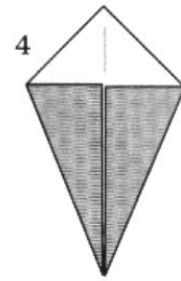
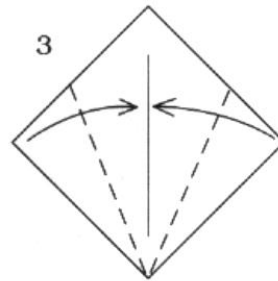
Swan



Fold in half.

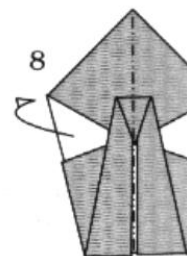
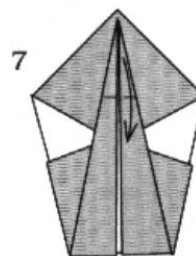
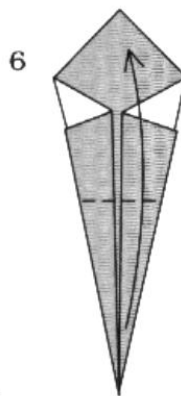


Unfold.

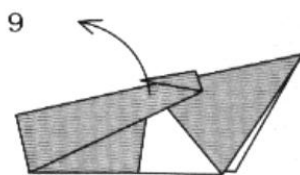


Turn over.

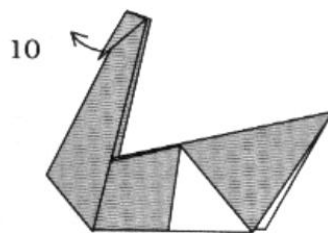
Fold to the center.



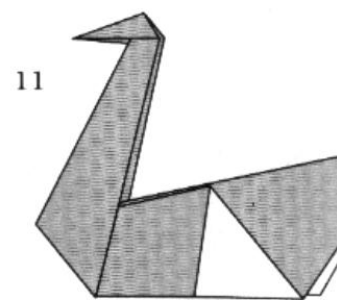
Fold behind



Slide the neck up.

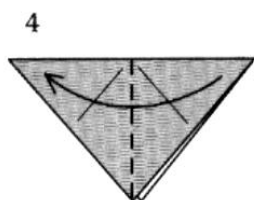
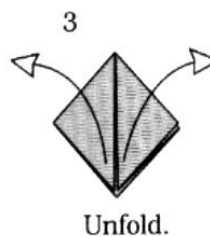
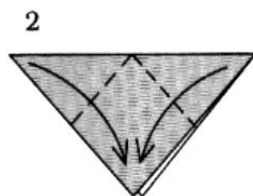
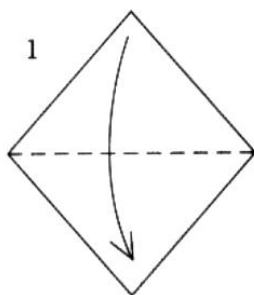


Slide the head up.

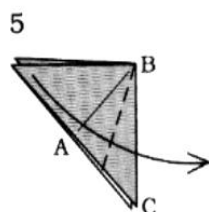


Swan

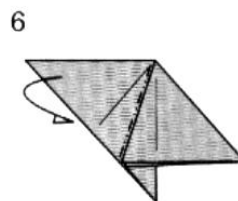
Star



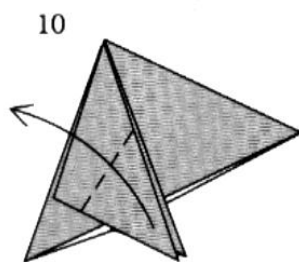
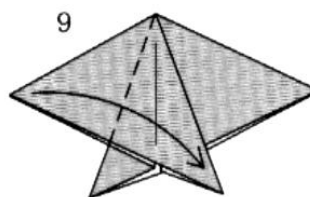
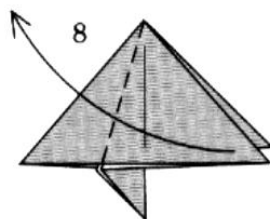
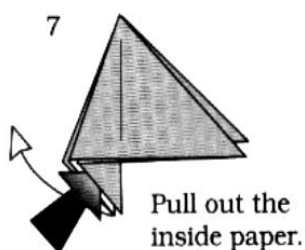
Fold in half.



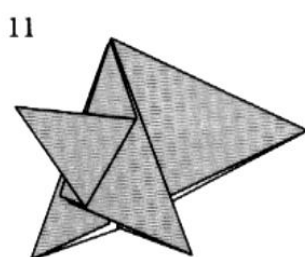
Fold A to the line B-C.



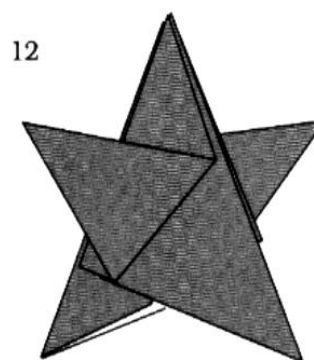
Fold behind.



There are no guide lines for this fold.

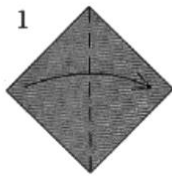


Repeat steps 9 and 10 behind.

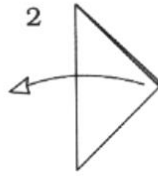


Star

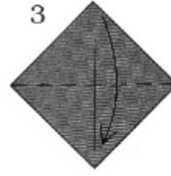
Sailboat



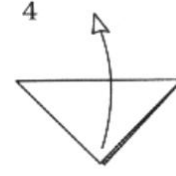
Fold in half.



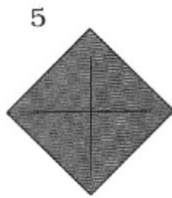
Unfold.



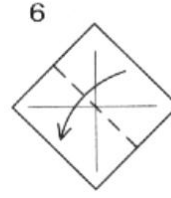
Fold in half.



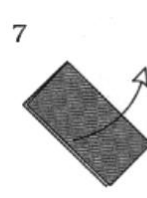
Unfold.



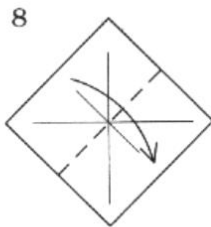
Turn over.



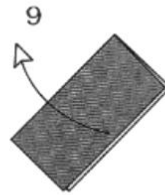
Book-fold.



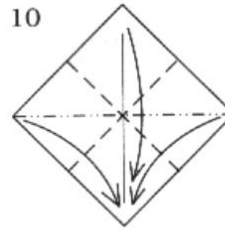
Unfold.



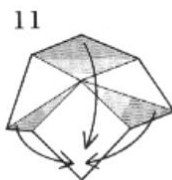
Book-fold.



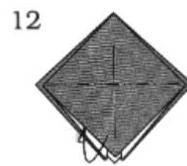
Unfold.



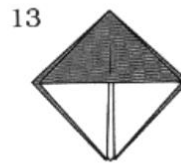
Collapse along the creases so that all the corners meet



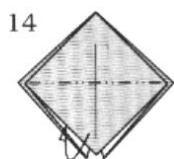
This is a three-dimensional intermediate step.



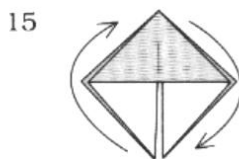
Fold inside.



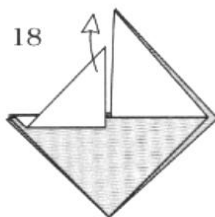
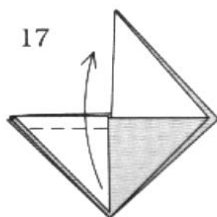
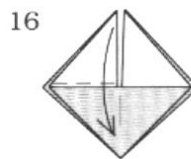
Turn over.



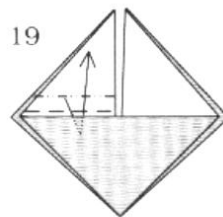
Fold inside.



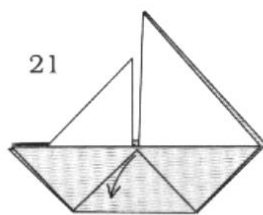
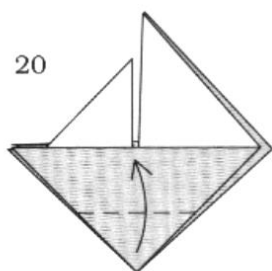
Rotate.



Unfold.



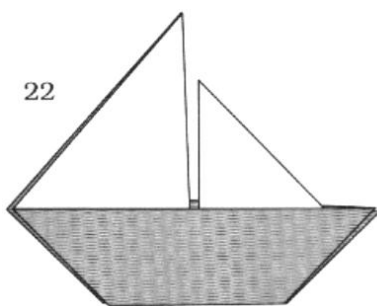
Refold while tucking inside.



Fold the triangle
down a little so the
sailboat can stand.



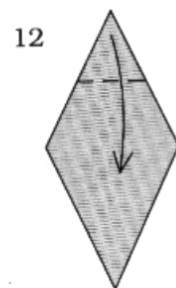
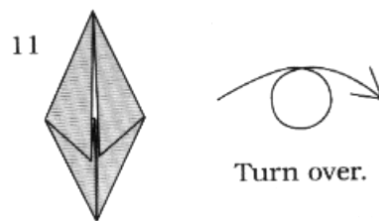
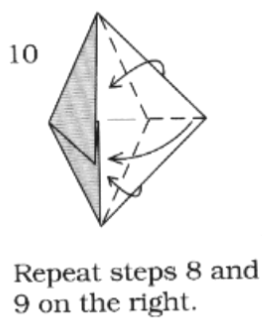
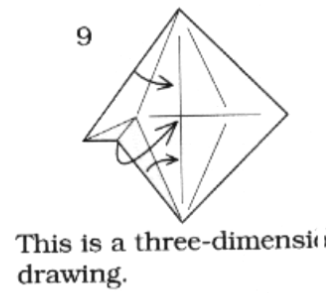
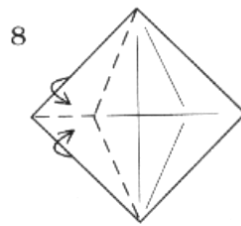
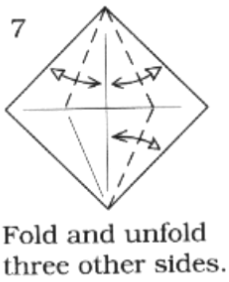
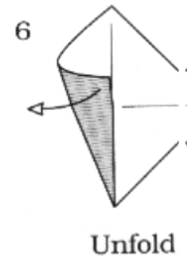
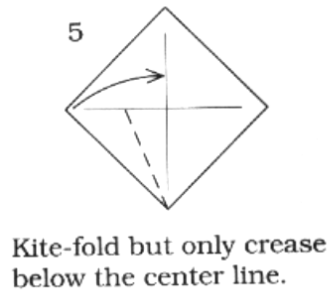
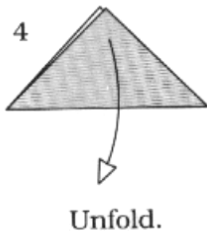
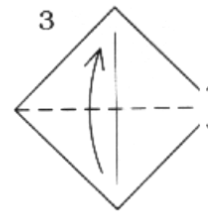
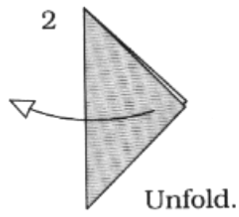
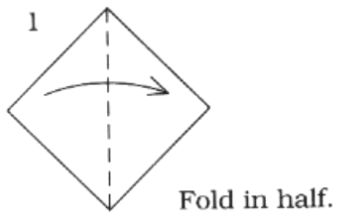
Turn over.



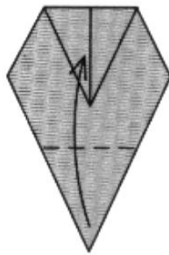
Sailboat

This sailboat is the logo for
*The Friends of The Origami
Center of America.*

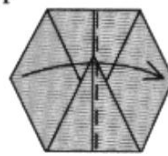
Carp



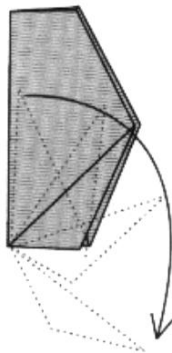
13



14

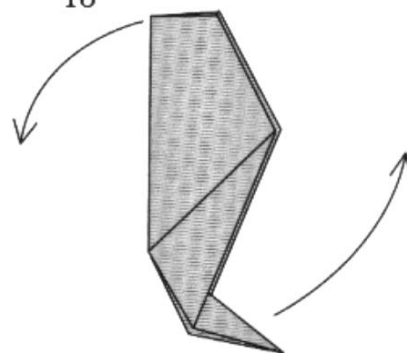


15



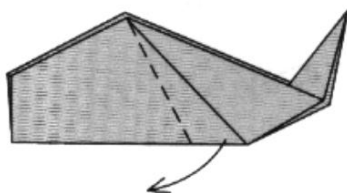
Slide out the point.

16



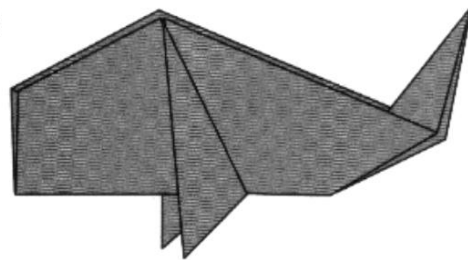
Rotate.

17



Fold the fin down, repeat behind.

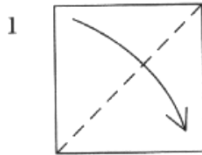
18



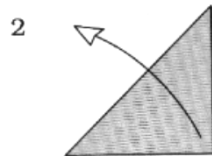
Carp



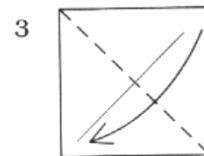
Butterfly



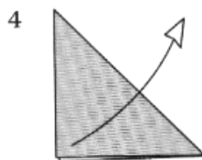
Fold in half.



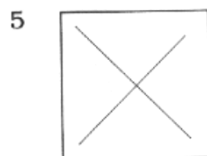
Unfold.



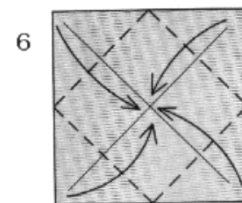
Fold in half.



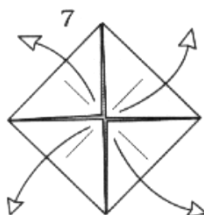
Unfold.



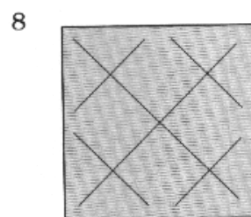
Turn over.



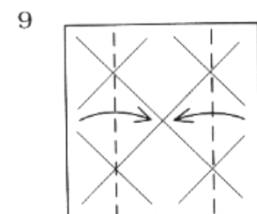
Fold the corners to the center.

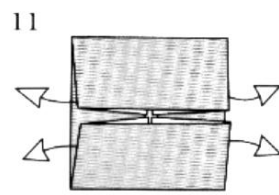
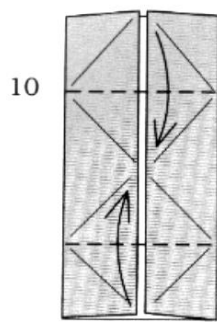


Unfold.

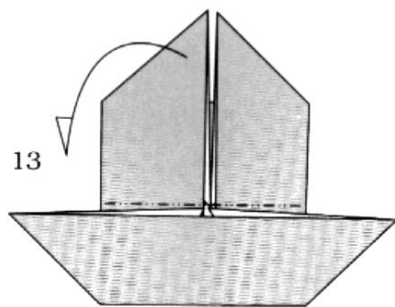
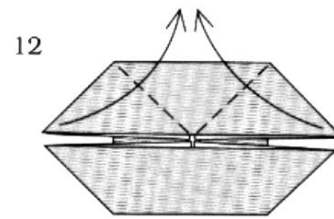


Turn over.

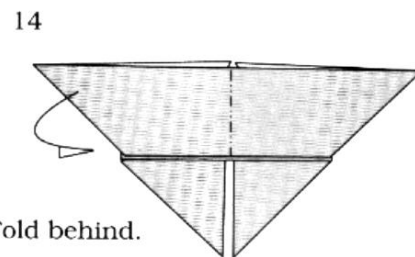




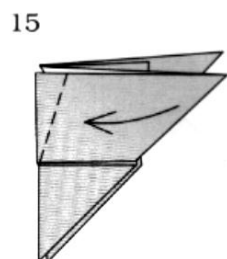
Pull out the corners.



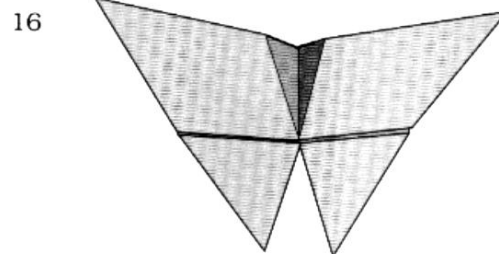
Fold behind.



Fold behind.



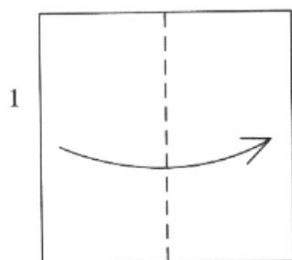
Repeat behind.



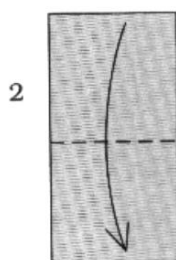
Butterfly



Frog

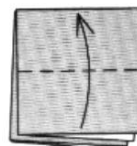


Fold in half.

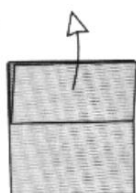


Fold in half.

3

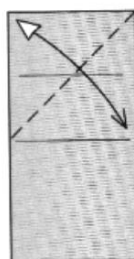


4



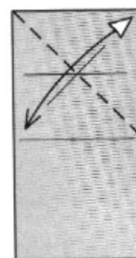
Unfold.

5



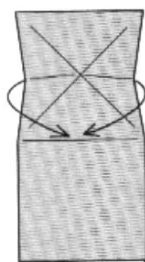
Fold and unfold.

6

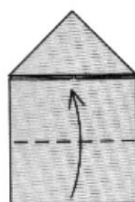


Fold and unfold.

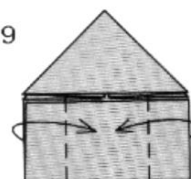
7

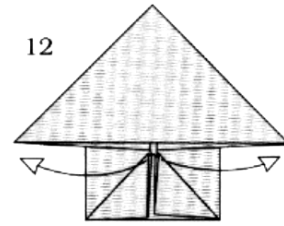
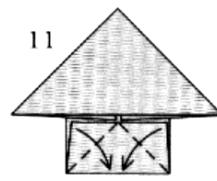
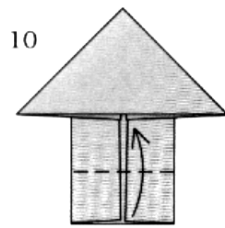


8

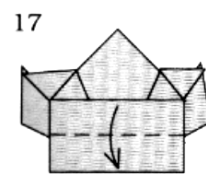
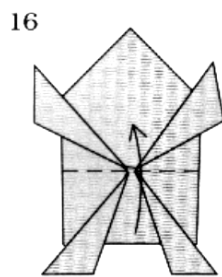
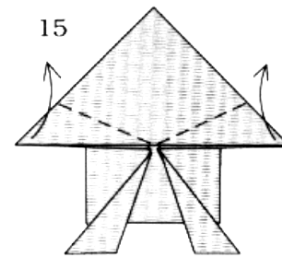
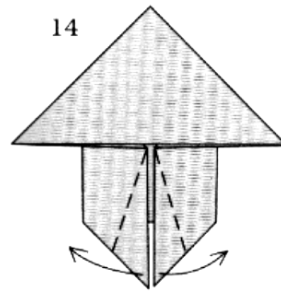
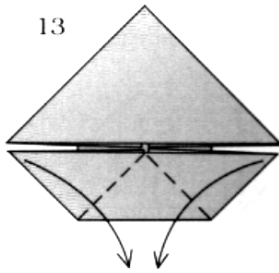


9

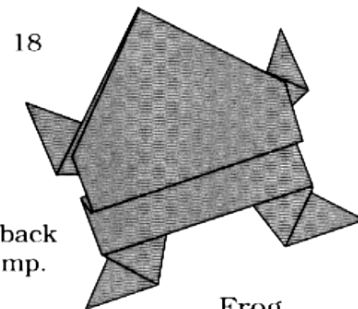




Pull out the corners.



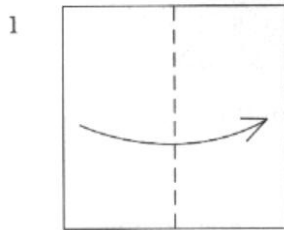
Turn over.



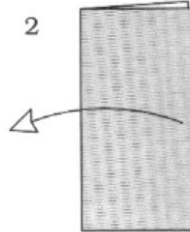
Push down on the back
and the frog will jump.

Frog

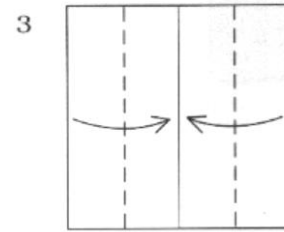
Pig



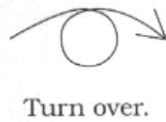
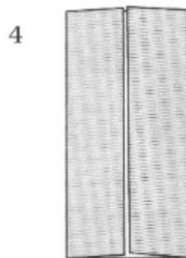
Fold in half.



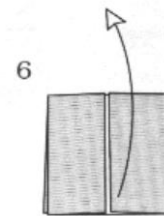
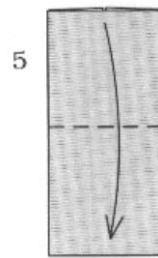
Unfold.



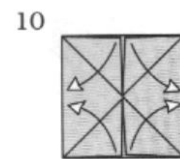
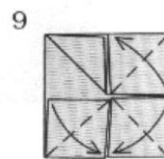
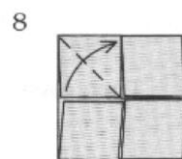
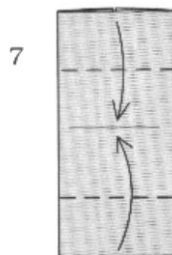
Fold to the center.



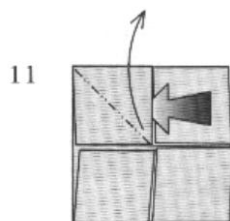
Turn over.



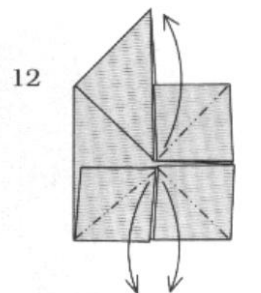
Unfold.



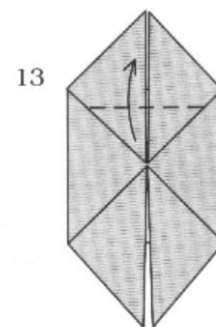
Unfold.

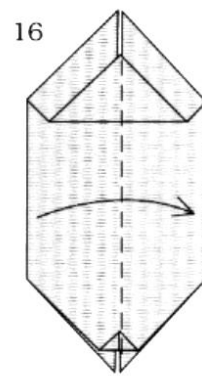
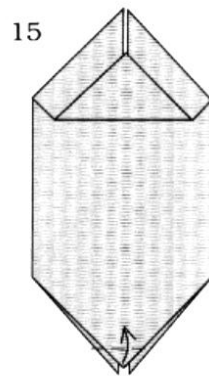
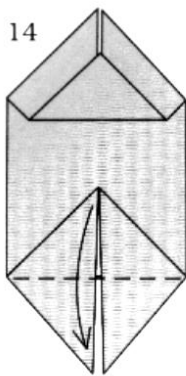


Place your finger inside to pull out the corner.

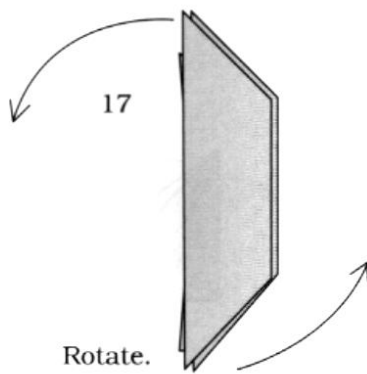


Pull out the three other corners.

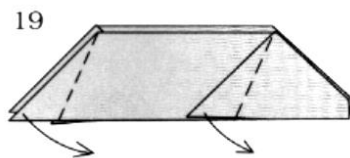




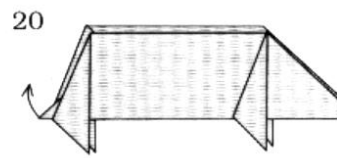
Fold in half.



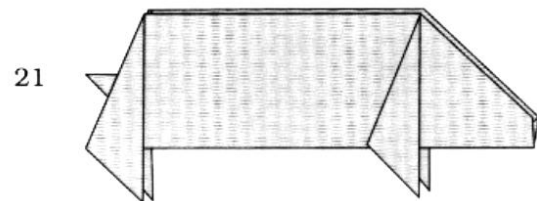
Repeat behind.



Fold the legs down,
repeat behind.

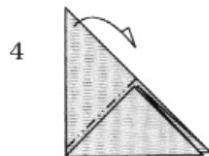
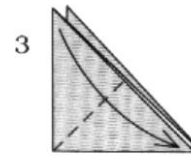
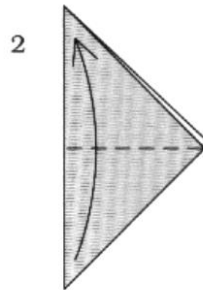
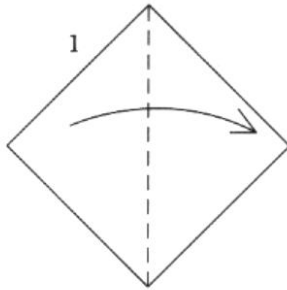


Slide the tail up.

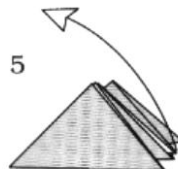


Pig

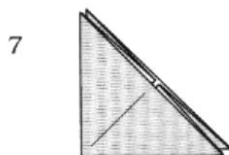
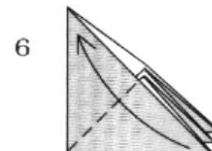
Waterbomb



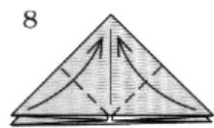
Fold behind.



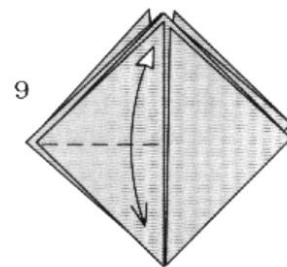
Pull out the middle layer.



Rotate.

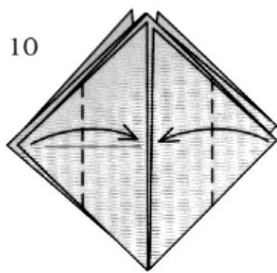


Fold the corners up,
repeat behind.

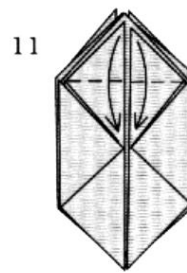


Fold one layer
down and unfold.

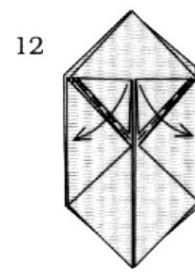




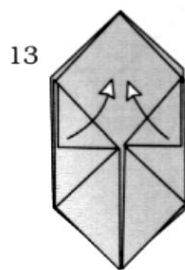
Fold to the center,
repeat behind.



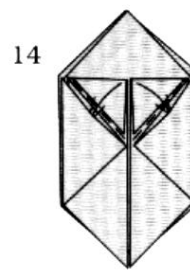
Fold to the center,
repeat behind.



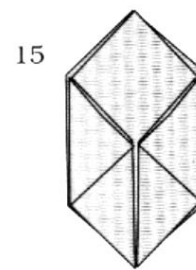
Repeat behind.



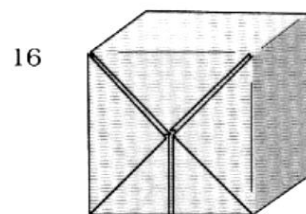
Unfold, repeat behind.



Tuck inside the pockets,
repeat behind.



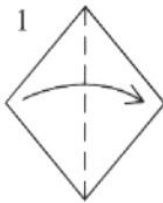
Blow into the bottom.



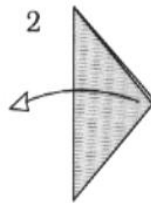
Waterbomb



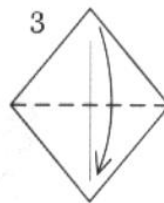
Candy Box



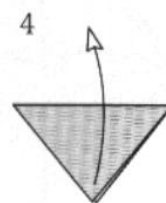
Fold in half.



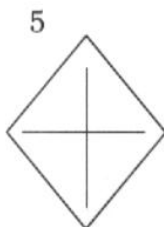
Unfold.



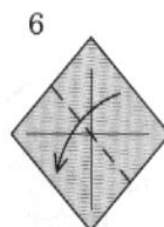
Fold in half.



Unfold.



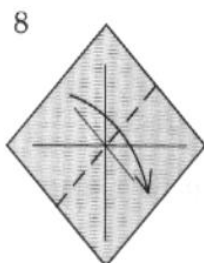
Turn over.



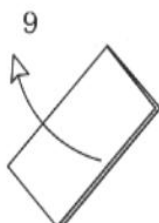
Book-fold.



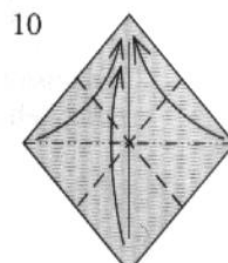
Unfold.



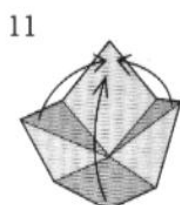
Book-fold.



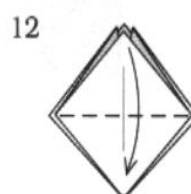
Unfold.



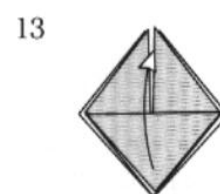
Collapse along the creases so that all the corners meet.



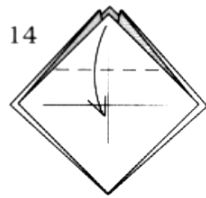
This is a three-dimensional intermediate step.



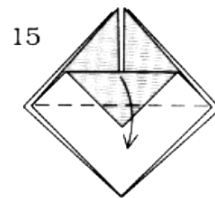
Repeat behind.



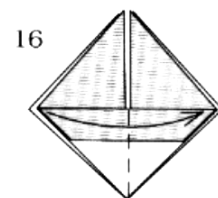
Unfold, repeat behind.



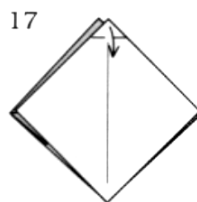
Repeat behind.



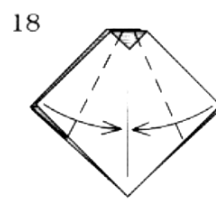
Repeat behind.



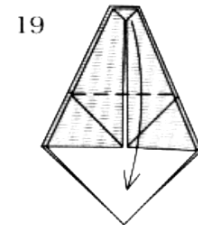
Repeat behind.



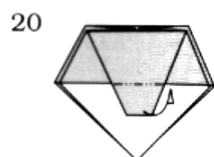
Fold the tip down,
repeat behind.



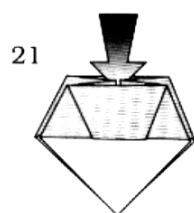
Kite-fold,
repeat behind.



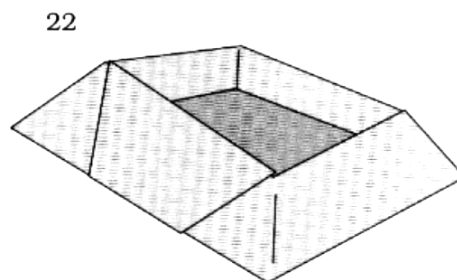
Repeat behind.



Tuck inside,
repeat behind.



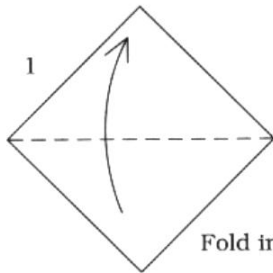
Open the box.



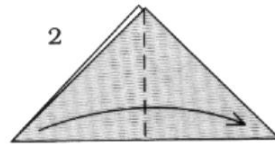
Candy Box



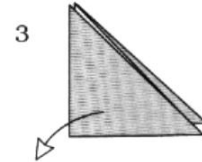
Fancy Box



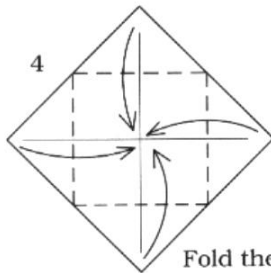
Fold in half.



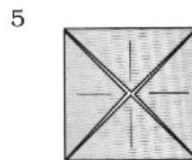
Fold in half.



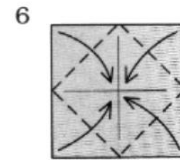
Unfold everything.



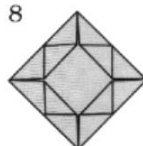
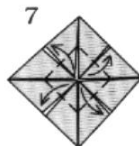
Fold the corners to the center.



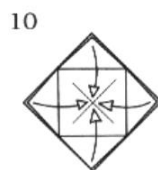
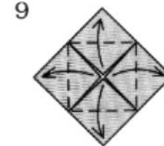
Turn over.



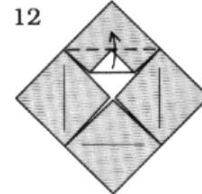
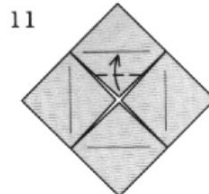
Fold the corners to the center.

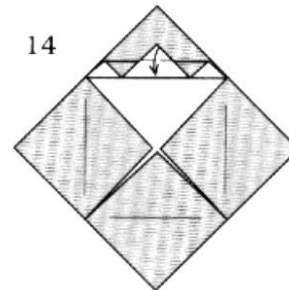
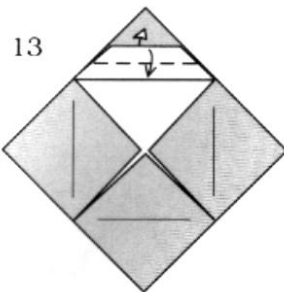


Turn over.

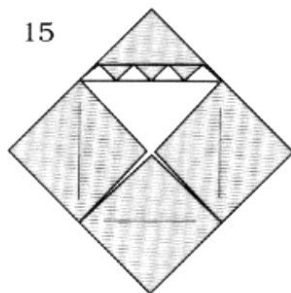


Unfold.

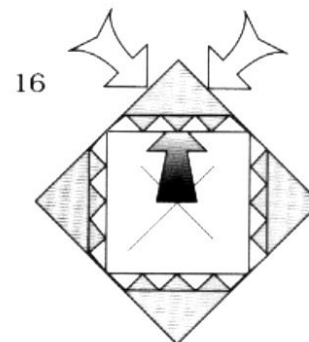




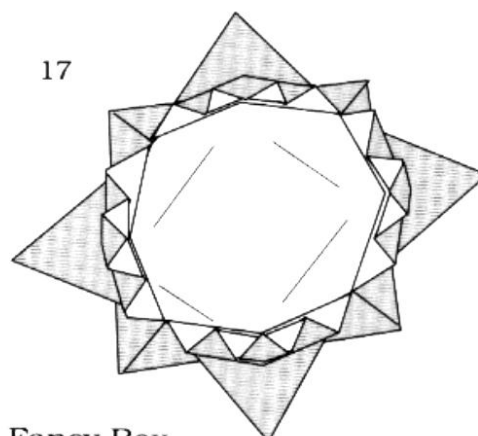
Let the corner slide out.



Repeat steps 11-14 on the three sides.



Place your finger inside and push from the outside. Repeat for each side.



Fancy Box



References

1. 1.
Clements DH. Geometric and spatial thinking in young children. *National Council of Teachers of Mathematics*. Published online 1998. <https://eric.ed.gov/?id=ED436232>
2. 2.
Tartre LA. Spatial Orientation Skill and Mathematical Problem Solving. *Journal for Research in Mathematics Education*. Published online May 1990:216. doi:10.2307/749375
3. 3.
Uttal DH, Cohen CA. Spatial Thinking and STEM Education. In: *The Psychology of Learning and Motivation*. Elsevier; 2012:147-181. doi:10.1016/b978-0-12-394293-7.00004-2
4. 4.
Höffler TN, Koć-Januchta M, Leutner D. More Evidence for Three Types of Cognitive Style: Validating the Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire Using Eye Tracking when Learning with Texts and Pictures. *Appl Cognit Psychol*. Published online November 28, 2016:109-115. doi:10.1002/acp.3300
5. 5.
Felder RM, Brent R. Understanding Student Differences. *Journal of Engineering Education*. Published online January 2005:57-72. doi:10.1002/j.2168-9830.2005.tb00829.x
6. 6.
Newcombe NS. Picture This: Increasing Math and Science Learning by Improving Spatial Thinking. *American Educator*. 2010;34(2):p29-35.
7. 7.
Lord TR. Enhancing the visuo-spatial aptitude of students. *J Res Sci Teach*. Published online May 1985:395-405. doi:10.1002/tea.3660220503
8. 8.
Wright R, Thompson W, Ganis G, Newcombe N, Kosslyn S. Training generalized spatial skills. *Psychon Bull Rev*. 2008;15(4):763-771. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18792502>
9. 9.
Spence I, Yu JJ, Feng J, Marshman J. Women match men when learning a spatial skill. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*. Published online 2009:1097-1103. doi:10.1037/a0015641
10. 10.
Moè A. Are males always better than females in mental rotation? Exploring a gender belief explanation. *Learning and Individual Differences*. Published online January 2009:21-27. doi:10.1016/j.lindif.2008.02.002
11. 11.
Moè A, Pazzaglia F. Beyond genetics in Mental Rotation Test performance. *Learning and Individual Differences*. Published online October 2010:464-468. doi:10.1016/j.lindif.2010.03.004
12. 12.
Hoffman M, Gneezy U, List JA. Nurture affects gender differences in spatial abilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Published online August 29, 2011:14786-14788. doi:10.1073/pnas.1015182108
13. 13.



- Duncan GJ, Dowsett CJ, Claessens A, et al. School readiness and later achievement. *Developmental Psychology*. Published online November 2007:1428-1446. doi:[10.1037/0012-1649.43.6.1428](https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1428)
14. 14.
- Gersmehl PJ, Gersmehl CA. Spatial Thinking by Young Children: Neurologic Evidence for Early Development and “Educability.” *Journal of Geography*. Published online November 15, 2007:181-191. doi:[10.1080/00221340701809108](https://doi.org/10.1080/00221340701809108)
15. 15.
- Newcombe NS, Frick A. Early Education for Spatial Intelligence: Why, What, and How. *Mind, Brain, and Education*. Published online August 5, 2010:102-111. doi:[10.1111/j.1751-228x.2010.01089.x](https://doi.org/10.1111/j.1751-228x.2010.01089.x)
16. 16.
- Huttenlocher J, Newcombe N, Sandberg EH. The Coding of Spatial Location in Young Children. *Cognitive Psychology*. Published online October 1994:115-147. doi:[10.1006/cogp.1994.1014](https://doi.org/10.1006/cogp.1994.1014)
17. 17.
- Rochat P, Hespos SJ. Differential rooting response by neonates: evidence for an early sense of self. *Early Dev Parent*. Published online September 1997:105-112.
18. 18.
- Hespos S, Rochat P. Dynamic mental representation in infancy. *Cognition*. 1997;64(2):153-188. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9385869>
19. 19.
- Casasola M. The Development of Infants’ Spatial Categories. *Curr Dir Psychol Sci*. Published online February 2008:21-25. doi:[10.1111/j.1467-8721.2008.00541.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00541.x)
20. 20.
- Huttenlocher J, Levine S, Vevea J. Environmental input and cognitive growth: a study using time-period comparisons. *Child Dev*. 1998;69(4):1012-1029. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9768484>
21. 21.
- Pruden SM, Levine SC, Huttenlocher J. Children’s spatial thinking: does talk about the spatial world matter? *Developmental Science*. Published online October 4, 2011:1417-1430. doi:[10.1111/j.1467-7687.2011.01088.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01088.x)
22. 22.
- Ferrara K, Hirsh-Pasek K, Newcombe NS, Golinkoff RM, Lam WS. Block Talk: Spatial Language During Block Play. *Mind, Brain, and Education*. Published online August 10, 2011:143-151. doi:[10.1111/j.1751-228x.2011.01122.x](https://doi.org/10.1111/j.1751-228x.2011.01122.x)
23. 23.
- Singer MA, Goldin-Meadow S. Children Learn When Their Teacher’s Gestures and Speech Differ. *Psychol Sci*. Published online February 2005:85-89. doi:[10.1111/j.0956-7976.2005.00786.x](https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00786.x)
24. 24.
- Joh AS, Jaswal VK, Keen R. Imagining a Way Out of the Gravity Bias: Preschoolers Can Visualize the Solution to a Spatial Problem. *Child Development*. Published online March 23, 2011:744-750. doi:[10.1111/j.1467-8624.2011.01584.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01584.x)
25. 25.



- Wolfgang C, Stannard L, Jones I. Advanced constructional play with LEGOs among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. *Early Child Development and Care*. Published online October 2003:467-475. doi:[10.1080/0300443032000088212](https://doi.org/10.1080/0300443032000088212)
26. 26.
- Tepylo DH. Preschool: A Developmental Look at a Rigorous Block Play Program. *YC Young Children*. 2015;70(1):18-25.
27. 27.
- Siew. FACILITATING STUDENTS' GEOMETRIC THINKING THROUGH VAN HIELE'S PHASE-BASED LEARNING USING TANGRAM. *Journal of Social Sciences*. Published online March 1, 2013:101-111. doi:[10.3844/jssp.2013.101.111](https://doi.org/10.3844/jssp.2013.101.111)
28. 28.
- Levine SC, Ratliff KR, Huttenlocher J, Cannon J. Early puzzle play: A predictor of preschoolers' spatial transformation skill. *Developmental Psychology*. Published online 2012:530-542. doi:[10.1037/a0025913](https://doi.org/10.1037/a0025913)
29. 29.
- Pepler DJ, Ross HS. The Effects of Play on Convergent and Divergent Problem Solving. *Child Development*. Published online December 1981:1202. doi:[10.2307/1129507](https://doi.org/10.2307/1129507)
30. 30.
- Bohning G, Althouse JK. Using tangrams to teach geometry to young children. *Early Childhood Educ J*. Published online June 1997:239-242. doi:[10.1007/bf02354839](https://doi.org/10.1007/bf02354839)
31. 31.
- Subrahmanyam K, Greenfield PM. Effect of video game practice on spatial skills in girls and boys. *Journal of Applied Developmental Psychology*. Published online January 1994:13-32. doi:[10.1016/0193-3973\(94\)90004-3](https://doi.org/10.1016/0193-3973(94)90004-3)
32. 32.
- Kozhevnikov M, Motes MA, Rasch B, Blajenkova O. Perspective-taking vs. mental rotation transformations and how they predict spatial navigation performance. *Appl Cognit Psychol*. Published online 2006:397-417. doi:[10.1002/acp.1192](https://doi.org/10.1002/acp.1192)
33. 33.
- Liben LS, Szechter LE. *Qualitative Sociology*. Published online 2002:385-408. doi:[10.1023/a:1016086030554](https://doi.org/10.1023/a:1016086030554)
34. 34.
- Shea DL, Lubinski D, Benbow CP. Importance of assessing spatial ability in intellectually talented young adolescents: A 20-year longitudinal study. *Journal of Educational Psychology*. Published online 2001:604-614. doi:[10.1037/0022-0663.93.3.604](https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.3.604)

